TOKYO

일본어 낭독 교재

『つなぐ技術』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 2

시즌 **2** · **1** 부 · **1** 화

一月六日、八時

1 월 6 일, 여덟 시 · 칩과 칩을 잇는 부탁

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N2 · 배경: 2030 년 1 월 6 일(일)~1 월 8 일(화), 다카노 정밀 3 호기 앞 → 신년 집회 → 2 층 응접실

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

鷹野 鷹野 修一 · 52 세, 다카노 정밀 사장

岩城 岩城 源三 · 72 세, 고문

健太 森 健太 · 28 세, 가마타 공장장 · 봄에 아빠가 된다

静江 鷹野 静江 · 78 세, 회장

恵 小野寺 恵 · 45 세, 총무·경리

春日 春日 由紀 · 38 세, 영업기획

ラン グエン・ティ・ラン · 31 세, 기술 책임자 · 하노이와 일본을 오간다

佐々木 佐々木 和美 · 62 세, 검사 리더 · 3 월 정년 후 재고용 예정

葛西 葛西 隆 · 59 세, 넥스트실리콘 CTO

江藤 江藤 慎吾 · 46 세, 조난공업대학 준교수

※ 시즌 2 『つなぐ技術』(잇는 기술)를 시작합니다. 무대는 시즌 1 최종화 다음 해인 2030 년입니다. 지금 반도체 업계에서는 회로를 더 작게 만드는 것만으로는 성능을 올리기 어려워져, 여러 개의 작은 칩(칩렛)을 쌓거나 나란히 붙여 하나처럼 쓰는 '첨단 패키징(후공정)'이 경쟁의 중심이 되었습니다. 그 핵심 기술 중 하나가 칩과 칩의 구리 전극과 절연막을 접착제 없이 직접 붙이는 '하이브리드 본딩'입니다. 일본 정부도 후공정 연구와 생산 거점에 지원을 늘리고 있습니다. 표현 초점: 새해 인사와 업무 시작의 말 — 新年のご挨拶·仕事始め·本年もよろしく / 〜に先立ち / 〜とあって, 그리고 기술 설명의 기본 어휘.

도입 — 日曜日の八時

健太　……源さん。今日、日曜日ですよ。仕事始めは、明日です。

……겐 씨. 오늘 일요일이에요. 시무식은 내일이에요.

岩城　……知ってる。
……알아.

健太　じゃあ、なんで、八時に。
그럼 왜 여덟 시에.

岩城　去年の、暮れに、修坊と、約束した。「一月六日、八時から」。……日曜だろうが、約束は、約束だ。
작년 말에 슈보랑 약속했다. '1 월 6 일, 여덟 시부터'. ……일요일이든 약속은 약속이다.

鷹野　……おはようございます。やっぱり、来てましたね。
……안녕하세요. 역시 와 계셨네요.

岩城　……お前も、来たじゃねえか。
……너도 왔잖아.

鷹野　曜日を、確かめたのは、大晦日の夜でした。……でも、源さんは、来ると、思って。
요일을 확인한 건 섣달그믐 밤이었어요. ……하지만 겐 씨는 올 거라고 생각해서.

健太　……結局、三人、そろいましたね。
……결국 셋이 다 모였네요.

岩城　……新年の、挨拶だ。三号機に。
……새해 인사다. 3 호기한테.

鷹野　……明けまして、おめでとうございます。本年も、よろしく、お願いします。
……새해 복 많이 받으세요. 올해도 잘 부탁드립니다.

健太　……主軸、一回だけ、回します。
……주축 한 번만 돌릴게요.

岩城　……いい音だ。正月でも、変わらねえ。
……좋은 소리다. 정월에도 안 변해.

健太　……日誌、二百十四冊目、最初の、ページです。「一月六日。日曜。三号機、新年の挨拶。音、良し」。
……일지 214 권째 첫 페이지예요. '1 월 6 일. 일요일. 3 호기 새해 인사. 소리 좋음'.

鷹野　……「曜日を、間違えた、約束も、守った」と、足しておいて。
……'요일을 잘못 정한 약속도 지켰다'고 덧붙여 둬.

岩城　……余計な、ことを、書くな。
……쓸데없는 걸 쓰지 마.

장면 1 — 仕事始め

鷹野　……皆さん、明けまして、おめでとうございます。千歳も、ハノイも、聞こえていますか。
……여러분, 새해 복 많이 받으세요. 지토세도 하노이도 들리나요?

ラン　……ハノイから、戻りました。今日は、蒲田に、います。母は、元気です。
……하노이에서 돌아왔어요. 오늘은 가마타에 있어요. 어머니는 건강해요.

鷹野　……それは、何よりだ。
……그거 다행이다.

ラン　母から、伝言です。「シャチョウサン、オメデトウ」。……三か月、練習した、言葉の、二つ目です。
어머니한테서 전언이에요. '샤초상, 오메데토'. ……석 달 연습한 말 두 번째예요.

鷹野　……今年、うちは、三つの、ことを、します。一つ目、持株会への、株の、最初の、二パーセント。二つ目、オースティンと、ハノイの、準備。今年の、夏に、始まります。
……올해 우리는 세 가지를 합니다. 첫째, 지주회에 주식 첫 2%. 둘째, 오스틴과 하노이 준비. 올여름에 시작합니다.

鷹野　三つ目は……まだ、決まって、いません。
셋째는…… 아직 정해지지 않았습니다.

健太　……決まってないのに、言うんですか。
……안 정해졌는데 말하는 거예요?

鷹野　……決まって、いないことが、一つ、ある、ということを、言っておきたかった。
……정해지지 않은 게 하나 있다는 걸 말해 두고 싶었어.

恵　……年頭の、数字です。去年の、売上は、二十億、四千万円。利益は、一億、八千万円。……ヤマトの、割合は、二割の、ままです。
……연초 숫자예요. 작년 매출은 20 억 4 천만 엔. 이익은 1 억 8 천만 엔. ……야마토 비율은 2 할 그대로예요.

鷹野　……二割の、ままで、いい。それ以上は、増やさない。
……2 할 그대로면 돼. 그 이상은 안 늘린다.

春日　宇宙が、二億。医療の、開発費が、一億。……医療は、まだ、売上が、ゼロです。
우주가 2 억. 의료 개발비가 1 억. ……의료는 아직 매출이 0 이에요.

佐々木　……医療の、検査の、基準、三月までに、仕上げます。定年の、前に。
……의료 검사 기준 3 월까지 마무리할게요. 정년 전에.

鷹野　……佐々木さん、定年の後も、残って、くれるんですよね。
……사사키 씨, 정년 뒤에도 남아 주시는 거죠.

佐々木　再雇用で。……でも、肩書きは、「検査リーダー」から、「検査の、先生」に、して、ください。教える、側に、回りたいので。
재고용으로요. ……하지만 직함은 '검사 리더'에서 '검사 선생'으로 해 주세요. 가르치는 쪽으로 돌고 싶어서요.

鷹野　……分かりました。名刺を、作り直しましょう。
……알겠어요. 명함을 다시 만들죠.

健太　……それから、俺から、報告が。……四月の、予定日が、決まりました。四月、十二日です。
……그리고 저한테서 보고가. ……4 월 예정일이 정해졌어요. 4 월 12 일이에요.

春日　……おめでとうございます！
……축하드려요!

健太　それで……一か月、育休を、取りたいんです。工場長が、休んで、いいのかって、ずっと、迷ってたんですけど。
그래서…… 한 달 육아휴직을 하고 싶어요. 공장장이 쉬어도 되나 계속 망설였는데요.

岩城　……迷うことか。
……망설일 일이냐.

健太　……源さん。
……겐 씨.

岩城　俺は、女房が、入院した日も、三号機の、前に、いた。……一生、言われたよ。あいつが、死ぬまで。
나는 마누라가 입원한 날에도 3 호기 앞에 있었다. ……평생 들었지. 그 사람이 죽을 때까지.

岩城　……休め。三号機は、一か月くらい、俺が、見てる。
……쉬어라. 3 호기는 한 달쯤 내가 보고 있을게.

鷹野　……決まりだ。工場長の、育休、第一号。
……정해졌다. 공장장 육휴 제 1 호.

恵　……代わりの、人の、手当も、考えます。国の、助成金も、使えるはずです。
……대체 인원 수당도 생각할게요. 나라 조성금도 쓸 수 있을 거예요.

健太　……すみません。
……죄송해요.

恵　……電話です、社長。ネクストシリコンの、葛西さんから。
……전화예요, 사장님. 넥스트실리콘 가사이 씨한테서.

鷹野　……葛西さん。明けまして、おめでとうございます。
……가사이 씨. 새해 복 많이 받으세요.

葛西　……おめでとうございます。仕事始めの日に、すみません。……明日、蒲田に、伺っても、いいですか。
……새해 복 많이 받으세요. 시무식 날에 죄송해요. ……내일 가마타에 찾아가도 될까요.

鷹野　……明日、ですか。ずいぶん、急ですね。
……내일이요. 꽤 급하네요.

葛西　新年の、ご挨拶に、かこつけて、一つ、お願いが、あるんです。……電話では、言いにくい、大きな、話なので。
새해 인사를 핑계로 부탁이 하나 있어요. ……전화로는 말하기 어려운 큰 얘기라서요.

ラン　……葛西さんが、「大きな」と、言うときは、本当に、大きいです。
……가사이 씨가 '크다'고 할 때는 정말 커요.

鷹野　……お待ちしています。十時に。
……기다리겠습니다. 열 시에.

静江　……修一。正月から、また、お金の、かかる、顔を、してるよ。
……슈이치. 정월부터 또 돈 드는 얼굴을 하고 있네.

鷹野　……まだ、何も、聞いてないよ。
……아직 아무것도 안 들었어요.

静江　聞く前から、顔に、出てるんだよ。……あの人と、同じだね。
듣기 전부터 얼굴에 나와 있어. ……그 사람이랑 똑같네.

장면 2 — 葛西の話

葛西　……改めて、本年も、よろしく、お願いします。……これ、お年賀です。北海道の、昆布。
……다시 한번 올해도 잘 부탁드립니다. ……이거 새해 선물이에요. 홋카이도 다시마.

鷹野　ありがとう、ございます。……それで、大きな、話というのは。
감사합니다. ……그래서 큰 얘기라는 건.

葛西　……鷹野さん。半導体の、話を、少し、させて、ください。
……다카노 씨. 반도체 얘기를 조금 하게 해 주세요.

葛西　千歳の、工場は、去年、二ナノの、量産を、始めました。……回路を、細かくする、競争です。でも、正直に、言うと、細かくするのは、もう、限界に、近い。
지토세 공장은 작년에 2 나노 양산을 시작했어요. ……회로를 미세하게 하는 경쟁이죠. 하지만 솔직히 말하면 미세화는 이제 한계에 가까워요.

春日　……限界、ですか。
……한계요?

葛西　一つの、チップに、もっと、たくさんの、回路を、入れようとすると、大きくなる。大きいと、一枚の、ウェハーから、取れる数が、減って、不良も、増える。
하나의 칩에 더 많은 회로를 넣으려 하면 커져요. 크면 웨이퍼 한 장에서 나오는 수가 줄고 불량도 늘어요.

葛西　細かくすれば、するほど、お金と、時間が、何倍も、かかる。……だから、世界は、別の、やり方を、始めています。
미세하게 하면 할수록 돈과 시간이 몇 배나 들어요. ……그래서 세계는 다른 방식을 시작했어요.

葛西　小さな、チップを、いくつも、作って、それを、積み上げたり、並べたりして、一つの、大きな、チップの、ように、使う。……「チップレット」と、言います。
작은 칩을 여러 개 만들어서 그걸 쌓거나 나란히 놓아 하나의 큰 칩처럼 쓴다. ……'칩렛'이라고 해요.

江藤　……レゴの、ブロックの、ような、ものですね。
……레고 블록 같은 거네요.

葛西　そうです。江藤先生、来て、くださって、ありがとう。……問題は、ブロックと、ブロックの、つなぎ方です。
맞아요. 에토 선생님, 와 주셔서 감사해요. ……문제는 블록과 블록을 잇는 방법이에요.

葛西　今は、小さな、はんだの、球で、つないでいる。でも、球が、大きすぎて、つなげる、数に、限りが、ある。……電気の、通り道が、足りないんです。
지금은 작은 땜납 볼로 잇고 있어요. 하지만 볼이 너무 커서 이을 수 있는 수에 한계가 있어요. ……전기 통로가 모자라요.

ラン　……だから、球を、使わずに、銅と、銅を、直接、つなぐ。
……그래서 볼을 쓰지 않고 구리와 구리를 직접 잇는다.

葛西　……やっぱり、ランさんは、知って、いましたか。
……역시 란 씨는 알고 있었군요.

ラン　論文で、読みました。「ハイブリッド・ボンディング」。……銅の、電極と、その周りの、絶縁の膜を、同時に、接着剤なしで、くっつける。
논문에서 읽었어요. '하이브리드 본딩'. ……구리 전극과 그 주변 절연막을 동시에 접착제 없이 붙인다.

葛西　ええ。電気の、通り道が、千倍に、なる。……これが、できる会社が、これからの、半導体を、決めます。
네. 전기 통로가 천 배가 돼요. ……이걸 할 수 있는 회사가 앞으로의 반도체를 정해요.

春日　……千倍。
……천 배.

葛西　AIの、計算で、一番、時間が、かかるのは、計算そのものより、データを、運ぶ、ことなんです。チップと、チップの、間の、道が、太くなれば、それだけ、速くなる。
AI 계산에서 제일 시간이 걸리는 건 계산 그 자체보다 데이터를 나르는 거예요. 칩과 칩 사이 길이 굵어지면 그만큼 빨라져요.

鷹野　……今は、どこが、やっているんですか。
……지금은 어디가 하고 있어요?

葛西　海外の、大きな、会社が、数社。……日本には、まだ、量産の、ラインが、ほとんど、ない。国も、後工程に、お金を、出し始めましたが、技術が、追いついて、いない。
해외의 큰 회사 몇 곳. ……일본엔 아직 양산 라인이 거의 없어요. 나라도 후공정에 돈을 내기 시작했지만 기술이 따라오지 못하고 있어요.

葛西　……千歳に、後工程の、新しい、ラインを、作ることに、なりました。私が、責任者です。
……지토세에 후공정 새 라인을 만들게 됐어요. 제가 책임자예요.

春日　……CTO が、自分で、ラインの、責任者に？
……CTO 가 직접 라인 책임자로?

葛西　装置屋ですから。……最後の、仕事は、現場で、したい。
장비쟁이니까요. ……마지막 일은 현장에서 하고 싶어요.

鷹野　……それで。
……그래서.

葛西　……鷹野さん。接着剤なしで、チップと、チップを、つなげますか。
……다카노 씨. 접착제 없이 칩과 칩을 이을 수 있습니까.

鷹野　……。
……

江藤　……原理は、T-BOND と、同じです。表面を、原子の、レベルで、平らにして、きれいにして、押し当てる。
……원리는 T-BOND 와 같아요. 표면을 원자 수준으로 평평하게 하고 깨끗하게 해서 맞붙인다.

ラン　……ただ、違うことが、三つ、あります。
……다만 다른 게 세 가지 있어요.

ラン　一つ。銅と、絶縁の膜は、硬さが、違います。同じ力で、磨くと、銅だけ、へこむ。
하나. 구리와 절연막은 경도가 달라요. 같은 힘으로 연마하면 구리만 움푹 들어가요.

ラン　二つ。電極の、位置が、一ミクロン、ずれたら、電気が、通らない。
둘. 전극 위치가 1 미크론 어긋나면 전기가 안 통해요.

ラン　三つ。……数です。チップは、一枚の、ウェハーから、何百も、取れます。うちが、今まで、磨いてきた、部品とは、桁が、違う。
셋. ……수예요. 칩은 웨이퍼 한 장에서 몇백 개나 나와요. 우리가 지금까지 연마해 온 부품과는 자릿수가 달라요.

江藤　……それに、ウェハーは、直径、三百ミリ。その、全面を、〇・五ナノ以下で、そろえる。……手の、大きさを、はるかに、超えています。
……게다가 웨이퍼는 지름 300 밀리. 그 전면을 0.5 나노 이하로 맞춘다. ……손 크기를 훨씬 넘어요.

鷹野　……三百ミリ。三号機の、部品の、何十倍だ。
……300 밀리. 3 호기 부품의 몇십 배다.

葛西　……全部、その、とおりです。
……전부 그 말대로예요.

葛西　だから、今、日本で、これを、引き受ける、会社は、ないんです。……大きな、会社は、「リスクが、大きすぎる」。小さな、会社は、「無理だ」。
그래서 지금 일본에서 이걸 맡을 회사가 없어요. ……큰 회사는 '리스크가 너무 크다'. 작은 회사는 '무리다'.

葛西　でも、鷹野さん。二年前、私は、ヤマトの、八十億の、計画より、御社の、六億の、計画を、選びました。……技術者として。
하지만 다카노 씨. 2 년 전 저는 야마토의 80 억 계획보다 귀사의 6 억 계획을 골랐어요. ……기술자로서.

鷹野　……二年前の、ことは、忘れていません。あの、六項目の、表も。
……2 년 전 일은 안 잊었어요. 그 여섯 항목 표도.

葛西　……あの表を、作ったのは、私ですが、数字を、出したのは、御社です。
……그 표를 만든 건 저지만 숫자를 낸 건 귀사예요.

葛西　今度も、技術者として、聞いています。……世界の、大きな、会社の、真似を、する、会社では、なく、自分の、やり方で、つなげる、会社を、探しているんです。
이번에도 기술자로서 묻고 있어요. ……세계 큰 회사를 흉내 내는 회사가 아니라 자기 방식으로 잇는 회사를 찾고 있어요.

절정 ― 部品屋の迷い

鷹野　……葛西さん。少し、時間を、ください。
……가사이 씨. 시간을 좀 주세요.

葛西　もちろん。……ただ、正直に、言うと、急いでいます。海外の、装置の、メーカーが、「うちの、装置と、うちの、やり方で、全部、引き受ける」と、言ってきている。
물론이죠. ……다만 솔직히 말하면 급해요. 해외 장비 메이커가 '우리 장비와 우리 방식으로 전부 맡겠다'고 하고 있어요.

春日　……それなら、その会社に、頼めば。
……그럼 그 회사에 맡기면.

葛西　頼めば、早い。……でも、その会社の、装置が、止まったら、千歳の、ラインも、止まる。直し方も、教えて、もらえない。
맡기면 빨라요. ……하지만 그 회사 장비가 멈추면 지토세 라인도 멈춰요. 고치는 법도 안 가르쳐 줘요.

ラン　……イットリウムの、ときと、同じですね。外から、止められたら、終わり。
……이트륨 때와 같네요. 밖에서 막으면 끝.

葛西　……ええ。だから、日本の、中に、もう一つ、「つなげる手」が、欲しいんです。
……네. 그래서 일본 안에 또 하나의 '잇는 손'이 필요해요.

鷹野　……。
……

鷹野　……正直に、言います。迷っているのは、技術じゃ、ありません。
……솔직히 말할게요. 망설이는 건 기술이 아니에요.

葛西　……では、何を。
……그럼 뭘.

鷹野　……うちは、部品屋です。五十九年、形の、ある、物を、作って、売ってきた。一個、いくらの、世界です。
……우리는 부품 가게예요. 59 년 동안 형태가 있는 물건을 만들어 팔아 왔어요. 한 개에 얼마의 세계예요.

鷹野　チップと、チップを、つなぐのは、物を、作るんじゃ、ない。……工程を、作ることです。お客さんの、ラインの、中に、入っていく、仕事だ。
칩과 칩을 잇는 건 물건을 만드는 게 아니에요. ……공정을 만드는 거예요. 고객 라인 안으로 들어가는 일이에요.

江藤　……部品屋から、工程屋へ。

……부품 가게에서 공정 가게로.

鷹野　そうなったら、うちは、うちで、いられるのか。……それが、分からない。
그렇게 되면 우리는 우리로 있을 수 있을까. ……그걸 모르겠어요.

恵　……工程に、入れば、お客さんの、都合で、うちの、ラインが、動くことにも、なります。
……공정에 들어가면 고객 사정으로 우리 라인이 움직이게도 돼요.

岩城　……修坊。ちょっと、いいか。
……슈보. 잠깐 괜찮냐.

鷹野　……源さん。
……겐 씨.

岩城　……難しい、話は、分からねえ。だが、一つ、聞く。……その、チップってのは、手で、磨けるのか。
……어려운 얘기는 모르겠다. 하지만 하나 묻지. ……그 칩이라는 건 손으로 연마할 수 있냐.

ラン　……一個、一個なら。指先くらいの、大きさです。でも、何百も、並んだ、ウェハーの、まま、磨くなら……機械です。
……하나하나라면요. 손가락 끝 정도 크기예요. 하지만 몇백 개 늘어선 웨이퍼째로 연마한다면…… 기계예요.

岩城　……機械か。
……기계냐.

岩城　……先代は、三号機を、買った日に、言ったよ。「機械に、負ける、手なら、要らねえ。機械を、使う、手に、なれ」って。
……선대는 3 호기를 산 날에 말했다. '기계한테 지는 손이라면 필요 없다. 기계를 쓰는 손이 돼라'고.

鷹野　……初めて、聞きました。
……처음 들어요.

岩城　言う、機会が、なかったからな。……三号機も、昔は、新しい、機械だった。あの時も、町の、職人は、「機械に、仕事を、取られる」って、言った。
말할 기회가 없었으니까. ……3 호기도 옛날엔 새 기계였어. 그때도 동네 직인들은 '기계한테 일을 빼앗긴다'고 했지.

岩城　でも、三号機で、一ミクロンを、出したのは、俺の、手だ。……機械が、変わっても、一ミクロンを、決めるのは、手だ。
하지만 3 호기로 1 미크론을 낸 건 내 손이다. ……기계가 바뀌어도 1 미크론을 정하는 건 손이다.

静江　……源さん、珍しく、長く、しゃべったね。
……겐 씨, 웬일로 길게 말했네.

岩城　……正月だからだ。
……정월이니까다.

葛西　……岩城さん。今の、言葉、千歳の、ラインの、入口に、貼っても、いいですか。
……이와키 씨. 방금 말, 지토세 라인 입구에 붙여도 될까요.

岩城　……先代の、言葉だ。先代に、聞け。
……선대 말이다. 선대한테 물어.

葛西　……では、お墓に、お参りしてから。
……그럼 성묘하고 나서요.

健太　……社長。俺、やってみたいです。手で、できないなら、手の、やり方を、機械に、教えれば、いい。研磨ナビの、データ、あるじゃないですか。
……사장님. 저 해 보고 싶어요. 손으로 안 되면 손 방식을 기계에 가르치면 돼요. 연마 내비 데이터 있잖아요.

江藤　……それは、研究として、面白い。手の、「最後の、三秒」を、機械の、圧力の、カーブに、する。
……그건 연구로서 재미있네. 손의 '마지막 3 초'를 기계 압력 곡선으로 만든다.

鷹野　……。
……

鷹野　……葛西さん。一つ、お願いが、あります。
……가사이 씨. 부탁이 하나 있어요.

葛西　……何でしょう。
……뭔가요.

鷹野　最初から、ウェハーで、やるのは、無理です。……まず、チップを、十個、ください。一個、ずつ、手で、磨いて、つないで、みます。
처음부터 웨이퍼로 하는 건 무리예요. ……우선 칩을 열 개 주세요. 하나씩 손으로 연마해서 이어 볼게요.

葛西　……十個。
……열 개.

鷹野　手で、できないことは、機械でも、できない。……手で、できたら、それを、機械に、教えます。うちの、やり方で。
손으로 못 하는 건 기계로도 못 해요. ……손으로 되면 그걸 기계에 가르칠게요. 우리 방식으로.

葛西　……鷹野さんらしい、答えだ。
……다카노 씨다운 답이네요.

葛西　来週、十個、送ります。……いえ、私が、持ってきます。千歳から。
다음 주에 열 개 보낼게요. ……아니, 제가 가져올게요. 지토세에서.

春日　……値段の、話は、まだ、ですね。
……값 얘기는 아직이네요.

葛西　……それは、十個の、結果を、見てから。数字で、話しましょう。
……그건 열 개 결과를 보고 나서. 숫자로 얘기하죠.

마무리 ― 静江の茶の間

静江　……修一。結局、やるんだね。
……슈이치. 결국 하는구나.

鷹野　……まだ、十個だけだよ。
……아직 열 개뿐이에요.

静江　あの人も、最初は、「一個だけ」って、言ったんだよ。三号機の、ときも。……一個で、終わった、ためしが、ない。
그 사람도 처음엔 '하나만'이라고 했어. 3 호기 때도. ……하나로 끝난 적이 없어.

鷹野　……部品屋が、工程屋に、なったら、親父は、怒るかな。
……부품 가게가 공정 가게가 되면 아버지는 화낼까요.

静江　……怒らないよ。あの人は、「部品屋」なんて、一度も、言わなかった。

……화 안 내. 그 사람은 '부품 가게'라는 말을 한 번도 안 했어.

鷹野　……じゃあ、何て。
……그럼 뭐라고.

静江　「つなぐ、屋」。……金属と、金属。お客さんと、お客さん。蒲田と、どこか。……あの人は、いつも、何かと、何かを、つないでた。
'잇는 가게'. ……금속과 금속. 손님과 손님. 가마타와 어딘가. ……그 사람은 늘 뭔가와 뭔가를 잇고 있었어.

鷹野　……つなぐ、屋。
……잇는 가게.

静江　だから、チップと、チップを、つなぐのも、同じだよ。……物が、小さく、なっただけさ。
그러니까 칩과 칩을 잇는 것도 같아. ……물건이 작아졌을 뿐이야.

ラン　……社長。今夜、論文を、全部、読み直します。二百本。
……사장님. 오늘 밤 논문 전부 다시 읽을게요. 200 편.

鷹野　……今夜は、寝なさい。正月だ。
……오늘 밤은 자. 정월이야.

ラン　……では、百本に、します。
……그럼 100 편으로 할게요.

健太　……ランさん、それ、寝てない、のと、同じですよ。
……란 씨, 그거 안 자는 거랑 같아요.

岩城　……修坊。
……슈보.

鷹野　……はい。
……네.

岩城　……チップってのが、来たら、最初の、一個は、俺に、見せろ。磨かねえ。見るだけだ。
……칩이라는 게 오면 첫 하나는 나한테 보여 줘라. 연마는 안 해. 보기만 할 거다.

鷹野　……はい。一番に。
……네. 제일 먼저.

岩城　……指先くらいの、大きさか。……俺の、指先は、もう、震えるがな。
……손가락 끝만 하다고. ……내 손끝은 이제 떨리지만.

静江　……震えても、見る目は、震えないよ。
……떨려도 보는 눈은 안 떨려.

岩城　……うまいこと、言いやがる。
……말 잘하네.

鷹野　……明日も、八時から。
……내일도 여덟 시부터.

健太　……明日は、ちゃんと、月曜日です。
……내일은 제대로 월요일이에요.

다음 화 예고

시즌 2 1부 2화 ― 「銅と銅」(구리와 구리) ― 가사이가 지토세에서 직접 들고 온 손톱만 한 칩 열 개. 겐 씨가 확대경으로 들여다본다. "구리가 섬처럼 떠 있구나." 구리와 절연막, 단단함이 다른 두 재료를 한 면으로 같이 연마하는 일. 란과 겐타의 첫 연마, 그리고 첫 접합 시험.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『つなぐ技術』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 2

시즌 **2** · **1** 부 · **2** 화

銅と銅

구리와 구리 · 딱 좋게 패인 몇 나노

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N2 · 배경: 2030 년 1 월 15 일(화)~1 월 25 일(금), 다카노 정밀 시험실 → 미요시 도금 공장 → 가마타 열처리

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

鷹野 鷹野 修一 · 52 세, 다카노 정밀 사장

岩城 岩城 源三 · 72 세, 고문

ラン グエン・ティ・ラン · 31 세, 기술 책임자

健太 森 健太 · 28 세, 가마타 공장장

葛西 葛西 隆 · 59 세, 넥스트실리콘 CTO

江藤 江藤 慎吾 · 46 세, 조난공업대학 준교수

坂本 坂本 実 · 64 세, 미요시 도금 공장장

拓海 木下 拓海 · 25 세, 미요시 도금 직인

春日 春日 由紀 · 38 세, 영업기획

宇田川 宇田川 豊(うだがわ ゆたか) · 61 세, 「蒲田熱処理」 사장 · 1 월 오타 네트워크 가입

※ 하이브리드 본딩에서는 칩 표면에 구리 전극이 섬처럼 박혀 있고, 그 주위를 실리콘 산화막 같은 절연막이 둘러쌉니다. 두 재료를 같은 면으로 연마해야 하지만, 부드러운 구리가 더 많이 깎여 움푹 패는 '디싱'이 생깁니다. 다만 구리가 몇 나노미터 정도 살짝 들어가 있는 편이 좋습니다. 먼저 절연막끼리 붙인 뒤 열을 가하면, 구리가 팽창해 틈을 메우며 전기가 통하기 때문입니다. '너무 패도 안 되고, 튀어나와도 안 되는' 몇 나노의 조절이 핵심입니다. 표현 초점: 실험과 측정의 말 — 試作·測定·条件出し·歩留まり / 〜すぎても〜すぎても / 〜に限る / 〜に応じて / 〜わけにはいかない.

도입 ― 十個のチップ

葛西　……お待たせしました。千歳から、持ってきました。十個です。

……기다리셨죠. 지토세에서 가져왔어요. 열 개예요.

鷹野　……ずいぶん、厳重な、ケースですね。
……꽤 엄중한 케이스네요.

葛西　一個、二十万円の、試作品です。……それに、ほこり、一つで、だめに、なる。
한 개 20 만 엔짜리 시제품이에요. ……게다가 먼지 하나로 못 쓰게 돼요.

ラン　……八ミリ角。思ったより、小さい。
……8 밀리 각. 생각보다 작네요.

葛西　片方の、面に、銅の、電極が、一万個、並んでいます。
한쪽 면에 구리 전극이 만 개 늘어서 있어요.

健太　……一万個？ この、爪くらいの、ところに？
……만 개요? 이 손톱만 한 데에?

鷹野　……約束です。最初の、一個は、源さんに。
……약속이에요. 첫 하나는 겐 씨한테.

岩城　……ルーペを、貸せ。
……확대경 줘 봐.

岩城　……。
……

岩城　……銅が、島のように、浮いてるな。……灰色の、海の、中に。
……구리가 섬처럼 떠 있구나. ……잿빛 바다 속에.

江藤　……その、灰色が、絶縁の膜です。ガラスの、仲間です。
……그 잿빛이 절연막이에요. 유리의 친척이에요.

岩城　……硬い、海と、柔らかい、島か。……これを、一緒に、平らに、するのか。
……단단한 바다와 무른 섬이냐. ……이걸 같이 평평하게 한다고.

ラン　はい。
네.

岩城　……面倒な、ものを、持ってきたな。
……귀찮은 걸 가져왔구먼.

葛西　……面倒じゃなかったら、蒲田まで、来ませんよ。
……귀찮지 않았으면 가마타까지 안 왔죠.

장면 1 ― 島がへこむ

ラン　……一個目、磨きました。測ります。
……첫 번째 연마했어요. 재요.

健太　……どうだ。
……어때.

ラン　……絶縁の膜は、平らです。〇・三ナノ。……でも、銅が、十二ナノ、へこんでいます。
……절연막은 평평해요. 0.3 나노. ……하지만 구리가 12 나노 패였어요.

江藤　……ディッシングだ。お皿の、ように、真ん中が、へこむ。
……디싱이다. 접시처럼 가운데가 패여.

鷹野　……十二ナノ。髪の毛の、太さの、五千分の一か。
……12 나노. 머리카락 굵기의 5 천분의 1 이냐.

健太　……同じ力で、磨いたのに。
……같은 힘으로 연마했는데.

ラン　同じ力だから、です。銅は、柔らかいから、先に、削れる。
같은 힘이니까요. 구리는 무르니까 먼저 깎여요.

葛西　……ハイブリッド・ボンディングでは、銅は、少しだけ、へこんでいる、ほうが、いいんです。二ナノ、くらい。
……하이브리드 본딩에선 구리가 조금만 패여 있는 게 좋아요. 2 나노 정도.

健太　……へこんでる、ほうが、いい？
……패인 게 좋다고요?

江藤　先に、絶縁の膜、同士を、くっつける。その後で、熱を、かける。……銅は、熱で、膨らむ。二ナノの、すき間を、銅が、自分で、埋めて、つながる。
먼저 절연막끼리 붙인다. 그 뒤에 열을 가한다. ……구리는 열로 부풀어. 2 나노 틈을 구리가 스스로 메워서 이어진다.

ラン　へこみすぎても、だめ。膨らんでも、届かない。でっぱっても、だめ。絶縁の膜が、くっつかない。
너무 패도 안 돼요. 부풀어도 안 닿아요. 튀어나와도 안 돼요. 절연막이 안 붙어요.

健太　……ちょうどいい、へこみ、か。二ナノ。
……딱 좋은 패임이냐. 2 나노.

ラン　十二ナノは、へこみすぎです。……十ナノ、多い。
12 나노는 너무 패였어요. ……10 나노 많아요.

健太　……じゃあ、銅を、あまり、削らない、ように、力を、弱めれば。
……그럼 구리를 별로 안 깎게 힘을 약하게 하면.

ラン　力を、弱めると、絶縁の膜が、平らに、なりません。
힘을 약하게 하면 절연막이 평평해지지 않아요.

健太　……どっちも、立たない、じゃないか。
……어느 쪽도 안 되잖아.

岩城　……あちらを、立てれば、こちらが、立たず、か。……人間と、同じだな。
……이쪽을 세우면 저쪽이 안 선다, 냐. ……사람이랑 같구먼.

江藤　……力では、無理です。……磨く、液を、変えないと。
……힘으로는 무리예요. ……연마액을 바꾸지 않으면.

鷹野　……液？
……액?

江藤　研磨の、液に、薬を、混ぜる。銅の、表面に、薄い、膜を、作って、削れにくく、する。……逆に、絶縁の膜は、削れやすく、する。
연마액에 약품을 섞는다. 구리 표면에 얇은 막을 만들어 잘 안 깎이게 한다. ……반대로 절연막은 잘 깎이게 한다.

ラン　……化学、ですね。私たちは、ずっと、物理で、磨いてきた。手の、力と、砥粒で。
……화학이네요. 우리는 계속 물리로 연마해 왔어요. 손 힘과 연마 입자로.

鷹野　……銅の、化学なら、うちに、専門家が、いる。
……구리 화학이라면 우리한테 전문가가 있어.

健太　……え？
……네?

鷹野　三好鍍金だ。……銅めっきを、何十年も、やってきた、人が、いる。
미요시 도금이야. ……구리 도금을 몇십 년 해 온 사람이 있어.

春日　……坂本さん。
……사카모토 씨.

葛西　……めっき屋さんに、半導体の、研磨の、液を？
……도금집에 반도체 연마액을요?

鷹野　銅を、くっつけるのが、めっきです。銅を、削るのが、研磨です。……逆から、見れば、同じ、銅の、話でしょう。
구리를 붙이는 게 도금이에요. 구리를 깎는 게 연마고요. ……거꾸로 보면 같은 구리 얘기잖아요.

葛西　……面白い。
……재미있네.

岩城　……昔、先代も、めっきの、液の、ことで、三好さんの、旦那と、一晩、話し込んでたな。
……옛날에 선대도 도금액 일로 미요시 씨 남편이랑 하룻밤 얘기 나눴었지.

鷹野　……電話して、くる。
……전화하고 올게.

春日　……社長、もう、かけてます。坂本さん、「すぐ、行く」と。
……사장님, 벌써 걸었어요. 사카모토 씨 '바로 간다'고.

ラン　……春日さん、早いです。
……가스가 씨, 빨라요.

春日　……社長が、「面白い」って、顔を、した時点で、かけました。
……사장님이 '재미있다'는 얼굴을 한 시점에 걸었어요.

健太　……もう、何年、一緒に、いるんですか。
……벌써 몇 년 같이 있었어요.

春日　……四年目です。
……4 년째예요.

장면 2 ― めっき屋の化学

坂本　……銅を、削れにくく、したい、ということですね。
……구리를 잘 안 깎이게 하고 싶다는 거군요.

ラン　はい。でも、止めすぎず。二ナノだけ、へこむ、ように。
네. 하지만 너무 멈추지 않게. 2 나노만 패이도록.

坂本　……めっきでは、逆の、ことを、よく、やります。銅が、つきすぎる、ところに、薬を、入れて、つきにくく、する。
……도금에선 반대 일을 자주 해요. 구리가 너무 붙는 데에 약품을 넣어 덜 붙게 한다.

拓海　……「抑制剤」です。銅の、表面に、うすく、くっついて、邪魔を、する。
……'억제제'예요. 구리 표면에 얇게 붙어서 방해를 해요.

江藤　……それだ。研磨でも、同じ、考え方の、薬を、使います。
……그거다. 연마에서도 같은 사고방식의 약품을 써요.

坂本　三好の、先代の、社長の、黒板に、書いてある、配合に、抑制剤の、量の、表が、あります。温度ごとに。……三十年前の、表ですが。
미요시 선대 사장 칠판에 쓰여 있는 배합에 억제제 양 표가 있어요. 온도별로. ……30 년 전 표지만.

ラン　……温度ごと？
……온도별?

坂本　銅の、化学は、温度で、全部、変わる。……去年の、夏、拓海が、三度で、失敗したでしょう。宇宙の、七十三番。
구리 화학은 온도로 전부 바뀌어요. ……작년 여름 다쿠미가 3 도로 실패했잖아요. 우주의 73 번.

拓海　……覚えてます。
……기억해요.

坂本　研磨の、液も、同じはずです。……温度を、決めないで、薬の、量を、決めても、意味が、ない。
연마액도 같을 거예요. ……온도를 안 정하고 약품 양을 정해도 의미가 없어요.

江藤　……研磨の、論文では、液の、温度は、あまり、書かれていない。
……연마 논문에선 액 온도는 별로 안 쓰여 있어요.

坂本　……論文を、書く人は、めっきの、槽の、前に、立ったことが、ないんでしょう。
……논문 쓰는 사람은 도금 조 앞에 서 본 적이 없겠죠.

葛西　……耳が、痛い。
……귀가 아프네요.

ラン　……温度を、五つ。薬の、量を、四つ。二十通りの、条件で、試します。
……온도를 다섯. 약품 양을 넷. 스무 가지 조건으로 시험할게요.

健太　……チップは、十個しか、ないぞ。
……칩은 열 개밖에 없어.

ラン　……チップじゃ、なくて、銅の、板と、ガラスの、板で、先に、試します。条件が、決まってから、チップに。
……칩 말고 구리판과 유리판으로 먼저 시험할게요. 조건이 정해지고 나서 칩에.

葛西　……二十万円を、無駄に、しない、やり方ですね。
……20 만 엔을 낭비하지 않는 방식이네요.

ラン　……一個、二十万円ですから。
……한 개 20 만 엔이니까요.

拓海　……ランさん。温度計は、二本に、して、ください。一本が、狂っても、分かるように。
……란 씨. 온도계는 두 개로 하세요. 하나가 틀려도 알 수 있게.

坂本　……拓海。
……다쿠미.

拓海　坂本さんに、教わりました。……七十三番の、後で。
사카모토 씨한테 배웠어요. ……73 번 다음에.

ラン　……三日目です。二十通り、全部、測りました。

……사흘째예요. 스무 가지 전부 쟀어요.

健太　……どうだった。
……어땠어.

ラン　……二十五度、薬、三番目の、量。銅の、へこみ、二・一ナノ。絶縁の膜、〇・三ナノ。
……25 도, 약품 세 번째 양. 구리 패임 2.1 나노. 절연막 0.3 나노.

江藤　……二・一。
……2.1.

坂本　……二十五度。めっきの、表と、同じ、温度だ。
……25 도. 도금 표랑 같은 온도다.

葛西　……三十年前の、黒板が、半導体を、救うのか。
……30 년 전 칠판이 반도체를 구하는 건가.

坂本　……救うのは、先代の、社長の、字です。私は、読んだ、だけで。
……구하는 건 선대 사장님 글씨예요. 저는 읽었을 뿐이고.

鷹野　……三好さんに、電話して、あげて、ください。ハワイの、写真の、隣に、飾りたい、話だ。
……미요시 씨한테 전화해 드리세요. 하와이 사진 옆에 걸어 두고 싶은 얘기예요.

健太　……チップ、十個、磨きます。この、条件で。
……칩 열 개 연마할게요. 이 조건으로.

ラン　……健太さん、五個。私、五個。……手の、違いも、見たいので。
……겐타 씨 다섯 개. 저 다섯 개. ……손 차이도 보고 싶어서요.

健太　……競争か。
……경쟁이냐.

ラン　記録です。
기록이에요.

ラン　……少しだけ、違います。
……조금 달라요.

岩城　……健太。肘だ。
……겐타. 팔꿈치다.

健太　……九十七度。分かってます。
……97 도. 알아요.

岩城　……チップは、小さい。小さい、ものは、肘より、指だ。……指の、腹で、なでろ。押すな。
……칩은 작아. 작은 건 팔꿈치보다 손가락이다. ……손가락 바닥으로 쓰다듬어. 누르지 마.

健太　……なでる。
……쓰다듬는다.

절정 ― 熱をかける

ラン　……十個、全部、磨きました。へこみ、平均、二・二ナノ。一番、大きい、ずれで、〇・六ナノ。

……열 개 전부 연마했어요. 패임 평균 2.2 나노. 제일 큰 편차로 0.6 나노.

健太　……俺の、五個が、少し、ばらついてる。
……내 다섯 개가 조금 들쭉날쭉해.

ラン　でも、健太さんの、五個は、端の、銅の、へこみが、少ない。……指の、腹で、なでたからです。
하지만 겐타 씨 다섯 개는 가장자리 구리 패임이 적어요. ……손가락 바닥으로 쓰다듬어서예요.

岩城　……ふん。
……흥.

葛西　……では、つなぎます。二個ずつ、向かい合わせて、五組。
……그럼 잇겠습니다. 두 개씩 마주 보게 해서 다섯 쌍.

ラン　位置合わせ……電極、一万個。ずれ、〇・二ミクロン以内。……押し当てます。
위치 맞춤…… 전극 만 개. 어긋남 0.2 미크론 이내. ……맞붙입니다.

江藤　……常温で、絶縁の膜、同士が、くっついた。……一組目、くっつきました。
……상온에서 절연막끼리 붙었다. ……첫 쌍 붙었어요.

健太　……でも、まだ、銅は、つながってない。
……하지만 아직 구리는 안 이어졌지.

ラン　はい。……ここから、熱です。二百度で、二時間。銅が、膨らんで、すき間を、埋める。
네. ……여기서부터 열이에요. 200 도로 2 시간. 구리가 부풀어서 틈을 메운다.

鷹野　……炉は。
……로는.

春日　……蒲田熱処理の、宇田川さんが、来てくれています。今月、ネットワークに、入った。
……가마타 열처리 우다가와 씨가 와 계세요. 이번 달 네트워크에 들어온.

宇田川　……宇田川です。熱処理、四十年。……二百度で、二時間なら、目を、つぶっても、できますよ。
……우다가와예요. 열처리 40 년. ……200 도로 2 시간이면 눈 감고도 할 수 있어요.

ラン　……目は、つぶらないで、ください。温度の、ずれ、プラス・マイナス、二度以内で。
……눈은 감지 마세요. 온도 편차 ±2 도 이내로.

宇田川　……厳しい。……でも、半導体なら、そうでしょうね。
……엄하네요. ……하지만 반도체라면 그렇겠죠.

宇田川　上がる、速さも、決めて、ください。急に、熱すると、ガラスと、銅の、膨らみ方が、違うから、割れる。
올라가는 속도도 정해 주세요. 갑자기 열을 가하면 유리와 구리가 부푸는 방식이 달라서 깨져요.

江藤　……一分に、五度。
……1 분에 5 도.

宇田川　……分かりました。それなら、割れない。
……알겠습니다. 그럼 안 깨져요.

健太　……二時間、待つのか。

……2 시간 기다리는 거야.

岩城　……待て。磨くより、待つほうが、難しい。
……기다려. 연마하는 것보다 기다리는 게 어렵다.

ラン　……冷めました。測ります。電気の、通り。一組目。
……식었어요. 잽니다. 전기 통함. 첫 쌍.

ラン　……一万個中、一万個、通っています。
……만 개 중 만 개 통하고 있어요.

葛西　……全部？
……전부?

ラン　……全部です。
……전부예요.

健太　……やった……！
……해냈다……!

ラン　……二組目、通っています。三組目……通っています。
……두 번째 쌍 통하고 있어요. 세 번째 쌍…… 통하고 있어요.

ラン　……四組目。……八百個、通って、いません。
……네 번째 쌍. ……800 개 안 통해요.

江藤　……どこに、固まってる？
……어디에 몰려 있어?

ラン　……端です。チップの、角。
……가장자리예요. 칩 모서리.

ラン　……五組目。……二千個、通って、いません。真ん中に、丸く。
……다섯 번째 쌍. ……2 천 개 안 통해요. 한가운데 동그랗게.

葛西　……ボイドだな。真ん中の、丸は、空気の、泡だ。
……보이드구나. 한가운데 동그라미는 공기 거품이야.

健太　……四組目と、五組目は、どっちの、手ですか。
……네 번째 쌍과 다섯 번째 쌍은 누구 손이에요?

ラン　……四組目は、私の、チップと、健太さんの、チップ。五組目は、私の、チップ、二個。
……네 번째 쌍은 제 칩과 겐타 씨 칩. 다섯 번째 쌍은 제 칩 두 개.

健太　……ランさんの、手でも、だめな、ことが、あるのか。
……란 씨 손으로도 안 되는 게 있구나.

ラン　……あります。……だから、記録します。
……있어요. ……그래서 기록해요.

葛西　……鷹野さん。五組中、三組、完全。……初めての、試作で、六割。
……다카노 씨. 다섯 쌍 중 세 쌍 완전. ……첫 시제작으로 6 할.

鷹野　……六割は、合格ですか。
……6 할은 합격인가요?

葛西　……量産なら、不合格です。九十九パーセントが、要る。……でも、試作の、一回目としては、私が、見てきた、中で、一番です。
……양산이라면 불합격이에요. 99%가 필요해요. ……하지만 시제작 첫 회로서는 제가 본 것 중에 최고예요.

江藤　……角の、通らない、ところは、磨きの、問題。真ん中の、泡は、きれいに、する、問題。……原因が、二つに、分かれた。
……모서리 안 통하는 건 연마 문제. 한가운데 거품은 세정 문제. ……원인이 둘로 나뉘었어.

ラン　……原因が、分かれたら、半分、解けた、ということです。
……원인이 나뉘면 반은 푼 거예요.

宇田川　……熱の、ほうは、問題なかった、と、思っていいですか。
……열 쪽은 문제없었다고 생각해도 될까요.

마무리 ― 三百ミリ

葛西　……鷹野さん。次は、ウェハーです。三百ミリ。
……다카노 씨. 다음은 웨이퍼예요. 300 밀리.

鷹野　……チップ、一個じゃ、なくて。
……칩 하나가 아니라.

葛西　一枚の、ウェハーに、チップが、九百個。それを、ウェハーの、まま、磨いて、ウェハーの、まま、つなぐ。……手の、指の、腹では、届かない。
웨이퍼 한 장에 칩이 900 개. 그걸 웨이퍼째 연마하고 웨이퍼째 잇는다. ……손가락 바닥으로는 안 닿아요.

健太　……九百個を、一度に。
……900 개를 한꺼번에.

葛西　それから、部屋が、要ります。ほこり、一つで、ボイドに、なる。……今日の、真ん中の、泡も、たぶん、ほこりです。
그리고 방이 필요해요. 먼지 하나로 보이드가 돼요. ……오늘 한가운데 거품도 아마 먼지예요.

ラン　……クリーンルーム。
……클린룸.

江藤　……それから、ウェハーを、磨く、機械。CMP の、装置。一台、何億円です。
……그리고 웨이퍼를 연마하는 기계. CMP 장비. 한 대에 몇억 엔이에요.

鷹野　……。
……

春日　……今日の、六割と、何億円。……数字の、桁が、急に、変わりましたね。
……오늘 6 할과 몇억 엔. ……숫자 자릿수가 갑자기 바뀌었네요.

岩城　……修坊。
……슈보.

鷹野　……はい。
……네.

岩城　……今日の、三組。指の、腹で、なでた、ほうが、角が、きれいだったんだろう。
……오늘 세 쌍. 손가락 바닥으로 쓰다듬은 쪽이 모서리가 깨끗했다며.

ラン　はい。健太さんの、チップは、角の、へこみが、少なかった。
네. 겐타 씨 칩은 모서리 패임이 적었어요.

岩城　……機械に、指の、腹は、あるのか。
……기계한테 손가락 바닥이 있냐.

江藤　……ありません。でも、作れる、かもしれない。……健太さんの、指の、圧力の、データが、あれば。
……없어요. 하지만 만들 수 있을지도 몰라요. ……겐타 씨 손가락 압력 데이터가 있으면.

健太　……俺の、指が、機械に、なる？
……내 손가락이 기계가 된다고?

岩城　……なるんじゃねえ。教えるんだ。……先代の、言葉を、忘れたか。「機械を、使う、手に、なれ」。
……되는 게 아니야. 가르치는 거다. ……선대 말 잊었냐. '기계를 쓰는 손이 돼라'.

鷹野　……葛西さん。ウェハーの、話、聞かせて、ください。来週。……お金の、話も、含めて。
……가사이 씨. 웨이퍼 얘기 들려주세요. 다음 주. ……돈 얘기도 포함해서.

葛西　……はい。数字を、持ってきます。
……네. 숫자를 가져올게요.

坂本　……鷹野さん。めっきの、黒板、写真に、撮っても、いいですか。研磨の、液の、表を、隣に、書き足したいので。
……다카노 씨. 도금 칠판 사진 찍어도 될까요. 연마액 표를 옆에 덧붙여 쓰고 싶어서요.

鷹野　……三好さんに、聞いてください。あの、黒板は、三好さんの、旦那さんの、物です。
……미요시 씨한테 물어보세요. 그 칠판은 미요시 씨 남편 거예요.

坂本　……そうでした。……先に、電話します。ハワイの、写真の、話も、一緒に。
……그렇죠. ……먼저 전화할게요. 하와이 사진 얘기도 같이.

다음 화 예고

시즌 2 1 부 3 화 — 「三百ミリの壁」(300 밀리의 벽) — 가사이가 가져온 숫자: 클린룸 1,000㎡, CMP 장비 2 대, 접합 장비 1 대. 지름 300mm 웨이퍼 전면을 0.5 나노 이하로. 손바닥만 한 부품을 다뤄 온 회사에 '방'과 '기계'라는 벽. 겐타의 손가락 바닥 데이터, 그리고 기계를 아는 사람이 필요하다.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『つなぐ技術』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 2

시즌 **2** · **1** 부 · **3** 화

三百ミリの壁

300 밀리의 벽 · 방과 기계와 사람

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N2 · 배경: 2030 년 1 월 29 일(화)~2 월 9 일(토), 다카노 정밀 2 층 → 눈 내리는 지토세 공장·넥스트실리콘 후공정동 → 조난공업대학 에토 연구실

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

鷹野 鷹野 修一 · 52 세, 다카노 정밀 사장

葛西 葛西 隆 · 59 세, 넥스트실리콘 CTO

ラン グエン・ティ・ラン · 31 세, 기술 책임자

健太 森 健太 · 28 세, 가마타 공장장

江藤 江藤 慎吾 · 46 세, 조난공업대학 준교수

岩城 岩城 源三 · 72 세, 고문

春日 春日 由紀 · 38 세, 영업기획

恵 小野寺 恵 · 45 세, 총무·경리

蓮 佐藤 蓮 · 24 세, 지토세 공장 연마 학원 반장

阿部 阿部 瑞希 · 20 세, 지토세 연마 학원 2 기생 · 홋카이도 어업 마을 출신

静江 鷹野 静江 · 78 세, 회장

早川 早川 誠 · 34 세, 대형 장비 메이커 CMP 엔지니어 (전화)

※ 반도체 웨이퍼를 연마하는 기술을 CMP(화학기계연마)라고 합니다. 회전하는 패드 위에 웨이퍼를 누르고 연마액을 흘려, 화학 반응과 기계적 마찰로 표면을 평평하게 만듭니다. 웨이퍼를 누르는 '헤드'는 안쪽부터 바깥쪽까지 몇 개의 고리 영역으로 나뉘어, 영역마다 누르는 힘을 바꿀 수 있습니다. 가장자리가 너무 깎이거나 덜 깎이는 문제를 이 압력 배분으로 조절합니다. 또 작업장은 공기 중 먼지를 극도로 줄인 '클린룸'이어야 합니다. 표현 초점: 설비 투자와 입지 검토의 말 — 設備投資·納期·立地・自社所有・賃借 / 〜か否か / 〜を前提に / 〜をめぐって / 〜に越したことはない.

도입 ― 鏡の皿

葛西　……これが、三百ミリの、ウェハーです。中身の、ない、練習用ですが。
……이게 300 밀리 웨이퍼예요. 내용물 없는 연습용이지만요.

健太　……でかい。
……크다.

ラン　……鏡、みたいですね。
……거울 같네요.

葛西　この、一枚に、先週の、チップが、九百個、並びます。
이 한 장에 지난주 칩이 900 개 늘어서요.

岩城　……持っても、いいか。
……들어 봐도 되냐.

葛西　手袋を、どうぞ。……指紋、一つで、使えなくなるので。
장갑 끼세요. ……지문 하나로 못 쓰게 되니까요.

岩城　……軽いな。
……가볍구먼.

岩城　……鏡の、皿だ。……三号機で、こんな、大きい、物は、磨いたことが、ねえ。
……거울 접시다. ……3 호기로 이렇게 큰 건 연마해 본 적이 없어.

江藤　三号機で、磨ける、一番、大きい、物は。
3 호기로 연마할 수 있는 제일 큰 건.

岩城　……百ミリ。それ以上は、腕が、届かねえ。
……100 밀리. 그 이상은 팔이 안 닿아.

葛西　……三倍、ですね。面積なら、九倍。
……세 배네요. 면적이면 아홉 배.

岩城　……九倍の、面を、どこも、同じに、するのか。
……아홉 배 면을 어디나 똑같이 한다고.

ラン　〇・五ナノ以内で。
0.5 나노 이내로.

岩城　……手じゃ、無理だ。俺が、言うんだから、間違いねえ。
……손으로는 무리다. 내가 말하니까 틀림없어.

鷹野　……だから、今日は、手じゃない、話を、聞きます。
……그래서 오늘은 손이 아닌 얘기를 들어요.

장면 1 ― 三つの壁

葛西　……ウェハーで、つなぐには、壁が、三つ、あります。部屋、機械、人。
……웨이퍼로 잇는 데는 벽이 세 개 있어요. 방, 기계, 사람.

葛西　一つ目、部屋。クリーンルームです。……この、部屋の、空気には、一立方フィートに、ほこりが、何十万個も、浮いています。クリーンルームは、それを、百個以下に、する。
첫째, 방. 클린룸이에요. ……이 방 공기에는 1 세제곱피트에 먼지가 몇십만 개나 떠 있어요. 클린룸은 그걸 100 개 이하로 해요.

健太　……百個。

……100 개.

葛西　先週の、真ん中の、泡。……たぶん、ほこり、一個です。
지난주 한가운데 거품. ……아마 먼지 한 개예요.

恵　……広さは、どのくらい、必要ですか。
……넓이는 어느 정도 필요해요?

葛西　最低で、千平方メートル。……空気を、上から、下へ、ずっと、流し続ける。電気代も、かかります。
최소 1,000 제곱미터. ……공기를 위에서 아래로 계속 흘려보내요. 전기료도 들어요.

葛西　二つ目、機械。ウェハーを、磨く、CMP の、装置が、二台。つなぐ、装置が、一台。……つなぐ、装置は、作れる、会社が、世界に、二社しか、ない。どちらも、ヨーロッパです。
둘째, 기계. 웨이퍼를 연마하는 CMP 장비 2 대. 잇는 장비 1 대. ……잇는 장비는 만들 수 있는 회사가 세계에 두 곳뿐이에요. 둘 다 유럽이에요.

春日　……納期は。
……납기는.

葛西　今、注文して、一年半。……世界中が、欲しがって、いますから。
지금 주문해서 1 년 반. ……전 세계가 원하고 있으니까요.

鷹野　……一年半。
……1 년 반.

葛西　三つ目、人。……CMP の、装置を、自分の、手のように、動かせる、人。
셋째, 사람. ……CMP 장비를 자기 손처럼 움직일 수 있는 사람.

ラン　……うちには、いません。
……우리한텐 없어요.

葛西　……日本中、探しても、多くは、いません。大きな、会社が、みんな、抱えている。
……일본 전체를 찾아도 많지 않아요. 큰 회사가 다 안고 있어요.

春日　……求人を、出しても、来ない、ということですね。
……구인을 내도 안 온다는 거군요.

恵　……全部で、いくら、ですか。
……전부 얼마예요?

葛西　建物を、新しく、建てるなら……三十億円。
건물을 새로 짓는다면…… 30 억 엔.

恵　……。
……

春日　……去年の、売上の、一・五倍、ですね。
……작년 매출의 1.5 배네요.

葛西　……一つ、提案が、あります。
……제안이 하나 있어요.

葛西　千歳の、うちの、後工程の、建物に、空いている、区画が、ある。クリーンルームは、もう、ある。……そこを、御社に、お貸しします。機械も、うちが、買って、お貸しする。

지토세 우리 후공정 건물에 비어 있는 구획이 있어요. 클린룸은 이미 있어요. ……거길 귀사에 빌려드릴게요. 기계도 우리가 사서 빌려드리고.

春日　……そうすれば、三十億が。
……그러면 30 억이.

葛西　十億、以下に、なる。……装置の、順番も、うちの、注文に、入れれば、半年、早い。
10 억 이하가 돼요. ……장비 순번도 우리 주문에 넣으면 반년 빨라요.

恵　……ありがたい、話です。
……고마운 얘기예요.

鷹野　……。
……

鷹野　……葛西さん。その、区画で、うちが、作った、物は、誰の、物に、なりますか。
……가사이 씨. 그 구획에서 우리가 만든 건 누구 것이 돼요?

葛西　……もちろん、御社の、物です。うちが、買います。
……물론 귀사 거예요. 우리가 사요.

鷹野　……では、その、区画の、機械の、使い方を、決めるのは。
……그럼 그 구획 기계 쓰는 법을 정하는 건.

葛西　……それは、建物の、規則に、従って、いただくことに、なります。うちの、工場の、中ですから。
……그건 건물 규칙을 따라 주셔야 해요. 우리 공장 안이니까요.

鷹野　……他の、お客さんの、仕事は、できますか。その、区画で。
……다른 고객 일은 할 수 있어요? 그 구획에서.

葛西　……正直に、言えば、難しい。うちの、建物で、他の、半導体会社の、ウェハーを、扱うのは。
……솔직히 말하면 어려워요. 우리 건물에서 다른 반도체 회사 웨이퍼를 다루는 건.

鷹野　……。
……

ラン　……ネクストシリコンの、建物の、中で、ネクストシリコンの、ウェハーだけを、つなぐ。
……넥스트실리콘 건물 안에서 넥스트실리콘 웨이퍼만 잇는다.

鷹野　……それは、ヤマトの、四割より、もっと、深い、かごだ。……全部の、卵が、一つの、かごに、入る。
……그건 야마토 4 할보다 더 깊은 바구니야. ……달걀 전부가 한 바구니에 들어가.

葛西　……鷹野さんなら、そう、言うと、思いました。
……다카노 씨라면 그렇게 말할 줄 알았어요.

葛西　……答えは、急ぎません。千歳を、見に、来て、ください。区画も、雪も。
……답은 서두르지 않아요. 지토세에 보러 오세요. 구획도 눈도.

장면 2 — 雪の千歳

蓮　……社長！ ようこそ。マイナス十度です。

……사장님! 어서 오세요. 영하 10 도예요.

鷹野　……蓮くん。二期生は、どうだ。
……렌 군. 2 기생은 어때.

蓮　二十人、全員、残っています。……こちらが、阿部さん。二期生の、班長です。
20 명 전원 남아 있어요. ……이쪽이 아베 씨. 2 기생 반장이에요.

阿部　……阿部です。浜中町から、来ました。家は、昆布漁を、しています。
……아베예요. 하마나카초에서 왔어요. 집은 다시마 어업을 해요.

ラン　……葛西さんの、お年賀の、昆布。
……가사이 씨 새해 선물 다시마.

阿部　……たぶん、うちの、近くの、浜の、昆布です。
……아마 우리 집 근처 바닷가 다시마일 거예요.

葛西　……世間は、狭い。
……세상 좁네요.

阿部　……一枚、一枚、母が、干して、切った、昆布です。……もし、そうなら。
……한 장 한 장 엄마가 말리고 자른 다시마예요. ……만약 그렇다면.

鷹野　……阿部さんは、なぜ、研磨塾に。
……아베 씨는 왜 연마 학원에.

阿部　……昆布は、毎年、海の、具合で、値段が、変わります。父は、いつも、「自分で、値段が、決められない」って。……私は、自分の、手で、値段が、決められる、仕事が、したかった。
……다시마는 매년 바다 상태로 값이 바뀌어요. 아버지는 늘 '스스로 값을 못 정한다'고. ……저는 제 손으로 값을 정할 수 있는 일을 하고 싶었어요.

鷹野　……。
……

蓮　……阿部さんの、研磨は、二期生で、一番、角が、きれいです。……健太さんに、似ています。
……아베 씨 연마는 2 기생 중에 모서리가 제일 깨끗해요. ……겐타 씨랑 닮았어요.

葛西　……こちらが、うちの、後工程の、建物です。三階の、東側が、空いている、区画。
……이쪽이 우리 후공정 건물이에요. 3 층 동쪽이 비어 있는 구획.

ラン　……きれい。もう、全部、できていますね。床も、天井も。
……깨끗해요. 벌써 전부 돼 있네요. 바닥도 천장도.

葛西　半導体の、工場の、床です。振動も、小さい。……すぐに、使えます。
반도체 공장 바닥이에요. 진동도 작아요. ……바로 쓸 수 있어요.

鷹野　……三階、ですか。
……3 층이에요?

葛西　ええ。
네.

鷹野　……ランさん。CMP は、振動に、強いですか。
……란 씨. CMP 는 진동에 강해요?

ラン　……弱いです。特に、つなぐ、装置は。位置を、〇・二ミクロンで、合わせるので。

……약해요. 특히 잇는 장비는요. 위치를 0.2 미크론으로 맞추니까요.

葛西　……三階でも、基準は、満たしていますよ。
……3 층이라도 기준은 충족해요.

鷹野　基準は、満たしている。……でも、一階の、床とは、違う。
기준은 충족한다. ……하지만 1 층 바닥과는 달라요.

鷹野　……蓮くん。研磨塾の、隣の、空き地は、まだ、あるか。
……렌 군. 연마 학원 옆 빈 땅은 아직 있냐.

蓮　……あります。二号棟を、建てる、予定だった、場所です。春に、雪が、溶けたら。
……있어요. 2 동을 지을 예정이던 곳이에요. 봄에 눈 녹으면.

鷹野　……そこに、建てたら、一階に、なる。床は、親父と、同じに、できる。三倍の、コンクリートと、杭。
……거기 지으면 1 층이 돼. 바닥은 아버지랑 똑같이 할 수 있어. 3 배 콘크리트와 말뚝.

葛西　……三十億、かかりますよ。
……30 억 들어요.

鷹野　……分かっています。
……알고 있어요.

葛西　……装置も、一年半、待つことに、なる。
……장비도 1 년 반 기다리게 돼요.

鷹野　……それも、分かっています。
……그것도 알고 있어요.

蓮　……社長。二号棟が、建ったら、研磨塾と、クリーンルームが、隣同士に、なります。……手と、機械が、隣に。
……사장님. 2 동이 서면 연마 학원과 클린룸이 이웃이 돼요. ……손과 기계가 옆에.

葛西　……鷹野さん。正直に、言わせて、ください。
……다카노 씨. 솔직히 말하게 해 주세요.

葛西　うちの、区画を、断る、理由は、床だけじゃ、ないでしょう。
우리 구획을 거절하는 이유는 바닥만이 아니잖아요.

鷹野　……はい。
……네.

鷹野　……自分の、床の、上でしか、自分の、値段は、決められないんです。……阿部さんの、お父さんの、言うとおりだ。
……자기 바닥 위에서만 자기 값을 정할 수 있어요. ……아베 씨 아버님 말대로예요.

阿部　……。
……

葛西　……分かりました。区画の、話は、取り下げます。……でも、一つだけ。装置の、注文は、うちの、順番に、入れて、おきます。御社の、名前で。
……알겠어요. 구획 얘기는 철회할게요. ……하지만 하나만. 장비 주문은 우리 순번에 넣어 둘게요. 귀사 이름으로.

鷹野　……それは。
……그건.

葛西　うちの、順番を、譲る、だけです。……かごには、入れません。

우리 순번을 양보할 뿐이에요. ……바구니엔 안 넣어요.

鷹野　……ありがとうございます。……二年前と、同じですね。数字で、選んで、くれる。
……감사합니다. ……2 년 전과 같네요. 숫자로 골라 주신다.

절정 ― 指の腹を機械に

江藤　……これが、うちの、研究室の、CMP です。二百ミリの、小さな、研究用ですが、ヘッドは、本物と、同じ、作りです。
……이게 우리 연구실 CMP 예요. 200 밀리 작은 연구용이지만 헤드는 진짜랑 같은 구조예요.

健太　……ヘッド？
……헤드?

江藤　ウェハーを、上から、押さえる、部分です。……中が、五つの、輪に、分かれていて、輪ごとに、押す力を、変えられる。
웨이퍼를 위에서 누르는 부분이에요. ……안이 다섯 개 고리로 나뉘어 있어서 고리마다 누르는 힘을 바꿀 수 있어요.

ラン　……真ん中、から、端まで、五つの、指が、あるのと、同じですね。
……가운데부터 가장자리까지 손가락 다섯 개가 있는 거랑 같네요.

江藤　そうです。……先週の、健太さんの、チップ。角が、きれいだったのは、指の、腹で、端を、少し、弱く、なでていたから。研磨ナビの、データで、分かりました。
맞아요. ……지난주 겐타 씨 칩. 모서리가 깨끗했던 건 손가락 바닥으로 가장자리를 조금 약하게 쓰다듬었기 때문이에요. 연마 내비 데이터로 알았어요.

健太　……自分では、全然、意識してなかった。
……저는 전혀 의식 안 했어요.

江藤　それを、五つの、輪の、力に、直します。真ん中を、百。外に、向かって、九十八、九十六……一番、外を、八十八。
그걸 다섯 고리의 힘으로 바꿔요. 가운데를 100. 바깥으로 98, 96…… 제일 바깥을 88.

ラン　……健太さんの、指を、ウェハーの、大きさに、引き伸ばす。
……겐타 씨 손가락을 웨이퍼 크기로 늘린다.

江藤　……試します。
……시험합니다.

鷹野　……源さんも、来て、くれたんですね。大学まで。
……겐 씨도 와 주셨네요. 대학까지.

岩城　……機械が、指の、真似を、するって、聞いたからな。見ずに、いられるか。
……기계가 손가락 흉내를 낸다고 들었으니까. 안 보고 있을 수 있냐.

健太　……回ってる。……音が、三号機と、全然、違う。
……돌고 있어. ……소리가 3 호기랑 전혀 달라.

岩城　……水の、音だな。……金属の、音じゃ、ねえ。
……물소리구나. ……금속 소리가 아니야.

江藤　……終わりました。測ります。
……끝났어요. 잽니다.

ラン　……端……へこみ、二・三ナノ。……前の、条件では、六ナノでした。
……가장자리…… 패임 2.3 나노. ……이전 조건에선 6 나노였어요.

健太　……端が、良くなった！
……가장자리가 좋아졌다!

ラン　……でも、真ん中が、一・〇ナノ。今度は、へこみが、足りない。
……하지만 가운데가 1.0 나노. 이번엔 패임이 모자라요.

江藤　……真ん中を、強くしすぎたか。
……가운데를 너무 세게 했나.

健太　……指の、腹は、真ん中を、押してない。なでてるだけだ。……百じゃ、強すぎる。
……손가락 바닥은 가운데를 누르지 않아. 쓰다듬을 뿐이야. ……100 은 너무 세.

江藤　……でも、九十五に、下げたら、全体の、削れる、速さが、変わる。速さが、変われば、液の、反応も、変わる。……一つ、動かすと、全部、動く。
……하지만 95 로 내리면 전체 깎이는 속도가 바뀌어요. 속도가 바뀌면 액 반응도 바뀌고. ……하나 움직이면 전부 움직여요.

ラン　……輪が、五つ。速さ。液の、温度。薬の、量。パッドの、硬さ。……条件が、多すぎます。
……고리 다섯. 속도. 액 온도. 약품 양. 패드 경도. ……조건이 너무 많아요.

江藤　……正直に、言います。私は、研究者です。CMP を、原理では、分かっている。でも、量産の、機械を、毎日、動かしたことは、ない。
……솔직히 말할게요. 저는 연구자예요. CMP 를 원리로는 알아요. 하지만 양산 기계를 매일 돌려 본 적은 없어요.

健太　……俺も、ない。
……저도 없어요.

ラン　……私も。
……저도요.

岩城　……三号機を、初めて、回した日を、思い出すな。……先代も、俺も、誰も、分からなかった。三か月、毎日、壊しかけた。
……3 호기를 처음 돌린 날이 생각나는구먼. ……선대도 나도 아무도 몰랐어. 석 달 매일 망가뜨릴 뻔했지.

鷹野　……三か月で、分かったんですか。
……석 달 만에 알았어요?

岩城　……メーカーの、若い、技術屋が、一人、毎週、来てくれた。日曜にな。会社には、内緒で。
……메이커 젊은 기술자가 한 명 매주 와 줬다. 일요일에. 회사엔 비밀로.

岩城　……そいつが、機械の、癖を、全部、教えてくれた。……機械にも、癖が、ある。手と、同じだ。
……그 녀석이 기계 버릇을 전부 가르쳐 줬어. ……기계에도 버릇이 있어. 손이랑 똑같아.

鷹野　……機械の、癖を、知っている、人。
……기계 버릇을 아는 사람.

岩城　……あいつの、名前は、もう、覚えてねえ。でも、あの頃の、日誌に、書いてあるはずだ。「メーカーの、若いの、来る。日曜」。
……그 녀석 이름은 이제 기억 안 나. 하지만 그 시절 일지에 쓰여 있을 거다. '메이커 젊은 놈 옴. 일요일'.

江藤　……一人、心当たりが、あります。
……한 명 짚이는 사람이 있어요.

江藤　大手の、装置メーカーで、CMP の、ヘッドを、設計している、早川さん。……ウェハーの、端の、削れ方の、論文で、去年、賞を、取った人です。
대형 장비 메이커에서 CMP 헤드를 설계하는 하야카와 씨. ……웨이퍼 가장자리 깎임 방식 논문으로 작년에 상을 받은 사람이에요.

ラン　……読みました。その、論文。……端の、へこみを、二ナノ以下に、した、唯一の、データ。
……읽었어요. 그 논문. ……가장자리 패임을 2 나노 이하로 만든 유일한 데이터.

健太　……ランさん、二百本、本当に、読んだんですか。
……란 씨, 200 편 진짜 읽었어요?

ラン　……百本です。社長に、寝なさいと、言われたので。
……100 편이에요. 사장님이 자라고 해서.

江藤　学会で、何度か、話しました。……でも、一つ、問題が。
학회에서 몇 번 얘기했어요. ……하지만 문제가 하나.

鷹野　……何ですか。
……뭐예요?

江藤　……あの人は、「手」を、信じていません。学会で、言っていました。「人の手は、再現性がない。だから、全部、機械に、置き換えるべきだ」と。
……그 사람은 '손'을 안 믿어요. 학회에서 말했어요. '사람 손은 재현성이 없다. 그러니까 전부 기계로 바꿔야 한다'고.

岩城　……ふん。
……흥.

鷹野　……会って、みたいですね。
……만나 보고 싶네요.

마무리 ― 手を信じない声

静江　……修一。千歳は、寒かったかい。
……슈이치. 지토세는 추웠니.

鷹野　……マイナス十度。……でも、いい、空き地が、あった。
……영하 10 도. ……하지만 좋은 빈 땅이 있었어.

静江　……三十億、だって？ 恵ちゃんが、帳簿の、前で、ため息を、ついてたよ。
……30 억이라며? 메구미짱이 장부 앞에서 한숨 쉬고 있더라.

鷹野　……借りれば、十億で、済んだ。でも、断った。
……빌리면 10 억으로 됐어. 하지만 거절했어.

静江　……あの人も、三号機の、時、メーカーから、「工場ごと、うちの、系列に、入らないか」って、言われたんだよ。
……그 사람도 3 호기 때 메이커한테서 '공장째 우리 계열에 안 들어오겠냐'는 말을 들었어.

鷹野　……親父が。
……아버지가.

静江　「床は、自分で、打つ」って、断った。……お金が、なくて、三年、借金を、返したけどね。
'바닥은 내가 친다'고 거절했어. ……돈이 없어서 3 년 빚을 갚았지만.

鷹野　……同じことを、してるのか、俺は。
……같은 짓을 하고 있는 건가, 나는.

静江　同じ、じゃないよ。……あの時は、銀行も、町も、誰も、助けて、くれなかった。今は、違う。
같지 않아. ……그때는 은행도 동네도 아무도 도와주지 않았어. 지금은 달라.

鷹野　……電話だ。……早川さん、ですか。江藤先生から、お聞きに、なって。
……전화다. ……하야카와 씨인가요. 에토 선생님한테서 들으시고.

早川　……早川です。江藤先生から、話は、聞きました。……正直に、言います。断る、つもりで、電話しました。
……하야카와입니다. 에토 선생님한테서 얘기는 들었어요. ……솔직히 말할게요. 거절할 생각으로 전화했어요.

鷹野　……そうですか。
……그렇습니까.

早川　……大きな、会社に、いれば、機械は、いくらでも、使えます。小さな、会社に、行く、理由が、ない。
……큰 회사에 있으면 기계는 얼마든지 쓸 수 있어요. 작은 회사에 갈 이유가 없어요.

早川　手で、磨く、会社が、CMP を、やる。……それは、職人が、飛行機を、作るような、ものです。
손으로 연마하는 회사가 CMP 를 한다. ……그건 직인이 비행기를 만드는 것 같은 거예요.

鷹野　……では、なぜ、電話を。
……그럼 왜 전화를.

早川　……江藤先生が、データを、送ってきたからです。五つの、輪の、圧力の、カーブ。……あの、端の、二・三ナノ。
……에토 선생님이 데이터를 보내왔으니까요. 다섯 고리 압력 곡선. ……그 가장자리 2.3 나노.

早川　あの、カーブは、私の、論文の、カーブと、ほとんど、同じ、形を、していた。……私が、三年、かけて、計算で、出した、形を、ある人の、指が、知っていた。
그 곡선은 제 논문 곡선과 거의 같은 모양이었어요. ……제가 3 년 걸려 계산으로 낸 모양을 어떤 사람의 손가락이 알고 있었어요.

鷹野　……健太の、指です。うちの、工場長の。
……겐타 손가락이에요. 우리 공장장의.

早川　……一度だけ、伺います。その、指を、見に。……断るのは、それからに、します。
……한 번만 찾아갈게요. 그 손가락을 보러. ……거절하는 건 그다음에 할게요.

鷹野　……日曜日でも、いいですよ。会社には、内緒で。
……일요일이어도 돼요. 회사엔 비밀로.

静江　……修一。顔が、また、お金の、かかる、顔に、なってるよ。
……슈이치. 얼굴이 또 돈 드는 얼굴이 됐어.

鷹野　……今度は、お金じゃ、なくて、人の、顔だよ。
……이번엔 돈이 아니라 사람 얼굴이에요.

다음 화 예고

시즌 2 1 부 4 화 — 「手を信じない男」(손을 믿지 않는 남자) — 하야카와 마코토, 34 세. 대형 장비 메이커 CMP 헤드 설계자. "사람 손은 재현성이 없다." 가마타 3 호기 앞에서 겐타가 칩을 연마하고, 하야카와가 그 압력을 잰다. 그리고 겐 씨가 말없이 확대경을 건넨다.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『つなぐ技術』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 2

시즌 **2** · **1** 부 · **4** 화

手を信じない男

손을 믿지 않는 남자 · 같은 움직임이 아니라 같은 결과

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N2 · 배경: 2030 년 2 월 17 일(일)~2 월 28 일(목), 일요일의 다카노 정밀 3 호기 앞 → 시험실 → 히사고

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

鷹野 鷹野 修一 · 52 세, 다카노 정밀 사장

早川 早川 誠 · 34 세, 대형 장비 메이커 CMP 헤드 설계 엔지니어

健太 森 健太 · 28 세, 가마타 공장장

岩城 岩城 源三 · 72 세, 고문

ラン グエン・ティ・ラン · 31 세, 기술 책임자

江藤 江藤 慎吾 · 46 세, 조난공업대학 준교수

恵 小野寺 恵 · 45 세, 총무·경리

八重 八重 · 히사고 여주인

※ 제조 현장에서 '재현성'은 같은 조건이면 같은 결과가 나오는 것을 말합니다. 기계는 같은 움직임을 정확히 되풀이하지만, 재료나 환경이 조금 달라지면 결과가 어긋날 수 있습니다. 숙련공의 손은 움직임이 매번 조금씩 다르지만, 표면의 소리나 저항을 느끼며 즉석에서 고쳐 결과를 맞춥니다. 최근 장비 업계에서는 가공 중에 표면 상태를 실시간으로 재서 압력을 바꾸는 '인시추(in-situ) 계측·피드백 제어'가 중요해지고 있습니다. 숙련 기능의 디지털화와 자동화가 맞닿는 지점입니다. 표현 초점: 반론과 설득의 말 — 再現性・ばらつき・検証・前提 / 〜とは限らない / 〜に過ぎない / 〜からこそ / 〜どころか.

도입 — 日曜日の客

鷹野　……早川さん。日曜日に、ありがとう、ございます。

……하야카와 씨. 일요일에 감사합니다.

早川　……会社には、言っていません。……言える、話でも、ないので。

……회사엔 말 안 했어요. ……말할 수 있는 얘기도 아니라서.

早川　……これが、三号機ですか。
……이게 3 호기예요?

鷹野　五十年の、機械です。
50 년 된 기계예요.

早川　……古い。うちの、会社の、博物館に、同じ、型が、あります。
……오래됐네요. 우리 회사 박물관에 같은 형이 있어요.

岩城　……博物館の、やつは、まだ、動くのか。
……박물관 거는 아직 돌아가냐.

早川　……いいえ。展示用です。
……아뇨. 전시용이에요.

岩城　……こっちは、毎朝、動いてる。
……이쪽은 매일 아침 돌아가.

早川　……失礼しました。
……실례했습니다.

鷹野　こちらが、工場長の、森です。……江藤先生が、送った、データの、指です。
이쪽이 공장장 모리예요. ……에토 선생님이 보낸 데이터의 손가락이에요.

健太　……森です。指、見に、来たって、聞きました。……指、だけで、いいですか。
……모리예요. 손가락 보러 왔다고 들었어요. ……손가락만이면 돼요?

早川　……指と、指が、出す、数字を。
……손가락과 손가락이 내는 숫자를.

早川　……先に、言っておきます。私は、人の手を、信じていません。
……먼저 말해 둘게요. 저는 사람 손을 믿지 않아요.

健太　……知ってます。江藤先生に、聞きました。
……알아요. 에토 선생님한테 들었어요.

早川　……それでも、会って、くれるんですね。
……그래도 만나 주시는군요.

장면 1 ー ばらつき八パーセント

早川　……これを、指に、つけて、ください。力の、センサーです。私が、会社で、使っている物です。
……이걸 손가락에 붙여 주세요. 힘 센서예요. 제가 회사에서 쓰는 거예요.

健太　……江藤先生の、手袋より、小さいな。
……에토 선생님 장갑보다 작네.

早川　千分の、一秒ごとに、記録します。……チップを、十個、磨いて、ください。同じ、条件で。
천분의 1 초마다 기록해요. ……칩을 열 개 연마해 주세요. 같은 조건으로.

健太　……同じ、条件って、液の、温度も？
……같은 조건이면 액 온도도요?

ラン　二十五度。三好の、黒板の、温度です。
25 도. 미요시 칠판 온도예요.

ラン　……チップは、練習用の、ものを、使います。本物は、一個、二十万円なので。
……칩은 연습용을 쓸게요. 진짜는 하나에 20 만 엔이라서.

早川　……構いません。見たいのは、手の、動きです。
……상관없어요. 보고 싶은 건 손 움직임이에요.

健太　……始めます。
……시작할게요.

早川　……。
……

早川　……一個目、終わり。……二個目。
……첫 번째 끝. ……두 번째.

ラン　……健太さん、いつもより、ゆっくりですね。
……겐타 씨, 평소보다 천천히 하네요.

健太　……見られてると、やりにくい。
……누가 보고 있으면 하기 힘들어.

岩城　……見られて、やりにくい、手なら、まだまだだ。
……보는 사람 있다고 하기 힘든 손이면 아직 멀었다.

健太　……分かってますよ。
……알아요.

健太　……十個、終わりました。
……열 개 끝났어요.

早川　……結果を、見ます。……力の、平均は、一個ごとに、ばらばらです。一番、強い時と、弱い時の、差が、八パーセント。
……결과를 볼게요. ……힘 평균은 한 개마다 제각각이에요. 제일 셀 때와 약할 때 차이가 8%.

早川　うちの、装置なら、一パーセント、以内です。
우리 장비라면 1% 이내예요.

岩城　……機械の、一パーセントは、いつも、同じ、方向に、ずれるんだろう。
……기계의 1%는 늘 같은 방향으로 어긋나지.

早川　……ええ。だから、直せます。
……네. 그래서 고칠 수 있어요.

健太　……八パーセント。
……8%.

早川　……これが、私が、手を、信じない、理由です。同じ、人が、同じ、日に、同じ、物を、磨いても、八パーセント、違う。……明日は、もっと、違う。
……이게 제가 손을 안 믿는 이유예요. 같은 사람이 같은 날 같은 걸 연마해도 8% 달라요. ……내일은 더 달라요.

ラン　……早川さん。結果の、ほうも、見て、ください。
……하야카와 씨. 결과 쪽도 봐 주세요.

早川　……結果？
……결과?

ラン　へこみ、です。十個、全部、測りました。
패임이요. 열 개 전부 쟀어요.

ラン　……平均、二・二ナノ。一番、大きい、ずれで、〇・三ナノ。
……평균 2.2 나노. 제일 큰 편차로 0.3 나노.

早川　……〇・三。
……0.3.

ラン　ばらつき、十四パーセント。……でも、力の、八パーセントより、結果の、ほうが、そろっています。比べ方によっては。
편차 14%. ……하지만 힘의 8%보다 결과 쪽이 고르다고 할 수 있어요. 비교 방식에 따라서는.

早川　……力が、ばらばらなのに、結果は、そろっている。
……힘이 제각각인데 결과는 고르다.

江藤　……二個目の、チップは、表面が、最初から、少し、高かった。健太さんは、二個目だけ、力を、強くしています。……四個目は、低かったので、弱く。
……두 번째 칩은 표면이 처음부터 조금 높았어요. 겐타 씨는 두 번째만 힘을 세게 했어요. ……네 번째는 낮았으니까 약하게.

健太　……そうだったか？ 覚えてない。
……그랬어? 기억 안 나.

岩城　……覚えてなくて、いい。手が、覚えてる。
……기억 안 해도 돼. 손이 기억하고 있어.

早川　……。
……

早川　……もう一度、見せて、ください。今度は、音も、録ります。
……한 번 더 보여 주세요. 이번엔 소리도 녹음할게요.

健太　……十個、また？
……열 개 또요?

早川　……五個で、いいです。
……다섯 개면 돼요.

장면 2 ― 父の手

岩城　……おい、技術屋さん。ちょっと、来い。
……어이, 기술자 양반. 잠깐 와 봐.

早川　……はい。
……네.

岩城　……これで、健太の、チップの、端を、見てみろ。
……이걸로 겐타 칩 가장자리 봐 봐.

早川　……ルーペ、ですか。……測定器では、なく。
……확대경이요. ……측정기가 아니라.

岩城　測る前に、見るんだ。……見えたものを、測る。見えねえ、ものは、測れねえ。
재기 전에 보는 거다. ……보인 걸 재는 거야. 안 보이는 건 못 재.

早川　……。

……

早川　……端の、ところだけ、光り方が、違う。……ほんの、少し、明るい。
……가장자리만 빛나는 방식이 달라요. ……아주 조금 밝아요.

岩城　……そこが、健太が、なでた、ところだ。
……거기가 겐타가 쓰다듬은 데다.

早川　……測定器では、端は、ただの、データの、一番、外の、点です。……光っているとは、思わなかった。
……측정기에선 가장자리는 그냥 데이터 제일 바깥 점이에요. ……빛나고 있다고는 생각 못 했어요.

岩城　……今度は、あんたが、磨いて、みろ。一個。
……이번엔 당신이 연마해 봐. 하나.

早川　……私が？
……제가요?

岩城　機械の、ことは、全部、知ってるんだろう。……手で、やっても、できるはずだ。
기계는 전부 알잖아. ……손으로 해도 될 거다.

早川　……やります。
……할게요.

早川　……研磨の、板を、持つのは、高校の、時、以来です。
……연마판을 드는 건 고등학교 때 이후예요.

ラン　……早川さん、測ります。……へこみ、九ナノ。端は、十五ナノ。
……하야카와 씨, 잽니다. ……패임 9 나노. 가장자리는 15 나노.

早川　……。
……

早川　……やっぱり、手は、だめだ。
……역시 손은 안 돼.

岩城　……あんたの、手が、だめなんだ。手が、だめなんじゃ、ねえ。
……당신 손이 안 되는 거다. 손이 안 되는 게 아니야.

早川　……。
……

鷹野　……早川さん。なぜ、そこまで、手を、信じないんですか。……論文だけの、理由じゃ、ない気が、します。
……하야카와 씨. 왜 그렇게까지 손을 안 믿어요? ……논문만의 이유는 아닌 것 같아요.

早川　……。
……

早川　……父が、研磨の、職人でした。新潟の、燕で。……ナイフや、スプーンを、磨く、仕事です。
……아버지가 연마 직인이었어요. 니가타 쓰바메에서. ……나이프나 숟가락을 연마하는 일이에요.

健太　……燕の、磨き屋さん。
……쓰바메의 연마집.

早川　「手で、磨いた物は、機械には、出せない、光が、ある」。……父の、口癖でした。
'손으로 연마한 건 기계로는 못 내는 빛이 있다'. ……아버지 입버릇이었어요.

早川　でも、私が、高校の、時、取引先が、海外の、機械の、工場に、全部、移った。……父の、光は、値段に、ならなかった。
하지만 제가 고등학생 때 거래처가 해외 기계 공장으로 전부 옮겼어요. ……아버지의 빛은 값이 되지 않았어요.

早川　父は、それでも、磨き続けて……腰と、肩を、壊しました。五十八で、手が、上がらなく、なった。
아버지는 그래도 계속 연마해서…… 허리와 어깨를 망가뜨렸어요. 쉰여덟에 손을 못 들게 됐어요.

鷹野　……。
……

早川　……手を、信じた人の、手が、壊れた。……だから、私は、手が、要らない、機械を、作ることに、した。人が、体を、壊さなくて、いい、機械を。
……손을 믿은 사람의 손이 망가졌어요. ……그래서 저는 손이 필요 없는 기계를 만들기로 했어요. 사람이 몸을 망가뜨리지 않아도 되는 기계를.

岩城　……。
……

岩城　……俺の、手も、震えてる。
……내 손도 떨려.

早川　……え。
……네.

岩城　七十二だ。去年、最後の、一枚を、磨いた。……もう、磨かねえ。
일흔둘이다. 작년에 마지막 한 장을 연마했어. ……이제 연마 안 해.

岩城　あんたの、親父さんと、同じだ。手を、信じて、手が、壊れた。……でもな、後悔は、してねえ。
당신 아버지랑 같아. 손을 믿고 손이 망가졌지. ……하지만 후회는 안 해.

早川　……なぜ。
……왜요.

岩城　……壊れる前に、渡したからだ。健太にも、蓮にも、ランにも、データにも。
……망가지기 전에 넘겼으니까. 겐타한테도 렌한테도 란한테도 데이터에도.

岩城　あんたの、親父さんの、光は、誰かに、渡ったか。
당신 아버지 빛은 누군가한테 넘어갔냐.

早川　……。
……

早川　……いいえ。……誰も、継がなかった。私も。
……아뇨. ……아무도 잇지 않았어요. 저도.

절정 ― 手は見つけ、機械は繰り返す

早川　……五個の、データ、見ました。音と、力を、重ねて。
……다섯 개 데이터 봤어요. 소리와 힘을 겹쳐서.

江藤　……どうでした。
……어땠어요?

早川　……健太さんの、手は、毎回、違う、ことを、しています。……でも、違う、ことを、するのは、音が、変わった、後です。音が、高く、なると、力を、抜く。低いままだと、少し、押す。
……겐타 씨 손은 매번 다른 걸 하고 있어요. ……하지만 다른 걸 하는 건 소리가 바뀐 뒤예요. 소리가 높아지면 힘을 뺀다. 낮은 채면 조금 누른다.

ラン　……「さあっ」から、「すうっ」へ。源さんの、データと、同じです。
……'사아'에서 '스윽'으로. 겐 씨 데이터와 같아요.

早川　……手は、毎回、同じ、動きを、しようと、していない。……毎回、同じ、結果を、出そうと、している。
……손은 매번 같은 움직임을 하려고 하지 않아요. ……매번 같은 결과를 내려고 하고 있어요.

早川　……私は、ずっと、「同じ、動き」を、再現性だと、思っていた。……違った。
……저는 계속 '같은 움직임'을 재현성이라고 생각했어요. ……틀렸어요.

江藤　……論文に、なりますね。「熟練者の、結果再現性と、動作の、ばらつき」。
……논문이 되겠네요. '숙련자의 결과 재현성과 동작 편차'.

岩城　……ようやく、分かったか。
……겨우 알았냐.

早川　……でも、岩城さん。手は、やっぱり、疲れます。八時間、磨けば、最後の、一時間は、ばらつく。……壊れる。
……하지만 이와키 씨. 손은 역시 지쳐요. 8 시간 연마하면 마지막 한 시간은 흔들려요. ……망가져요.

岩城　……そうだ。だから、機械が、要る。
……그렇지. 그래서 기계가 필요하다.

早川　……え。
……네.

早川　……岩城さんが、機械が、要ると。
……이와키 씨가 기계가 필요하다고.

岩城　手は、見つけるために、ある。……繰り返すのは、機械の、仕事だ。
손은 찾아내기 위해 있다. ……되풀이하는 건 기계의 일이다.

岩城　健太の、手が、見つけた、ことを、あんたの、機械に、教えろ。……音が、高く、なったら、力を、抜く。それを、九百個、毎日、繰り返す、機械を、作れ。
겐타 손이 찾아낸 걸 당신 기계에 가르쳐라. ……소리가 높아지면 힘을 뺀다. 그걸 900 개 매일 되풀이하는 기계를 만들어.

江藤　……磨いている、最中に、表面を、測って、力を、変える。……「その場で、測って、直す」制御です。
……연마하는 도중에 표면을 재서 힘을 바꾼다. ……'그 자리에서 재서 고치는' 제어예요.

早川　……うちの、会社でも、研究は、しています。でも、何を、測って、どう、直すかが、決まらない。……三年、止まっている。
……우리 회사에서도 연구는 하고 있어요. 하지만 뭘 재서 어떻게 고칠지가 안 정해져요. ……3 년 멈춰 있어요.

ラン　……何を、測るかは、健太さんの、手が、もう、知っています。音です。
……뭘 잴지는 겐타 씨 손이 이미 알고 있어요. 소리예요.

健太　……俺の、手が、三年、止まってた、研究を、動かす？
……내 손이 3 년 멈춰 있던 연구를 움직인다고?

岩城　……三号機の、前で、俺の、手が、ナビに、なったのと、同じだ。
……3 호기 앞에서 내 손이 내비가 된 거랑 같다.

早川　……。
……

早川　……鷹野さん。正直に、言います。
……다카노 씨. 솔직히 말할게요.

早川　今の、会社に、いれば、私の、機械は、世界中の、工場に、入ります。……でも、手は、そこには、ない。
지금 회사에 있으면 제 기계는 전 세계 공장에 들어가요. ……하지만 손은 거기 없어요.

早川　手と、機械が、隣に、ある、場所は……ここしか、ない、かもしれない。
손과 기계가 옆에 있는 곳은…… 여기밖에 없을지도 몰라요.

鷹野　……千歳に、二号棟を、建てます。研磨塾の、隣に。……手と、機械が、隣同士に、なる。
……지토세에 2 동을 지어요. 연마 학원 옆에. ……손과 기계가 이웃이 돼요.

早川　……給料は、今の、会社より、安いでしょう。
……월급은 지금 회사보다 싸겠죠.

恵　……正直に、言います。二割、下がります。……その代わり、持株会に、入れます。十年後、会社の、四分の一は、社員の、物です。
……솔직히 말할게요. 2 할 내려가요. ……그 대신 지주회에 들어올 수 있어요. 10 년 후 회사의 4 분의 1 은 사원 거예요.

早川　……二割。
……2 할.

恵　……それから、千歳の、社宅は、月、一万円です。元パン工場の。
……그리고 지토세 사택은 월 1 만 엔이에요. 옛 빵 공장.

早川　……パン工場。
……빵 공장.

鷹野　それから、一つ、約束します。……早川さんが、作る、機械は、早川さんの、名前で、論文に、して、いい。特許も、発明者は、早川さん。うちは、隠さない。
그리고 하나 약속할게요. ……하야카와 씨가 만드는 기계는 하야카와 씨 이름으로 논문을 써도 돼요. 특허도 발명자는 하야카와 씨. 우리는 안 숨겨요.

早川　……大きな、会社では、発明者の、名前は、会社の、名前の、下に、小さく、書かれるだけです。
……큰 회사에선 발명자 이름은 회사 이름 아래 작게 쓰일 뿐이에요.

江藤　……私も、そうでした。
……저도 그랬어요.

鷹野　……江藤先生の、研磨ナビも、論文の、筆頭は、江藤先生です。うちの、名前は、最後の、行に、一つだけ。
……에토 선생님 연마 내비도 논문 제 1 저자는 에토 선생님이에요. 우리 이름은 마지막 줄에 하나만.

早川　……。
……

健太　……早川さん、もう、決めた、顔ですよ。

……하야카와 씨, 벌써 정한 얼굴이에요.

早川　……一つだけ、条件が、あります。
……조건이 하나 있어요.

鷹野　……どうぞ。
……하세요.

早川　……健太さんの、手を、毎週、測らせて、ください。一年間。……手が、何を、見つけたかを、私の、機械に、全部、教えたい。
……겐타 씨 손을 매주 재게 해 주세요. 1 년간. ……손이 뭘 찾아냈는지 제 기계에 전부 가르치고 싶어요.

健太　……毎週？ 育休の、間も？
……매주? 육휴 동안에도?

早川　……育休の、間は、休みます。……壊したく、ないので。手も、家族も。
……육휴 동안은 쉬죠. ……망가뜨리고 싶지 않으니까. 손도 가족도.

마무리 ― 燕の光

八重　……はい、熱燗。お客さん、新潟の、人だって？
……자, 따끈한 술. 손님, 니가타 사람이라며?

早川　……燕です。
……쓰바메예요.

八重　……燕の、スプーン、うちでも、使ってるよ。おでんの、からしを、すくうのに。
……쓰바메 숟가락 우리도 쓰고 있어. 오뎅 겨자 뜨는 데.

早川　……それ、たぶん、手で、磨いた、物です。光り方で、分かる。
……그거 아마 손으로 연마한 거예요. 빛나는 방식으로 알아요.

八重　じゃあ、これ。新潟の、酒。……長岡の、京介さんが、置いていった、やつだよ。
그럼 이거. 니가타 술. ……나가오카 교스케 씨가 두고 간 거야.

早川　……長岡の、京介さん？
……나가오카 교스케 씨?

鷹野　元の、経産省の、審議官です。今は、長岡で、鋳物の、工場を、立て直している。
전 경산성 심의관이에요. 지금은 나가오카에서 주물 공장을 재건하고 있어요.

早川　……経産省の、人が、鋳物を。……変わった、人たちですね。ここの、人たちは。
……경산성 사람이 주물을. ……별난 사람들이네요. 여기 사람들은.

岩城　……変わってるのは、あんたも、同じだ。日曜に、黙って、来る、技術屋は、昔から、変わり者だ。
……별난 건 당신도 마찬가지다. 일요일에 몰래 오는 기술자는 옛날부터 별난 놈이야.

早川　……昔から？
……옛날부터?

岩城　……三号機が、来た年。メーカーの、若い、技術屋が、毎週、日曜に、来てくれた。会社に、内緒で。……あんたの、会社だよ。
……3 호기가 온 해. 메이커 젊은 기술자가 매주 일요일에 와 줬다. 회사엔 비밀로. ……당신 회사다.

早川　……え。
……네.

岩城　この前、気になって、あの頃の、日誌を、出してみた。……日誌に、名前が、あった。……「早川」って、書いてあった。
일지에 이름이 있었다. ……'하야카와'라고 쓰여 있었어.

早川　…….。
……

早川　……祖父です。祖父は、うちの、会社の、技術屋でした。……私が、生まれる、前に、辞めて、燕で、父と、磨き屋を……。
……할아버지예요. 할아버지는 우리 회사 기술자였어요. ……제가 태어나기 전에 그만두고 쓰바메에서 아버지랑 연마집을……

鷹野　…….。
……

早川　……祖父は、機械を、捨てて、手を、選んだ人です。……だから、父も、手を、選んだ。
……할아버지는 기계를 버리고 손을 고른 사람이에요. ……그래서 아버지도 손을 골랐고.

岩城　……捨てたんじゃ、ねえだろう。三号機の、癖を、全部、教えて、くれた。……両方、分かってた、人だ。
……버린 게 아니겠지. 3 호기 버릇을 전부 가르쳐 줬어. ……둘 다 알고 있던 사람이다.

早川　…….。
……

早川　……四月から、伺います。……祖父の、続きを、しに。
……4 월부터 오겠습니다. ……할아버지가 하던 걸 이어서 하러.

鷹野　……ようこそ。……手と、機械の、隣へ。
……어서 와요. ……손과 기계의 옆으로.

八重　……じゃあ、もう一本。燕の、おじいさんの、分だよ。
……그럼 한 병 더. 쓰바메 할아버지 몫이야.

다음 화 예고

시즌 2 1 부 5 화 — 「三十億円」(30 억 엔) — 하야카와가 온다. 이제 남은 건 돈이다. 클린룸과 2 동 건물, CMP 장비와 접합 장비까지 30 억. 메구미의 장부, 도도의 신금, 투자육성, 그리고 국가의 후공정 지원 보조금. 상장을 거절한 회사가 30 억을 모으는 방법. 메구미가 처음으로 "무리예요"라고 말한다.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『つなぐ技術』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 2

시즌 **2** · **1** 부 · **5** 화

三十億円

30 억 엔 · 메구미가 처음으로 "무리예요"라고 말한 날

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N2 · 배경: 2030 년 3 월 4 일(월)~3 월 31 일(일), 다카노 정밀 2 층 → 가마타 신용금고 → 넥스트실리콘 도쿄 사무소 → 종무 후 공장 식당

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

鷹野 鷹野 修一 · 52 세, 다카노 정밀 사장

恵 小野寺 恵 · 45 세, 총무·경리

春日 春日 由紀 · 38 세, 영업기획

久我 久我 玲子 · 49 세, 변호사

藤堂 藤堂 誠 · 56 세, 가마타 신용금고 지점장

森下 森下 · 도쿄 중소기업 투자육성 투자 담당

葛西 葛西 隆 · 59 세, 넥스트실리콘 CTO

真田 真田 理恵 · 45 세, 넥스트실리콘 법무·지식재산부장

佐々木 佐々木 和美 · 62 세, 검사 리더 · 3 월 31 일 정년

静江 鷹野 静江 · 78 세, 회장

健太 森 健太 · 28 세, 가마타 공장장

岩城 岩城 源三 · 72 세, 고문

※ 중소기업이 수십억 엔 규모의 설비 투자를 할 때는 보조금, 금융기관의 협조 융자, 출자를 조합하는 경우가 많습니다. 일본 정부는 반도체 공급망 강화를 위해 후공정을 포함한 설비 투자에 큰 보조금을 내고 있지만, 대개 투자액의 일부만 지원하고 심사가 엄격합니다. 또 특정 고객 한 곳을 위해 큰 설비를 지을 때는, 고객이 일정 기간 최소 구매량을 약속하는 '최저 구매 보증(테이크 오어 페이)' 계약으로 위험을 나누기도 합니다. 표현 초점: 자금 조달과 위험 분담의 말 — 資金調達・協調融資・補助率・最低購入保証・返済計画 / 〜を前提とする / 〜に見合う / 〜限り / 〜を余儀なくされる.

도입 — 恵の夜

鷹野　……恵さん。まだ、いたのか。十時だぞ。
……메구미 씨. 아직 있었어? 열 시야.

恵　……社長。座って、ください。
……사장님. 앉으세요.

鷹野　……。
……

恵　……三十億円の、計算を、三日、しました。……何回、やっても、同じ、答えに、なります。
……30 억 엔 계산을 사흘 했어요. ……몇 번을 해도 같은 답이 나와요.

鷹野　……どんな、答え。
……어떤 답.

恵　……無理です。
……무리예요.

鷹野　……。
……

恵　……この会社の、帳簿を、つけてきて、社長に、「無理」と、言ったのは、初めてです。
……이 회사 장부를 써 오면서 사장님한테 '무리'라고 한 건 처음이에요.

鷹野　……知ってる。いつも、「なんとか、します」だった。
……알아. 늘 '어떻게든 할게요'였지.

恵　赤字の、年も、ヤマトが、手形を、百二十日に、した時も、土地を、買う時も。……なんとか、なると、思ったから、そう、言いました。
적자인 해에도, 야마토가 어음을 120 일로 했을 때도, 땅을 살 때도. ……어떻게든 될 거라고 생각해서 그렇게 말했어요.

恵　……今回は、なんとか、なると、思えないんです。
……이번엔 어떻게든 될 거라고 생각이 안 들어요.

鷹野　……。
……

鷹野　……理由を、聞かせて、くれ。
……이유를 들려줘.

恵　……明日の、朝、全員の、前で、話します。藤堂さんと、森下さんにも、来て、もらいます。
……내일 아침 모두 앞에서 말할게요. 도도 씨와 모리시타 씨도 와 달라고 할게요.

恵　……今夜は、帰って、ください。社長が、ここに、いると、私が、帰れないので。
……오늘 밤은 들어가세요. 사장님이 여기 있으면 제가 못 들어가니까요.

장면 1 ― 無理の中身

恵　……三十億円の、内訳です。建物と、クリーンルーム、十二億。磨く、機械、二台で、八億。つなぐ、機械、一台、十億。
……30 억 엔 내역이에요. 건물과 클린룸 12 억. 연마 기계 2 대로 8 억. 잇는 기계 1 대 10 억.

恵　集める、方法です。……国の、後工程の、補助金。三分の一、十億。ただし、審査が、通れば。
모으는 방법이에요. ……나라 후공정 보조금. 3 분의 1, 10 억. 단, 심사가 통과되면.

藤堂　……信金と、地銀、三行の、協調融資。十五億まで、組めます。十五年。
……신금과 지방은행 세 곳 협조 융자. 15 억까지 짤 수 있어요. 15 년.

森下　……投資育成から、追加の、出資。三億円。去年、お約束した、とおりです。
……투자육성에서 추가 출자. 3 억 엔. 작년에 약속드린 대로예요.

藤堂　……三十億は、うちの、金庫が、今まで、組んだ、中で、一番、大きな、話です。……でも、上場を、断った、会社の、話ですから。
……30 억은 우리 금고가 지금까지 짠 것 중에 제일 큰 얘기예요. ……하지만 상장을 거절한 회사 얘기니까요.

恵　残りの、二億は、会社の、預金から。……合わせて、三十億。数字は、合います。
나머지 2 억은 회사 예금에서. ……합쳐서 30 억. 숫자는 맞아요.

春日　……合うなら、無理じゃ、ないのでは。
……맞으면 무리가 아닌 거 아니에요?

恵　……合うのは、集める、ほうの、数字です。返す、ほうが、合いません。
……맞는 건 모으는 쪽 숫자예요. 갚는 쪽이 안 맞아요.

恵　十五億を、十五年で、返す。年に、一億と、利息。……それに、千歳の、一号棟の、返済が、年に、八千万。土地の、返済が、年に、三千万。
15 억을 15 년에 갚는다. 연 1 억과 이자. ……거기에 지토세 1 동 상환이 연 8 천만. 토지 상환이 연 3 천만.

恵　新しい、機械の、電気代と、クリーンルームの、空気代が、年に、一億、五千万。
새 기계 전기료와 클린룸 공기값이 연 1 억 5 천만.

藤堂　……空気代？
……공기값?

恵　クリーンルームは、一日中、空気を、流し続けます。電気の、ほとんどは、空気を、動かす、ためです。
클린룸은 하루 종일 공기를 흘려보내요. 전기 대부분은 공기를 움직이기 위한 거예요.

恵　……つまり、この、新しい、仕事で、年に、四億以上、売上が、なければ、会社全体が、赤字に、なります。
……즉 이 새 일로 연 4 억 이상 매출이 없으면 회사 전체가 적자가 돼요.

鷹野　……四億。
……4 억.

恵　今の、会社全体の、利益が、一億、八千万です。……四億の、売上が、立たなければ、その、利益が、全部、消える。
지금 회사 전체 이익이 1 억 8 천만이에요. ……4 억 매출이 안 서면 그 이익이 전부 사라져요.

恵　お客さんは、一社だけです。ネクストシリコン。……もし、ネクストシリコンが、二年目に、「やっぱり、海外の、会社に、頼む」と、言ったら。
고객은 한 곳뿐이에요. 넥스트실리콘. ……만약 넥스트실리콘이 2 년째에 '역시 해외 회사에 맡기겠다'고 하면.

恵　……十五年の、借金だけが、残ります。持株会の、皆さんの、株も、紙くずに、なる。
……15 년 빚만 남아요. 지주회 여러분 주식도 휴지 조각이 돼요.

佐々木　……。
……

健太　……でも、葛西さんは、そんなこと。
……하지만 가사이 씨는 그런 짓.

恵　葛西さんは、しないと、思います。……でも、葛西さんは、今年の、夏、六十です。定年が、あります。
가사이 씨는 안 할 거라고 생각해요. ……하지만 가사이 씨는 올여름에 예순이에요. 정년이 있어요.

健太　……。
……

恵　四年前、ヤマトの、黒崎さんも、「鷹野くんの、技術は、素晴らしい」と、言いました。……人は、信じられます。でも、会社の、約束は、人が、変われば、変わる。
4 년 전 야마토 구로사키 씨도 '다카노 군 기술은 훌륭하다'고 했어요. ……사람은 믿을 수 있어요. 하지만 회사 약속은 사람이 바뀌면 바뀌어요.

静江　……恵ちゃんの、言うとおりだよ。
……메구미짱 말대로야.

静江　あの人が、三号機を、買った時も、お客さんは、一社だった。……その会社の、部長が、替わって、注文が、半分に、なった。三年、借金を、返すのに、苦しんだのは、そのせいだよ。
그 사람이 3 호기를 샀을 때도 고객은 한 곳이었어. ……그 회사 부장이 바뀌어서 주문이 반이 됐지. 3 년 빚 갚느라 고생한 건 그 탓이야.

鷹野　……知らなかった。
……몰랐어요.

静江　帳簿には、書いてあるよ。……あの人は、言わなかったけどね。
장부엔 쓰여 있어. ……그 사람은 말 안 했지만.

恵　……だから、無理なんです。今の、ままでは。
……그래서 무리인 거예요. 지금 이대로는.

鷹野　……「今の、ままでは」。
……'지금 이대로는'.

恵　……はい。
……네.

鷹野　……じゃあ、どうすれば、無理じゃ、なくなる。
……그럼 어떻게 하면 무리가 아니게 돼.

恵　……ネクストシリコンに、約束して、もらうんです。紙で。人じゃ、なくて、会社の、名前で。
……넥스트실리콘이 약속하게 하는 거예요. 종이로. 사람이 아니라 회사 이름으로.

恵　五年間、毎年、最低、四億円分は、必ず、買う。買わなかった、分も、払う。……「最低購入保証」です。
5 년간 매년 최소 4 억 엔어치는 반드시 산다. 안 산 만큼도 낸다. ……'최저 구매 보증'이에요.

春日　……テイク・オア・ペイ。商社では、よく、ありました。ガスや、石油の、契約で。
……테이크 오어 페이. 상사에선 자주 있었어요. 가스나 석유 계약에서.

久我　……法律の、上でも、問題は、ない。取適法でも、発注する、側が、約束を、守る、話だから。
……법률상으로도 문제없어. 취적법으로도 발주하는 쪽이 약속을 지키는 얘기니까.

恵　……それが、あれば、無理じゃ、ありません。
……그게 있으면 무리가 아니에요.

장면 2 — 法務部長

真田　……ネクストシリコン、法務・知的財産部の、真田です。最低購入保証の、ご提案、拝見しました。
……넥스트실리콘 법무·지식재산부 사나다입니다. 최저 구매 보증 제안 봤습니다.

葛西　……私は、技術の、立場で、同席します。お金の、話は、真田さんに、お任せします。
……저는 기술 입장으로 동석할게요. 돈 얘기는 사나다 씨께 맡기고요.

真田　……結論から、申し上げます。五年、四億の、保証は、難しい。
……결론부터 말씀드리죠. 5 년 4 억 보증은 어려워요.

恵　……理由を、伺えますか。
……이유를 여쭤봐도 될까요.

真田　二つ、あります。一つ目、半導体は、景気の、波が、大きい。五年先の、数を、約束する、ことは、うちの、会社の、規則で、できません。三年が、限度です。
두 가지 있어요. 첫째, 반도체는 경기 파도가 커요. 5 년 뒤 수량을 약속하는 건 우리 회사 규칙상 못 해요. 3 년이 한도예요.

真田　二つ目。保証を、出すなら、うちにも、条件が、あります。
둘째. 보증을 낸다면 우리에게도 조건이 있어요.

久我　……どうぞ。
……말씀하세요.

真田　保証の、三年間、御社の、ハイブリッド・ボンディングは、ネクストシリコンの、ウェハーだけに、使っていただく。……独占です。
보증 3 년간 귀사 하이브리드 본딩은 넥스트실리콘 웨이퍼에만 써 주시는 것. ……독점이에요.

春日　……。
……

鷹野　……独占、ですか。
……독점이요.

真田　それから、うちの、ウェハーを、つなぐ、中で、御社が、新しく、見つけた、工夫……改良の、発明は、うちに、帰属して、いただく。
그리고 우리 웨이퍼를 잇는 과정에서 귀사가 새로 찾아낸 궁리…… 개량 발명은 우리에게 귀속시켜 주시는 것.

久我　……保証を、出す、代わりに、かごと、知恵を、両方、と。
……보증을 내는 대신 바구니와 지혜를 둘 다라.

真田　……お金を、払う、側として、当然の、条件だと、考えます。
……돈을 내는 쪽으로서 당연한 조건이라고 생각해요.

葛西　……真田さん。それは、少し。
……사나다 씨. 그건 좀.

真田　葛西さん。技術の、判断は、お任せします。でも、契約は、会社を、守るための、ものです。……三十億を、背負う、会社に、うちが、三年で、十二億、払う。その、十二億で、育った、技術が、よその、会社に、行ったら。
가사이 씨. 기술 판단은 맡길게요. 하지만 계약은 회사를 지키기 위한 거예요. ……30 억을 짊어지는 회사에 우리가 3 년에 12 억을 낸다. 그 12 억으로 자란 기술이 다른 회사로 가면.

真田　……うちの、株主に、説明が、つきません。
……우리 주주에게 설명이 안 돼요.

恵　……三十億を、背負うのは、うちです。十二億では、ありません。
……30 억을 짊어지는 건 우리예요. 12 억이 아니라.

真田　……承知しています。だから、保証を、出す、と、申し上げている。
……알고 있어요. 그래서 보증을 낸다고 말씀드리는 거예요.

鷹野　……。
……

久我　……真田さん。一つ、伺います。御社は、ヤマトの、新しい、基本契約書を、ご存じですか。
……사나다 씨. 하나 여쭙죠. 귀사는 야마토의 새 기본계약서를 아세요?

真田　……読みました。業界で、話題に、なりましたから。
……읽었어요. 업계에서 화제가 됐으니까요.

久我　あの、第九条と、第十条。……「乙の、ノウハウは、同意なく、求めない」「提供を、受けた、技術で、同意なく、特許を、出さない」。
그 제 9 조와 제 10 조. ……'을의 노하우는 동의 없이 요구하지 않는다' '제공받은 기술로 동의 없이 특허를 내지 않는다'.

真田　……あれは、ヤマトが、不祥事の、後で、出した、ものです。普通の、契約では、ありません。
……그건 야마토가 불상사 뒤에 낸 거예요. 보통 계약이 아니에요.

久我　……不祥事の、後で、やっと、普通に、なった、ものだと、私は、思っています。
……불상사 뒤에야 겨우 보통이 된 거라고 저는 생각해요.

真田　……。
……

葛西　……真田さん。少し、時間を、もらえますか。……技術の、立場から、もう一度、社内で、話したい。
……사나다 씨. 시간 좀 줄래요. ……기술 입장에서 다시 사내에서 얘기하고 싶어요.

真田　……分かりました。……一つだけ。私は、敵では、ありません。会社を、守るのが、仕事なだけです。
……알겠어요. ……하나만. 저는 적이 아니에요. 회사를 지키는 게 일일 뿐이에요.

恵　……分かります。私も、同じ、仕事です。帳簿の、ほうで。
……알아요. 저도 같은 일이에요. 장부 쪽으로.

真田　……では、同業者、ですね。
……그럼 동업자네요.

恵　……同業者です。
……동업자예요.

鷹野　……真田さん。独占は、受けられません。でも、保証の、三年は、受けます。
……사나다 씨. 독점은 못 받아요. 하지만 보증 3 년은 받을게요.

真田　……三年で、返済が、合いますか。十五年の、借金ですよ。
……3 년으로 상환이 맞아요? 15 년 빚인데요.

鷹野　……合わせます。
……맞출게요.

恵　……三年で、二社目の、お客さんを、見つけます。オースティンの、ローンスター。……それが、できなければ、合いません。
……3 년 안에 두 번째 고객을 찾을게요. 오스틴의 론스타. ……그게 안 되면 안 맞아요.

真田　……独占を、断るのは、二社目の、ためですね。
……독점을 거절하는 건 두 번째 고객을 위해서군요.

鷹野　……一つの、かごに、卵を、全部、入れないためです。うちの、営業の、口癖です。
……한 바구니에 달걀을 전부 넣지 않기 위해서예요. 우리 영업의 입버릇이에요.

春日　……私の、です。
……제 거예요.

真田　……変わった、会社ですね。値段を、下げてくれと、言う前に、断る、理由を、説明する。
……별난 회사네요. 값을 내려 달라고 하기 전에 거절하는 이유를 설명한다.

절정 ー 三年と、もう一社

葛西　……鷹野さん。社内で、決めて、きました。
……다카노 씨. 사내에서 정하고 왔어요.

葛西　最低購入保証、三年。年に、四億円。……独占は、なし。
최저 구매 보증 3 년. 연 4 억 엔. ……독점은 없음.

恵　……独占、なし。
……독점 없음.

鷹野　……社内で、反対は、なかったんですか。
……사내에서 반대는 없었어요?

葛西　……ありました。真田さんが、一番、強く。
……있었어요. 사나다 씨가 제일 세게.

葛西　社長に、こう、言いました。「独占を、求めれば、タカノは、断る。断られたら、うちは、海外の、装置メーカーに、全部、頼むしかない。その、会社は、うちに、独占なんか、くれない」。
사장님께 이렇게 말했어요. '독점을 요구하면 다카노는 거절한다. 거절당하면 우리는 해외 장비 메이커에 전부 맡길 수밖에 없다. 그 회사는 우리한테 독점 같은 건 안 준다'.

葛西　……「独占しない、相手の、ほうが、止まらない」。……それが、私の、技術者としての、判断です。
……'독점하지 않는 상대 쪽이 안 멈춘다'. ……그게 제 기술자로서의 판단이에요.

真田　……私は、まだ、反対です。でも、社長が、葛西さんの、判断を、取りました。
……저는 아직 반대예요. 하지만 사장님이 가사이 씨 판단을 택했어요.

真田　……ただし、改良発明の、条項は、保留です。それは、別に、話し合わせて、ください。……三年の、間に、必ず。
……다만 개량 발명 조항은 보류예요. 그건 따로 협의하게 해 주세요. ……3 년 안에 반드시.

久我　……受けて、立ちます。
……받아서 서죠.

真田　……久我先生。あの、ヤマトの、契約書の、第十条。……正直に、言うと、よく、できていると、思いました。
……구가 선생님. 그 야마토 계약서 제 10 조. ……솔직히 잘 만들었다고 생각했어요.

久我　……書いたのは、ヤマトの、取引適正化室長です。昔、取引先の、目を、見られなかった、人。
……쓴 건 야마토 거래적정화실장이에요. 옛날에 거래처 눈을 못 보던 사람.

恵　……保証、三年、年、四億。……計算します。
……보증 3 년, 연 4 억. ……계산할게요.

真田　……電卓、ですか。表計算では、なく。
……계산기예요? 스프레드시트가 아니라.

恵　……大事な、数字は、指で、打ちます。
……중요한 숫자는 손가락으로 쳐요.

恵　……三年は、赤字に、なりません。四年目から、二社目が、なければ、赤字。……二社目が、あれば、七年目に、借金の、半分が、返せる。
……3 년은 적자가 안 돼요. 4 년째부터 두 번째 고객이 없으면 적자. ……두 번째 고객이 있으면 7 년째에 빚 절반을 갚을 수 있어요.

藤堂　……融資の、審査には、それで、十分です。保証の、紙が、あれば。
……융자 심사엔 그걸로 충분해요. 보증 종이가 있으면.

森下　……投資育成としても、出資の、条件は、整います。
……투자육성으로서도 출자 조건은 갖춰져요.

春日　……補助金の、申請書、書きます。ネクストシリコンと、共同で。……三年前、六十八点で、落ちた、私が。
……보조금 신청서 쓸게요. 넥스트실리콘과 공동으로. ……3 년 전 68 점으로 떨어진 제가.

鷹野　……去年は、八十八点だった。
……작년엔 88 점이었잖아.

春日　今年は、九十点を、取ります。
올해는 90 점을 받을게요.

鷹野　……恵さん。
……메구미 씨.

恵　……はい。
……네.

鷹野　……まだ、無理か。
……아직 무리야?

恵　……。
……

恵　……無理では、なく、なりました。……ぎりぎり、ですけど。
……무리가 아니게 됐어요. ……아슬아슬하지만요.

鷹野　……ありがとう。「無理」と、言って、くれて。
……고마워. '무리'라고 말해 줘서.

恵　……え。
……네.

鷹野　恵さんが、「なんとか、します」と、言っていたら、保証の、紙は、なかった。……三年後、うちは、ヤマトの、四割と、同じ、場所に、いた。
메구미 씨가 '어떻게든 할게요'라고 했으면 보증 종이는 없었어. ……3 년 뒤 우리는 야마토 4 할과 같은 자리에 있었을 거야.

恵　……帳簿を、つける、人間が、「無理」と、言えない、会社は、危ない。……前の、会社で、学びました。
……장부 쓰는 사람이 '무리'라고 말 못 하는 회사는 위험해요. ……예전 회사에서 배웠어요.

静江　……あの人も、言えば、よかったんだよ。あたしに。……三号機の、時。
……그 사람도 말하면 좋았을 거야. 나한테. ……3 호기 때.

鷹野　……母さん、帳簿を、つけてたのは、母さんだろう。
……어머니, 장부 쓰던 건 어머니잖아요.

静江　……だから、あたしが、言えば、よかったんだよ。「無理だ」って。……言えなかった。あの人の、顔を、見たら。
……그러니까 내가 말하면 좋았던 거야. '무리다'라고. ……못 했어. 그 사람 얼굴 보니까.

恵　……私は、社長の、顔を、見ないで、言いました。……帳簿を、見て。
……저는 사장님 얼굴 안 보고 말했어요. ……장부를 보고.

静江　……それで、いいんだよ。
……그거면 돼.

真田　……小野寺さん。いつか、帳簿の、話を、ゆっくり、聞かせて、ください。……うちの、経理にも、聞かせたい。
……오노데라 씨. 언젠가 장부 얘기를 천천히 들려주세요. ……우리 경리한테도 들려주고 싶어요.

岩城　……二号棟の、床は。
……2 동 바닥은.

鷹野　……三倍の、コンクリートと、杭。春に、雪が、溶けたら、打ちます。
……3 배 콘크리트와 말뚝. 봄에 눈 녹으면 칠게요.

岩城　……床代は、削るなよ。三十億の、中で、一番、大事な、金だ。
……바닥 값은 깎지 마라. 30 억 중에 제일 중요한 돈이다.

恵　……削りません。帳簿に、赤で、丸を、つけて、あります。
……안 깎아요. 장부에 빨간색으로 동그라미 쳐 놨어요.

마무리 ― 三月三十一日

健太　……佐々木さん。四十……いや、十八年、お疲れさまでした。
……사사키 씨. 40…… 아니, 18 년 수고하셨어요.

佐々木　……健太くん、今、四十って、言いかけたでしょう。

……겐타 군, 방금 40 이라고 하려고 했지.

健太　……すみません。四十年、いる、気が、するんです。
……죄송해요. 40 년 있었던 것 같아서요.

佐々木　……四十年分、働いた、気は、するわね。
……40 년 치 일한 기분은 들지.

鷹野　……佐々木さん。明日から、「検査の、先生」です。名刺、できています。
……사사키 씨. 내일부터 '검사 선생'이에요. 명함 나왔어요.

佐々木　……「タカノ精機、検査の、先生、佐々木和美」。……本当に、作ったんですね。
……'다카노 정밀 검사 선생 사사키 가즈미'. ……진짜 만들었네요.

鷹野　約束、したので。
약속했으니까요.

佐々木　……刷り直しは、しませんよ。間違えても、線を、引いて、使います。
……다시 인쇄는 안 해요. 틀려도 줄 긋고 쓸 거예요.

佐々木　……医療の、検査の、基準、今日、仕上げました。百二十ページ。……水野さんに、送りました。
……의료 검사 기준 오늘 마무리했어요. 120 쪽. ……미즈노 씨한테 보냈어요.

恵　……それから、社長。今日、もう一つ。持株会への、最初の、二パーセントの、書類です。
……그리고 사장님. 오늘 하나 더. 지주회에 첫 2% 서류예요.

久我　……第一条から、読むわよ。去年、約束したでしょう。毎年、一条ずつ。
……제 1 조부터 읽을게. 작년에 약속했잖아. 매년 한 조씩.

鷹野　……全部、読んでくれ。
……전부 읽어 줘.

久我　……「甲、鷹野修一は、乙、タカノ精機従業員持株会に対し、その保有する、株式の、うち、百分の二を、帳簿価額にて、譲渡する」。
……'갑 다카노 슈이치는 을 다카노 정밀 종업원 지주회에 대해 그 보유하는 주식 중 100 분의 2 를 장부가액으로 양도한다'.

佐々木　……持株会の、理事長として、受け取ります。……定年の、日に、株主が、増えるなんて。
……지주회 이사장으로서 받겠습니다. ……정년 날에 주주가 늘다니.

静江　……修一。判子。
……슈이치. 도장.

鷹野　……親父の、判子で。
……아버지 도장으로.

健太　……三十億の、借金と、二パーセントの、株を、同じ日に。……社長、変な、人ですね。
……30 억 빚과 2% 주식을 같은 날에. ……사장님 이상한 사람이네요.

鷹野　……借金は、会社の。株は、皆の。……どっちも、俺の、物じゃ、ないよ。
……빚은 회사 거. 주식은 모두 거. ……둘 다 내 게 아니야.

岩城　……健太。十二日だったな。

……겐타. 12 일이었지.

健太　……はい。四月、十二日。
……네. 4 월 12 일.

岩城　……三号機は、俺が、見てる。一か月、来るな。
……3 호기는 내가 보고 있을게. 한 달 오지 마.

健太　……来ませんよ。……たぶん。
……안 와요. ……아마.

다음 화 예고

시즌 2 1 부 6 화 ― 「父親になる」(아빠가 된다) ― 4 월 12 일. 겐타의 아이가 태어난다. 공장장 육아휴직 첫날, 72 세 겐 씨가 혼자 3 호기 앞에 선다. 같은 날 하야카와가 입사하고, 지토세에서는 2 동 바닥 공사가 시작된다. "공장장이 없는 공장은 돌아가는가."

TOKYO

일본어 낭독 교재

『つなぐ技術』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 2

시즌 **2** · **1** 부 · **6** 화

父親になる

아빠가 된다 · 공장장이 없는 공장

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N2 · 배경: 2030 년 4 월 12 일(금)~5 월 13 일(월), 가마타 종합병원 산과 병동 → 공장장 없는 가마타 공장 → 지토세 2 동 기초 공사 → 한밤의 3 호기

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

健太 森 健太 · 28 세, 가마타 공장장 · 육아휴직

美咲 森 美咲(もり みさき) · 27 세, 겐타의 아내 · 보육교사

岩城 岩城 源三 · 72 세, 고문

鷹野 鷹野 修一 · 52 세, 다카노 정밀 사장

早川 早川 誠 · 34 세, 4 월 입사 · 후공정 기술 담당

春日 春日 由紀 · 38 세, 영업기획

恵 小野寺 恵 · 45 세, 총무·경리

ラン グエン・ティ・ラン · 31 세, 기술 책임자

蓮 佐藤 蓮 · 24 세, 지토세 공장 연마 학원 반장

阿部 阿部 瑞希 · 20 세, 지토세 연마 학원 2 기생

西川 西川 · 35 세, 가마타 종합병원 간호사

静江 鷹野 静江 · 78 세, 회장

※ 일본은 2022 년부터 남성도 아이가 태어난 직후 따로 쓸 수 있는 '산후 파파 육휴'를 만들고, 기업에 육아휴직 의사 확인을 의무화했습니다. 2025 년부터는 일정 규모 이상의 기업에 남성 육휴 취득률 공표도 넓어졌습니다. 그러나 중소기업에서는 '대신할 사람이 없다'는 이유로 아직 쉬기 어려운 경우가 많고, 국가는 대체 인력을 쓴 기업에 조성금을 냅니다. 이번 화의 질문은 단순합니다. '한 사람이 빠져도 돌아가는 공장인가.' 표현 초점: 축하와 배려의 말 — おめでとう・お大事に・無理しないで / 〜てあげる・〜てもらう / 〜ないで済む / 〜わけにはいかない / 〜ものの.

도입 ― 四月十二日

健太　……まだですか。もう、九時間ですよ。
……아직이에요? 벌써 아홉 시간이에요.

西川　……初めての、お産は、時間が、かかるんです。お父さんが、先に、倒れないで、くださいね。
……첫 출산은 시간이 걸려요. 아빠가 먼저 쓰러지지 마세요.

健太　……西川さん、心臓の、病棟じゃ、なかったんですか。
……니시카와 씨, 심장 병동 아니었어요?

西川　今月から、産科の、応援です。……工場の、方の、赤ちゃんなら、見届けたくて。
이번 달부터 산과 지원이에요. ……공장 분 아기라면 지켜보고 싶어서요.

美咲　……健太。手、貸して。
……겐타. 손 줘.

健太　……はい。
……응.

美咲　……痛い！　……健太の、手、硬い。
……아파! ……겐타 손 딱딱해.

健太　……研磨の、たこだ。ごめん。
……연마 굳은살이야. 미안.

美咲　……いい。その、手で、いい。
……괜찮아. 그 손이면 돼.

西川　……生まれます。……生まれました！　女の子です。
……나와요. ……나왔어요! 여자아이예요.

健太　……。
……

美咲　……健太、泣いてる。
……겐타, 울고 있어.

健太　……泣いて、ない。……研磨の、粉が、目に、入っただけだ。
……안 울어. ……연마 가루가 눈에 들어갔을 뿐이야.

西川　……ここに、研磨の、粉は、ありませんよ。
……여기엔 연마 가루 없어요.

健太　……名前は、決めてる。「結（ゆい）」。……結ぶ、の、結。
……이름은 정했어. '유이'. ……잇는다는 '결'.

장면 1 — 工場長のいない月曜日

岩城　……健太は、来てねえな。
……겐타는 안 왔구먼.

春日　……来たら、源さんが、追い返すって、言ってましたよね。
……오면 겐 씨가 쫓아 보낸다고 했잖아요.

岩城　……来てねえのは、いいことだ。
……안 온 건 좋은 일이다.

鷹野　……今日から、一か月。三号機は、源さんに、お願いします。……それから、新しい、仲間です。早川さん、今日から。
……오늘부터 한 달. 3 호기는 겐 씨한테 부탁드려요. ……그리고 새 동료예요. 하야카와 씨, 오늘부터.

早川　……早川です。後工程の、機械を、担当します。……よろしく、お願いします。
……하야카와입니다. 후공정 기계를 담당합니다. ……잘 부탁드립니다.

早川　……初日に、工場長が、いない、というのは、珍しい、会社ですね。
……첫날에 공장장이 없다는 건 드문 회사네요.

鷹野　赤ちゃんが、生まれたので。……三日前に。
아기가 태어나서요. ……사흘 전에.

早川　……おめでとう、ございます。……前の、会社では、工場長が、一か月、休むなんて、聞いたことが、ありません。
……축하드립니다. ……예전 회사에선 공장장이 한 달 쉰다는 건 들어 본 적이 없어요.

恵　……うちも、初めてです。手続き、全部、調べました。国の、助成金も、使えます。代わりの、人を、増やした、会社に。
……우리도 처음이에요. 절차 전부 알아봤어요. 나라 조성금도 쓸 수 있어요. 대신할 사람을 늘린 회사에.

春日　……社長、早速ですが、問題です。宇宙の、五百セットの、ふたの、研磨。オービットアイから、納期を、一週間、早めて、ほしいと。
……사장님, 바로 문제예요. 우주 500 세트 덮개 연마. 오빗아이에서 납기를 일주일 당겨 달래요.

鷹野　……一週間。
……일주일.

春日　……打ち上げの、日程が、一週間、早まったそうです。ロケットの、都合で。
……발사 일정이 일주일 앞당겨졌대요. 로켓 사정으로.

春日　研磨の、段取りは、いつも、健太さんが、決めて、いました。……誰に、聞けば。
연마 순서는 늘 겐타 씨가 정했어요. ……누구한테 물어야.

岩城　……俺だ。
……나다.

春日　……源さん。
……겐 씨.

岩城　……段取りは、手じゃねえ。頭だ。頭は、まだ、震えてねえ。
……순서는 손이 아니야. 머리다. 머리는 아직 안 떨려.

ラン　……でも、健太さんの、段取りの、表は、健太さんの、ノートの、中です。……電話して、聞けば、すぐ、分かります。
……하지만 겐타 씨 순서표는 겐타 씨 노트 안에 있어요. ……전화해서 물으면 금방 알아요.

鷹野　……電話は、しない。
……전화는 안 한다.

ラン　……え。
……네.

鷹野　一か月、健太に、仕事の、電話は、しない。……それが、育休だ。
한 달 겐타한테 일 전화는 안 한다. ……그게 육휴야.

早川　……でも、それで、納期に、遅れたら。

……하지만 그걸로 납기에 늦으면.

鷹野　……一人、いないと、遅れる、工場なら、それが、分かる、だけでも、いい。……健太は、いつか、二週間、熱を、出すかも、しれない。俺も、明日、倒れるかも、しれない。
……한 명 없다고 늦는 공장이라면 그걸 아는 것만으로도 돼. ……겐타는 언젠가 2 주 열이 날지도 몰라. 나도 내일 쓰러질지 몰라.

岩城　……修坊は、倒れても、いいが、俺が、倒れたら、困るぞ。
……슈보는 쓰러져도 되지만 내가 쓰러지면 곤란하다.

鷹野　……源さんは、倒れないで、ください。
……겐 씨는 쓰러지지 마세요.

岩城　……日誌を、出せ。健太の、二百十四冊目。
……일지 꺼내. 겐타의 214 권째.

ラン　……日誌に、段取りが？
……일지에 순서가?

岩城　毎日、何を、どの、順に、磨いたか、書いてある。……ノートより、日誌だ。日誌は、工場の、物だ。
매일 뭘 어떤 순서로 연마했는지 쓰여 있어. ……노트보다 일지다. 일지는 공장 거다.

ラン　……三月、十八日。「ふた、三百枚。第一面を、全部、先に。裏は、翌日。冷めてから」。……ありました。
……3 월 18 일. '덮개 300 장. 첫 면을 전부 먼저. 뒷면은 다음 날. 식고 나서'. ……있어요.

岩城　……裏は、冷めてから。……健太らしい。
……뒷면은 식고 나서. ……겐타답다.

春日　……これなら、一週間、早められます。
……이거면 일주일 당길 수 있어요.

ラン　……裏面を、冷ますのを、待つ間に、別の、物を、磨けば、待ち時間が、なくなる。……健太さんの、段取りです。
……뒷면 식히는 걸 기다리는 동안 다른 걸 연마하면 대기 시간이 없어져요. ……겐타 씨 순서예요.

早川　……日誌が、工程表に、なっている。
……일지가 공정표가 돼 있네요.

岩城　……工程表なんて、洒落た、ものじゃねえ。毎日の、ことを、書いてる、だけだ。
……공정표 같은 멋진 게 아니야. 매일 일을 쓰고 있을 뿐이다.

恵　……工場長が、いない、一か月。毎日、何か、起きると、思います。……全部、日誌に、書いて、ください。健太さんが、帰ってきた時、読めるように。
……공장장 없는 한 달. 매일 뭔가 일어날 거예요. ……전부 일지에 써 주세요. 겐타 씨가 돌아왔을 때 읽을 수 있게.

岩城　……書くのは、俺の、仕事だ。昔から。
……쓰는 건 내 일이다. 옛날부터.

장면 2 — 雪解けの基礎

蓮　……社長！ 今朝から、二号棟の、基礎です。
……사장님! 오늘 아침부터 2 동 기초예요.

鷹野　……雪が、溶けたな。
……눈이 녹았구나.

蓮　先週まで、まだ、一メートル、ありました。……阿部さんたちが、二期生、全員で、雪かきを。
지난주까지 아직 1 미터 있었어요. ……아베 씨네가 2 기생 전원이 눈을 치웠어요.

阿部　……浜の、雪かきより、楽でした。風が、ないので。
……바닷가 눈 치우기보다 편했어요. 바람이 없어서.

早川　……杭が、こんなに。
……말뚝이 이렇게나.

蓮　百二十本です。地下、二十メートルの、固い、層まで。……蒲田の、三号機と、同じ、考え方です。
120 개예요. 지하 20 미터 단단한 층까지. ……가마타 3 호기와 같은 사고방식이에요.

阿部　……一本、打つたびに、地面が、揺れます。宿舎まで、響いて。
……하나 박을 때마다 땅이 흔들려요. 숙소까지 울려서.

早川　……正直に、言います。半導体の、工場でも、ここまでは、しません。……コンクリートの、厚さも、普通の、三倍。お金の、無駄では。
……솔직히 말할게요. 반도체 공장에서도 여기까지는 안 해요. ……콘크리트 두께도 보통의 세 배. 돈 낭비 아닌가요.

ラン　……無駄かどうか、早川さんの、機械で、測って、ください。
……낭비인지 아닌지 하야카와 씨 기계로 재 주세요.

早川　……測る？
……잰다?

ラン　振動の、センサーです。床が、できたら、普通の、床と、比べて。……数字が、出たら、無駄かどうか、分かります。
진동 센서예요. 바닥이 생기면 보통 바닥과 비교해서. ……숫자가 나오면 낭비인지 알 수 있어요.

早川　……数字で、決める。……それなら、文句は、ありません。
……숫자로 정한다. ……그거라면 불만 없어요.

鷹野　……早川さん、もし、無駄だと、出たら。
……하야카와 씨, 만약 낭비라고 나오면.

早川　……正直に、言います。それが、私の、仕事ですから。
……솔직히 말할게요. 그게 제 일이니까요.

鷹野　……源さん、見えますか。
……겐 씨, 보여요?

岩城　……画面が、小さくて、よく、見えねえ。……杭は、何本だ。
……화면이 작아서 잘 안 보여. ……말뚝은 몇 개냐.

蓮　百二十本です。
120 개예요.

岩城　……三号機の、床は、六十本だった。倍か。
……3 호기 바닥은 60 개였다. 두 배냐.

鷹野　……面積が、四倍ですから。
……면적이 네 배니까요.

岩城　……じゃあ、足りねえぞ。
……그럼 모자라잖아.

蓮　……え。
……네.

岩城　……冗談だ。……先代も、杭を、数える時、いつも、そう、言ってた。「足りねえぞ」って。……業者が、青い、顔を、するのが、好きでな。
……농담이다. ……선대도 말뚝 셀 때 늘 그렇게 말했다. '모자라잖아'라고. ……업자가 새파래지는 걸 좋아해서.

阿部　……社長の、お父さんも、冗談を、言う人、だったんですか。
……사장님 아버님도 농담하는 사람이었어요?

鷹野　……俺は、聞いたことが、ない。
……나는 들어 본 적이 없어.

岩城　……息子の、前では、言わなかった。職人の、前でだけだ。
……아들 앞에서는 안 했어. 직인 앞에서만이다.

鷹野　……五十年、経って、初めて、知る、ことばかりだ。
……50 년 지나서 처음 아는 것뿐이네요.

早川　……蓮さん。健太さんの、ことは、聞いていますか。
……렌 씨. 겐타 씨 얘기는 들었어요?

蓮　……はい。結ちゃん。……千歳から、みんなで、お祝いを、送りました。昆布と、木彫りの、熊。
……네. 유이. ……지토세에서 다 같이 축하 선물 보냈어요. 다시마랑 나무 곰.

阿部　昆布は、うちの、浜のです。
다시마는 우리 바닷가 거예요.

早川　……前の、会社では、同僚の、赤ちゃんの、名前を、知らなかった。……顔も、見たことが、ない。
……예전 회사에선 동료 아기 이름을 몰랐어요. ……얼굴도 본 적이 없어요.

ラン　……ここでは、すぐ、見ることに、なりますよ。工場に、連れてくるので。
……여기선 금방 보게 될 거예요. 공장에 데려오니까요.

早川　……工場に？ 赤ちゃんを？
……공장에? 아기를?

ラン　……社長も、赤ちゃんの、時、三号機の、前で、寝ていたそうです。
……사장님도 아기 때 3 호기 앞에서 잤대요.

鷹野　……それは、母さんが、作った、話だ。
……그건 어머니가 지어낸 얘기야.

ラン　……日誌に、書いてありました。一九八〇年。「修坊、三号機の、前で、昼寝」。
……일지에 쓰여 있었어요. 1980 년. '슈보, 3 호기 앞에서 낮잠'.

鷹野　……。
……

早川　……日誌は、何でも、知っていますね。
……일지는 뭐든 알고 있네요.

蓮　……千歳の、日誌も、始めました。二号棟の、一冊目。「四月、二十二日。杭、一本目」。
……지토세 일지도 시작했어요. 2 동 첫 권. '4 월 22 일. 말뚝 첫 번째'.

절정 ― 真夜中の三号機

岩城　……修坊。来てくれ。三号機が、おかしい。
……슈보. 와 줘. 3 호기가 이상하다.

鷹野　……今、夜の、十一時ですよ。
……지금 밤 11 시예요.

岩城　……だから、来てくれと、言ってる。
……그러니까 와 달라고 하는 거다.

鷹野　……どこが、おかしいんですか。
……어디가 이상해요?

岩城　……主軸の、音だ。夕方から、「ちりっ」と、混じる。……耳を、澄まさねえと、聞こえねえ。
……주축 소리다. 저녁부터 '찌릿' 하고 섞여. ……귀를 기울이지 않으면 안 들려.

鷹野　……。
……

鷹野　……聞こえません。
……안 들려요.

岩城　……お前には、まだ、聞こえねえ。健太なら、聞こえる。
……너한텐 아직 안 들려. 겐타라면 들려.

鷹野　……健太を、呼びますか。
……겐타를 부를까요.

岩城　……呼ぶな。お前が、決めたんだろう。
……부르지 마. 네가 정했잖아.

岩城　……俺が、直す。……ベアリングの、締め付けだ。たぶん。
……내가 고친다. ……베어링 조임이다. 아마.

鷹野　……源さん、手が。
……겐 씨, 손이.

岩城　……分かってる。……工具が、震えて、ナットに、かからねえ。
……알아. ……공구가 떨려서 너트에 안 걸려.

岩城　……くそっ。
……젠장.

早川　……失礼します。……やっぱり、まだ、いましたか。
……실례합니다. ……역시 아직 계셨네요.

鷹野　……早川さん。こんな、時間に。
……하야카와 씨. 이런 시간에.

早川　社宅の、引っ越しの、片付けで、遅くなって。……工場の、明かりが、ついていたので。
사택 이사 정리로 늦어져서요. ……공장 불이 켜져 있어서.

岩城　……技術屋さん。耳は、いいか。
……기술자 양반. 귀는 좋냐.

早川　……耳は、普通です。でも、これが、あります。
……귀는 보통이에요. 하지만 이게 있어요.

早川　……振動の、センサーです。千歳の、床を、測るために、持ってきた、ものですが。
……진동 센서예요. 지토세 바닥 재려고 가져온 거지만.

早川　……つけます。主軸の、横に。
……붙일게요. 주축 옆에.

早川　……出ました。……普通の、回転の、音の、上に、高い、音が、一本、乗っています。八・二キロヘルツ。
……나왔어요. ……보통 회전 소리 위에 높은 소리가 한 줄 얹혀 있어요. 8.2 킬로헤르츠.

岩城　……それだ。「ちりっ」は、それだ。
……그거다. '찌릿'은 그거다.

早川　……この、周波数は、ベアリングの、玉の、傷か……緩みです。玉の、数と、回転数から、計算すると……外側の、輪が、ほんの、少し、動いている。
……이 주파수는 베어링 볼의 흠이거나…… 풀림이에요. 볼 수와 회전수로 계산하면…… 바깥 링이 아주 조금 움직이고 있어요.

岩城　……締め付けだ。言った、とおりだ。
……조임이다. 말한 대로다.

早川　……岩城さんの、耳と、私の、計算が、同じ、答えを、出した。
……이와키 씨 귀와 제 계산이 같은 답을 냈네요.

岩城　……締めてくれ。俺の、手じゃ、もう、かからねえ。……どの、ナットか、どれだけかは、俺が、言う。
……조여 줘. 내 손으론 이제 안 걸려. ……어느 너트인지, 얼마나인지는 내가 말한다.

早川　……分かりました。……指示を、ください。
……알겠어요. ……지시를 주세요.

岩城　……左の、三番。四分の、一、回せ。……止めろ。……それで、いい。
……왼쪽 3 번. 4 분의 1 돌려. ……멈춰. ……그걸로 됐다.

早川　……測ります。……八・二キロヘルツ、消えました。
……잽니다. ……8.2 킬로헤르츠 사라졌어요.

鷹野　……。
……

岩城　……回してみろ。
……돌려 봐.

鷹野　……いい、音だ。
……좋은 소리다.

早川　……私の、祖父も、こうやって、三号機を、直したんでしょうか。

……제 할아버지도 이렇게 3 호기를 고쳤을까요.

岩城　……ああ。あの時は、俺が、締めて、あんたの、じいさんが、聞いてた。……今日は、逆だな。
……그래. 그때는 내가 조이고 당신 할아버지가 듣고 있었지. ……오늘은 반대구먼.

早川　……五十年、経って、逆に。
……50 년 지나서 반대로.

岩城　……日誌を、取ってくれ。
……일지 줘.

岩城　「五月、二日。夜、十一時。三号機、主軸、ちりっ。ベアリング、左三番、緩み。早川、測る、締める。源三、聞く。……健太、呼ばず」。
'5 월 2 일. 밤 11 시. 3 호기 주축 찌릿. 베어링 왼쪽 3 번 풀림. 하야카와가 재고 조임. 겐조가 들음. ……겐타 안 부름'.

鷹野　……「健太、呼ばず」。
……'겐타 안 부름'.

岩城　……一番、大事な、ところだ。
……제일 중요한 부분이다.

마무리 ― 結の初出勤

健太　……おはよう、ございます。……一か月、ありがとう、ございました。
……안녕하세요. ……한 달 감사했습니다.

春日　……健太さん！ 結ちゃんも！
……겐타 씨! 유이도!

美咲　……すみません。どうしても、源さんに、見せたいって。
……죄송해요. 꼭 겐 씨한테 보여 주고 싶다고 해서.

岩城　……おう。……抱かせろ。
……어이. ……안게 해 줘.

健太　……源さん、手、大丈夫ですか。
……겐 씨, 손 괜찮아요?

岩城　……震えても、落とさねえよ。……落としたことは、一度も、ねえ。研磨の、板も、三号機の、部品も。
……떨려도 안 떨어뜨려. ……떨어뜨린 적은 한 번도 없어. 연마판도 3 호기 부품도.

岩城　……指が、細いな。……いい、指だ。
……손가락이 가늘구나. ……좋은 손가락이다.

美咲　……職人に、なりますか。
……직인이 될까요.

岩城　……ならなくて、いい。……何に、なっても、いい、指だ。
……안 돼도 돼. ……뭐가 돼도 좋은 손가락이다.

健太　……源さん。日誌、読みました。昨日の、夜。全部。
……겐 씨. 일지 읽었어요. 어젯밤. 전부.

健太　……三号機、壊れかけたんですね。……なんで、電話、くれなかったんですか。
……3 호기 망가질 뻔했네요. ……왜 전화 안 줬어요.

岩城　……書いて、あっただろう。「健太、呼ばず」。
……쓰여 있었잖아. '겐타 안 부름'.

健太　……。
……

岩城　……お前に、電話したら、お前は、一か月、休んだことに、ならねえ。……結の、最初の、一か月は、一回しか、ねえんだ。
……너한테 전화하면 넌 한 달 쉰 게 안 된다. ……유이의 첫 한 달은 한 번밖에 없어.

岩城　お前が、いなくても、三号機は、止まらなかった。……それが、お前の、一か月の、仕事だ。
네가 없어도 3 호기는 안 멈췄다. ……그게 네 한 달의 일이다.

早川　……健太さん。一か月分、手の、測定が、たまって、います。今週から、再開で、いいですか。
……겐타 씨. 한 달 치 손 측정이 밀려 있어요. 이번 주부터 재개해도 될까요.

健太　……早川さんも、日誌に、出てきましたよ。「早川、測る、締める」。……もう、うちの、人ですね。
……하야카와 씨도 일지에 나왔어요. '하야카와가 재고 조임'. ……이제 우리 사람이네요.

早川　……日誌に、名前が、載ると、そうなるんですか。
……일지에 이름이 실리면 그렇게 되는 거예요?

健太　……そうなります。源さんの、日誌は、そういう、もんです。
……그렇게 돼요. 겐 씨 일지는 그런 거예요.

静江　……結ちゃん。三号機の、前で、昼寝、するかい。……あんたの、社長も、そうだったんだよ。
……유이야. 3 호기 앞에서 낮잠 잘래. ……네 사장도 그랬단다.

鷹野　……母さん。
……어머니.

静江　……ほら、もう、寝たよ。……三号機の、音は、子守唄だね。
……봐, 벌써 잠들었어. ……3 호기 소리는 자장가구나.

다음 화 예고

시즌 2 1 부 7 화 ― 「ボイド」(보이드) ― 장비가 오기까지 1 년 반. 그동안 기다릴 수는 없다. 쓰쿠바의 공설 연구기관이 연구용 장비를 빌려준다. 하야카와가 겐타의 손 데이터로 만든 첫 300mm 웨이퍼 연마, 그리고 첫 웨이퍼 접합. 초음파 검사 화면에 떠오른 것은 수백 개의 하얀 점이었다.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『つなぐ技術』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 2

시즌 **2** · **1** 부 · **7** 화

ボイド

보이드 · 화면에 떠오른 412 개의 하얀 점

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N2 · 배경: 2030 년 5 월 19 일(일)~5 월 24 일(금), 쓰쿠바 공설 연구기관 「先端材料共用研究センター」 클린룸 → 다카노 정밀 2 층

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

鷹野 鷹野 修一 · 52 세, 다카노 정밀 사장

早川 早川 誠 · 34 세, 후공정 기술 담당

ラン グエン・ティ・ラン · 31 세, 기술 책임자

健太 森 健太 · 28 세, 가마타 공장장

小松 小松 由香(こまつ ゆか) · 41 세, 先端材料共用研究センター 주임연구원 · 공용 장비 담당

葛西 葛西 隆 · 59 세, 넥스트실리콘 CTO (전화)

恵 小野寺 恵 · 45 세, 총무·경리

岩城 岩城 源三 · 72 세, 고문 (화상)

江藤 江藤 慎吾 · 46 세, 조난공업대학 준교수

※ 일본에는 기업과 대학이 비싼 반도체 장비를 시간 단위로 빌려 쓸 수 있는 공설 연구기관의 '공용 시설'이 있습니다. 중소기업이나 스타트업이 수십억 엔짜리 장비를 사지 않고도 시제작을 할 수 있게 하려는 제도지만, 예약이 몇 달씩 밀리는 경우가 많습니다. 하이브리드 본딩의 최대 적은 접합면 사이에 생기는 '보이드(빈 공간)'입니다. 초음파로 웨이퍼 내부를 비추는 검사에서 보이드는 하얀 점으로 보입니다. 원인은 먼지, 표면의 수분, 웨이퍼의 휨 등 여러 가지입니다. 표현 초점: 공용 설비 이용과 실험 보고의 말 — 予約・利用料・手順書・装置の癖・再現 / 〜に限り / 〜次第 / 〜ものとする / 〜にもかかわらず.

도입 ― つくばの共用センター

小松　……先端材料共用研究センターの、小松です。ようこそ。

……첨단재료공용연구센터의 고마쓰입니다. 어서 오세요.

鷹野　……タカノ精機の、鷹野です。予約を、早めて、いただいて、ありがとうございます。
……다카노 정밀의 다카노입니다. 예약을 당겨 주셔서 감사합니다.

小松　……大学の、予約が、一つ、取り消しに、なったので。普通は、三か月、待ちです。
……대학 예약이 하나 취소돼서요. 보통은 3 개월 대기예요.

小松　使える、時間は、三日間。CMP の、装置と、接合の、装置、それから、検査の、装置。……利用料は、一時間、四万円です。
쓸 수 있는 시간은 사흘. CMP 장비와 접합 장비, 그리고 검사 장비. ……이용료는 1 시간 4 만 엔이에요.

恵　……三日で、七十二時間。……二百八十八万円。
……사흘이면 72 시간. ……288 만 엔.

小松　夜は、使えません。安全の、規則で。……実際は、一日、十時間です。
밤엔 못 써요. 안전 규칙으로. ……실제로는 하루 10 시간이에요.

恵　……百二十万円。……少し、ほっとしました。
……120 만 엔. ……조금 안심했어요.

小松　……ここの、装置は、誰が、使っても、いいように、手順が、決まっています。手順書を、必ず、守って、ください。
……여기 장비는 누가 써도 되게 순서가 정해져 있어요. 순서서를 반드시 지켜 주세요.

早川　……私は、この、型の、CMP を、設計した、会社に、いました。……ヘッドの、圧力の、設定を、変えても、いいですか。
……저는 이 형의 CMP 를 설계한 회사에 있었어요. ……헤드 압력 설정을 바꿔도 될까요.

小松　……設計した、会社の、方。……手順書の、範囲の、中なら。
……설계한 회사 분. ……순서서 범위 안이라면.

早川　範囲の、中で、やります。……範囲の、中に、健太さんの、指が、入る、はずなので。
범위 안에서 할게요. ……범위 안에 겐타 씨 손가락이 들어갈 테니까요.

健太　……俺の、指が、つくばに、来たのか。
……내 손가락이 쓰쿠바에 왔구나.

ラン　……データの、指です。本物の、指は、そこに、ありますけど。
……데이터 손가락이에요. 진짜 손가락은 거기 있지만요.

岩城　……画面が、また、小さい。……クリーンルームの、中は、白い、服ばかりで、誰が、誰だか、分からねえ。
……화면이 또 작네. ……클린룸 안은 하얀 옷뿐이라 누가 누군지 모르겠어.

健太　……源さん。一番、背が、高いのが、早川さんです。
……겐 씨. 제일 키 큰 게 하야카와 씨예요.

장면 1 — 一枚目のウェハー

早川　……一枚目、セットします。三百ミリ。表に、チップ、九百個分の、銅の、電極。
……첫 장 세팅합니다. 300 밀리. 표면에 칩 900 개분 구리 전극.

早川　ヘッドの、圧力。真ん中から、外へ。百、九十八、九十六、九十三、八十八。……一か月、測った、健太さんの、指から、作りました。

헤드 압력. 가운데에서 바깥으로. 100, 98, 96, 93, 88. ……한 달 잰 겐타 씨 손가락으로 만들었어요.

ラン　研磨の、液。二十五度。抑制剤、三番目の、量。……三好の、黒板の、条件です。
연마액. 25 도. 억제제 세 번째 양. ……미요시 칠판 조건이에요.

小松　……めっき工場の、黒板？
……도금 공장 칠판?

ラン　……長い、話です。
……긴 얘기예요.

早川　……それから、もう一つ。研磨の、途中で、音を、拾って、音が、変わったら、圧力を、下げる。……健太さんの、「さあっ」から、「すうっ」へ。
……그리고 하나 더. 연마 도중에 소리를 받아서 소리가 바뀌면 압력을 내린다. ……겐타 씨의 '사아'에서 '스윽'으로.

小松　……その、制御は、この、装置の、手順書には、ありませんが。
……그 제어는 이 장비 순서서엔 없는데요.

早川　……装置に、外から、マイクを、つけるだけです。圧力の、範囲は、手順書の、中です。
……장비에 밖에서 마이크를 붙일 뿐이에요. 압력 범위는 순서서 안이에요.

小松　……設計した、会社の、人の、言うことなら。……今回だけ。
……설계한 회사 사람 말이라면. ……이번만.

早川　……始めます。
……시작합니다.

健太　……音、聞こえる。……さあっ……さあっ……。
……소리 들려. ……사아…… 사아……

早川　……変わります。……今。
……바뀝니다. ……지금.

健太　……すうっ。
……스윽.

早川　……圧力、下げました。自動で。
……압력 내렸어요. 자동으로.

岩城　……機械が、力を、抜いたか。
……기계가 힘을 뺐구나.

早川　……終わりました。測ります。九百個、全部の、場所で。
……끝났어요. 잽니다. 900 개 전부 위치에서.

ラン　……真ん中、銅の、へこみ、二・一ナノ。……端、二・三ナノ。……ばらつき、プラス・マイナス、〇・三ナノ以内。
……가운데 구리 패임 2.1 나노. ……가장자리 2.3 나노. ……편차 ±0.3 나노 이내.

小松　……三百ミリで、〇・三。
……300 밀리에서 0.3.

小松　……ここで、この、数字を、出した、人は、いません。大きな、会社の、試作でも。
……여기서 이 숫자를 낸 사람은 없어요. 큰 회사 시제작에서도.

早川　……健太さんの、指です。私は、指を、引き伸ばした、だけです。
……겐타 씨 손가락이에요. 저는 손가락을 늘렸을 뿐이에요.

健太　……早川さんが、引き伸ばして、くれなきゃ、俺の、指は、八ミリで、終わってた。
……하야카와 씨가 늘려 주지 않았으면 내 손가락은 8 밀리로 끝났어요.

岩城　……ふん。……二人で、一つの、手だな。
……흥. ……둘이서 하나의 손이구먼.

鷹野　……二枚目、三枚目も、同じに、なりますか。
……두 번째, 세 번째 장도 같이 돼요?

早川　……やってみます。
……해 볼게요.

ラン　……二枚目。真ん中、二・二。端、二・三。……三枚目。真ん中、二・〇。端、二・四。
……두 번째 장. 가운데 2.2. 가장자리 2.3. ……세 번째 장. 가운데 2.0. 가장자리 2.4.

早川　……そろっている。
……고르다.

小松　……装置を、作った、会社の、人でも、一日目で、ここまで、そろえる、人は、見たことが、ありません。
……장비 만든 회사 사람이라도 첫날에 여기까지 맞추는 사람은 본 적이 없어요.

健太　……機械は、疲れねえな。
……기계는 안 지치네.

早川　……そのための、機械です。
……그러려고 있는 기계예요.

恵　……一日目で、ここまで。……二日目の、利用料、少し、安く、感じます。
……첫날에 여기까지. ……둘째 날 이용료가 좀 싸게 느껴지네요.

鷹野　……二日目は、つなぐ、日だ。
……둘째 날은 잇는 날이야.

小松　……接合の、装置は、もっと、繊細ですよ。……今日の、ように、うまく、いくとは、限りません。
……접합 장비는 더 섬세해요. ……오늘처럼 잘된다는 보장은 없어요.

ラン　……分かっています。だから、今夜、寝ないで、手順書を、読みます。
……알고 있어요. 그래서 오늘 밤 안 자고 순서서를 읽을게요.

鷹野　……寝なさい。
……자.

ラン　……では、半分だけ。
……그럼 반만.

장면 2 — 接合の波

小松　……接合の、装置です。二枚の、ウェハーを、向かい合わせて、電極の、位置を、合わせて、真ん中から、押す。
……접합 장비예요. 두 장의 웨이퍼를 마주 보게 해서 전극 위치를 맞추고 가운데부터 누른다.

早川　……位置合わせの、精度は。
……위치 맞춤 정밀도는.

小松　〇・二ミクロン以内。……ただし、ウェハーが、反って、いなければ。
0.2 미크론 이내. ……단 웨이퍼가 휘지 않았다면.

ラン　反りは、測りました。十二ミクロン。……許容の、範囲です。
휨은 쟀어요. 12 미크론. ……허용 범위예요.

早川　……三百ミリで、十二ミクロン。……髪の毛、一本の、六分の一くらいの、反りです。
……300 밀리에서 12 미크론. ……머리카락 한 올 6 분의 1 정도 휨이에요.

小松　……洗います。表面を、きれいに、して、水で、すすいで、乾かす。
……씻을게요. 표면을 깨끗이 하고 물로 헹구고 말린다.

小松　それから、表面を、少し、活性化、します。……くっつきやすく、するために。
그리고 표면을 조금 활성화합니다. ……잘 붙게 하기 위해.

早川　……洗ってから、つなぐまで、どのくらい、かかりますか。
……씻고 나서 이을 때까지 얼마나 걸려요?

小松　装置の、移動が、あるので、十分から、二十分くらい。……ここの、手順書では、三十分以内なら、問題ない、ことに、なっています。
장비 이동이 있어서 10 분에서 20 분 정도. ……여기 순서서에선 30 분 이내면 문제없는 걸로 돼 있어요.

健太　……T-BOND と、同じだ。表面を、起こす。
……T-BOND 랑 같다. 표면을 깨운다.

ラン　……原理は、同じです。大きさが、違う、だけ。
……원리는 같아요. 크기가 다를 뿐.

小松　……合わせます。……位置、ずれ、〇・一五ミクロン。……押します。真ん中から。
……맞춥니다. ……위치 어긋남 0.15 미크론. ……누릅니다. 가운데부터.

早川　……赤外線の、カメラで、見えます。……真ん中から、つながって、いく。
……적외선 카메라로 보여요. ……가운데부터 이어져 가요.

健太　……波だ。
……물결이다.

小松　「接合の、波」と、言います。真ん中で、くっついた、ところから、外へ、外へ、広がって、いく。……十秒くらいで、端まで。
'접합의 물결'이라고 해요. 가운데서 붙은 데부터 바깥으로 바깥으로 퍼져 가요. ……10 초쯤이면 가장자리까지.

ラン　……きれい。
……예쁘다.

早川　……前の、会社で、何百回も、見た、映像です。……でも、自分の、ウェハーで、見るのは、初めてだ。
……예전 회사에서 몇백 번 본 영상이에요. ……하지만 내 웨이퍼로 보는 건 처음이네요.

岩城　……何だ、今の。……水に、石を、落とした、みたいだったぞ。
……뭐냐, 방금. ……물에 돌을 떨어뜨린 것 같았어.

健太　……源さん、見えました？
……겐 씨, 보였어요?

岩城　……画面が、小さくても、それは、見えた。
……화면이 작아도 그건 보였다.

小松　……端まで、届きました。……一枚目、接合、完了。
……가장자리까지 닿았어요. ……첫 장 접합 완료.

鷹野　……十秒で、三百ミリ。
……10 초에 300 밀리.

早川　……ここまでは、絶縁の、膜同士です。銅は、まだ。
……여기까지는 절연막끼리예요. 구리는 아직.

ラン　……熱です。二百度、二時間。蒲田熱処理の、宇田川さんの、条件で。一分に、五度、上げる。
……열이에요. 200 도, 2 시간. 가마타 열처리 우다가와 씨 조건으로. 1 분에 5 도 올린다.

小松　……ここの、炉で、大丈夫ですか。
……여기 로로 괜찮아요?

ラン　……宇田川さんに、ここの、炉の、型番を、送りました。「その炉なら、癖は、ない。安心しろ」と。
……우다가와 씨한테 여기 로 형번을 보냈어요. '그 로라면 버릇은 없다. 안심해라'라고.

小松　……町の、熱処理屋さんが、うちの、炉の、癖を。
……동네 열처리집이 우리 로 버릇을.

健太　……四十年、炉を、見てる人ですから。
……40 년 로를 본 사람이니까요.

小松　……あなたたちの、会社は、いったい、何人で、できて、いるんですか。
……당신들 회사는 대체 몇 명으로 이뤄져 있어요?

鷹野　……数え方に、よります。社員は、五十人。……でも、町を、数えたら、もっと。
……세는 방식에 따라요. 사원은 50 명. ……하지만 동네를 세면 더.

小松　……三枚とも、つなぎます。夜の、規則が、あるので、熱は、明日の、朝から。
……세 장 다 이을게요. 밤 규칙이 있으니 열은 내일 아침부터.

健太　……明日、検査か。
……내일 검사냐.

早川　……明日、結果が、出ます。……正直、うまく、いく、気が、しています。
……내일 결과가 나와요. ……솔직히 잘될 것 같은 기분이에요.

ラン　……早川さん。それは、言わない、ほうが、いいです。
……하야카와 씨. 그건 말 안 하는 게 좋아요.

早川　……どうして。
……왜요.

ラン　……源さんが、言っていました。「うまく、いく、気が、した日に、限って、だめに、なる」。
……겐 씨가 그랬어요. '잘될 것 같은 날일수록 안 된다'.

岩城　……言った。……五十七年で、何十回も、あった。
……했다. ……57 년 동안 몇십 번이나 있었어.

早川　……では、言い直します。……明日、結果が、出ます。それだけです。
……그럼 고쳐 말할게요. ……내일 결과가 나와요. 그뿐이에요.

절정 ― 四百十二個の白い点

小松　……超音波の、検査です。ウェハーの、中を、音で、見ます。……つながって、いない、ところは、白く、写ります。
……초음파 검사예요. 웨이퍼 안을 소리로 봐요. ……이어지지 않은 데는 하얗게 찍혀요.

小松　……一枚目、出ます。
……첫 장 나옵니다.

健太　……。
……

ラン　……。
……

早川　……白い、点が。
……하얀 점이.

健太　……雪、みたいだ。
……눈 같다.

小松　……数えます。……四百十二個。
……셉니다. ……412 개.

鷹野　……四百十二。
……412.

小松　……二枚目、三百八十個。……三枚目、四百五十一個。
……두 번째 장 380 개. ……세 번째 장 451 개.

早川　……研磨は、完璧だった。〇・三ナノ。……なのに。
……연마는 완벽했어. 0.3 나노. ……그런데.

健太　……ボイドだ。チップの、時の、五組目と、同じだ。真ん中の、丸。
……보이드다. 칩 때 다섯 번째 쌍이랑 같다. 가운데 동그라미.

ラン　……でも、今回は、真ん中だけじゃ、ありません。全体に、散らばって、いる。
……하지만 이번엔 가운데만이 아니에요. 전체에 흩어져 있어요.

小松　……大きさは、ばらばら。数ミクロンから、百ミクロン。……典型的な、ボイドです。どこの、試作でも、最初は、こう、なります。
……크기는 제각각. 몇 미크론부터 100 미크론. ……전형적인 보이드예요. 어디 시제작이든 처음엔 이렇게 돼요.

早川　……どこでも、最初は。
……어디든 처음엔.

小松　……ほこり、水分、反り、表面の、汚れ。……原因は、いくらでも、あります。一つ、潰すと、別の、一つが、出てくる。
……먼지, 수분, 휨, 표면 오염. ……원인은 얼마든지 있어요. 하나 잡으면 다른 하나가 나와요.

早川　……私の、せいです。うまく、いく、気が、すると、言った。
……제 탓이에요. 잘될 것 같다고 했어요.

岩城　……ばか。言葉で、ボイドは、できねえ。
……바보. 말로 보이드는 안 생겨.

早川　……。

……

岩城　……できたのは、何か、理由が、ある。……その、理由を、まだ、知らねえだけだ。
……생긴 건 뭔가 이유가 있다. ……그 이유를 아직 모를 뿐이다.

健太　……源さんが、慰めてる。
……겐 씨가 위로하고 있어.

岩城　……慰めてねえ。本当の、ことを、言ってる。
……위로 안 해. 사실을 말하는 거다.

鷹野　……葛西さんに、電話します。
……가사이 씨한테 전화할게요.

葛西　……結果は。
……결과는.

鷹野　……研磨は、〇・三ナノ。三枚とも。……でも、ボイドが、四百。三枚とも。
……연마는 0.3 나노. 세 장 다. ……하지만 보이드가 400. 세 장 다.

葛西　……。
……

葛西　……研磨の、〇・三は、本当ですか。三枚とも。
……연마 0.3 은 사실이에요? 세 장 다.

鷹野　……本当です。
……사실이에요.

葛西　……研磨が、〇・三なら、半分は、できています。
……연마가 0.3 이면 반은 된 거예요.

鷹野　……半分。
……반.

葛西　うちの、千歳の、ラインも、最初の、試作は、ボイドが、二千、出ました。……海外の、装置メーカーの、人は、「ほこりです。クリーンルームを、もっと、きれいに」と、言うだけでした。
우리 지토세 라인도 첫 시제작은 보이드가 2 천 나왔어요. ……해외 장비 메이커 사람은 '먼지예요. 클린룸을 더 깨끗하게'라고만 했어요.

葛西　でも、クリーンルームを、きれいに、しても、減らなかった。……原因は、まだ、分かって、いません。
하지만 클린룸을 깨끗하게 해도 안 줄었어요. ……원인은 아직 몰라요.

ラン　……葛西さんの、ラインでも。
……가사이 씨 라인에서도.

葛西　……正直に、言います。うちの、ラインの、ボイドの、数は、社外秘です。……でも、鷹野さんには、言っておく。同じ、壁の、前に、いるので。
……솔직히 말할게요. 우리 라인 보이드 수는 사외비예요. ……하지만 다카노 씨한텐 말해 둘게요. 같은 벽 앞에 있으니까.

葛西　……だから、御社に、頼んだんです。……私たちが、分からない、ことを、御社なら、見つけられるかも、しれない。
……그래서 귀사에 부탁한 거예요. ……우리가 모르는 걸 귀사라면 찾아낼지도 몰라요.

ラン　……白い、点を、全部、地図に、します。どこに、いくつ、どんな、形で。三枚分。

……하얀 점을 전부 지도로 만들게요. 어디에 몇 개, 어떤 모양으로. 세 장분.

早川　……千二百四十三個、全部？
……1,243 개 전부?

ラン　全部です。……ボイドは、どこにでも、あります。でも、数えた、人だけが、減らせる。
전부예요. ……보이드는 어디에나 있어요. 하지만 센 사람만이 줄일 수 있어요.

健太　……ランさんの、日誌、また、厚く、なるな。
……란 씨 일지 또 두꺼워지겠네.

ラン　……日誌は、厚い、ほうが、いいです。
……일지는 두꺼운 게 좋아요.

小松　……ボイドを、全部、数えると、言った、人は、ここに、来た、会社で、初めてです。たいてい、「多い」「少ない」で、終わる。
……보이드를 전부 세겠다고 한 사람은 여기 온 회사 중 처음이에요. 대개 '많다' '적다'로 끝나요.

마무리 ― 二週間待ち

恵　……三日間の、利用料、百二十万円。……結果は、ボイド、千二百四十三個。
……사흘 이용료 120 만 엔. ……결과는 보이드 1,243 개.

鷹野　……高い、授業料だったか。
……비싼 수업료였나.

恵　……いいえ。千二百四十三個の、地図が、手に、入りました。……一個、千円です。安い。
……아뇨. 1,243 개 지도를 손에 넣었어요. ……하나에 천 엔이에요. 싸요.

鷹野　……恵さんらしい、計算だ。
……메구미 씨다운 계산이다.

小松　……次の、予約は、二週間後です。それまでに、原因を、絞って、きて、ください。……ここで、原因を、探すと、お金が、いくら、あっても、足りません。
……다음 예약은 2 주 뒤예요. 그때까지 원인을 좁혀 오세요. ……여기서 원인을 찾으면 돈이 아무리 있어도 모자라요.

早川　……江藤先生の、研究室で、小さな、ウェハーで、試します。二百ミリ。原因を、一つずつ。
……에토 선생님 연구실에서 작은 웨이퍼로 시험할게요. 200 밀리. 원인을 하나씩.

江藤　……研究室の、クリーンルームは、ここより、ずっと、ほこりが、多いですよ。
……연구실 클린룸은 여기보다 훨씬 먼지가 많아요.

早川　……だから、いいんです。ほこりが、原因なら、もっと、増えるはずだ。増えなければ、ほこりじゃ、ない。
……그래서 좋은 거예요. 먼지가 원인이라면 더 늘어날 거예요. 안 늘면 먼지가 아니에요.

江藤　……逆から、確かめる。
……거꾸로 확인한다.

岩城　……先代も、よく、やった。「怪しいと、思う、ところを、わざと、悪く、してみろ」って。
……선대도 자주 했다. '수상하다 싶은 데를 일부러 나쁘게 해 봐라'라고.

ラン　……地図を、見ていて、一つ、気に、なることが、あります。
……지도를 보다가 하나 신경 쓰이는 게 있어요.

鷹野　……何だ。
……뭐야.

ラン　……三枚とも、白い、点が、多いのは、洗ってから、つなぐまでに、時間が、かかった、ウェハーです。一枚目は、洗ってから、十二分。三枚目は、二十一分。……数が、一番、多い。
……세 장 다 하얀 점이 많은 건 씻고 나서 이을 때까지 시간이 걸린 웨이퍼예요. 첫 장은 씻고 나서 12 분. 세 번째 장은 21 분. ……수가 제일 많아요.

早川　……時間？
……시간?

小松　……でも、手順書では、三十分以内なら、問題ない、ことに。
……하지만 순서서에선 30 분 이내면 문제없는 걸로.

ラン　……手順書を、作った人は、二十一分と、十二分を、比べた、ことが、あるでしょうか。
……순서서를 만든 사람은 21 분과 12 분을 비교해 본 적이 있을까요.

ラン　……まだ、三枚です。たまたま、かもしれない。
……아직 세 장이에요. 우연일지도 몰라요.

岩城　……時間か。……研磨の、板も、磨いてから、使うまでに、間が、空くと、だめに、なる。……空気が、表面に、乗るんだ。
……시간이냐. ……연마판도 연마하고 나서 쓰기까지 사이가 뜨면 못 쓰게 돼. ……공기가 표면에 올라앉는 거다.

早川　……空気が、乗る。
……공기가 올라앉는다.

早川　……表面に、空気の、水が、つく。……ほこりより、ずっと、小さい、ものが。
……표면에 공기 중 수분이 붙는다. ……먼지보다 훨씬 작은 게.

健太　……検査の、ことなら、佐々木さんに、聞くのが、一番だ。……「表面に、何か、乗ってる」のを、一番、見てきた、人だから。
……검사라면 사사키 씨한테 묻는 게 제일이야. ……'표면에 뭔가 올라앉은' 걸 제일 많이 본 사람이니까.

鷹野　……「検査の、先生」に、来て、もらおう。
……'검사 선생'한테 와 달라고 하자.

다음 화 예고

시즌 2 1 부 8 화 — 「手のデータ、機械の手」(손의 데이터, 기계의 손) — 에토 연구실의 200mm 웨이퍼로 원인을 하나씩 지워 나간다. 먼지를 일부러 늘려도 보이드는 늘지 않는다. 하야카와는 겐타의 손 측정을 기계에 옮기는 일에 매달리고, 겐타는 '기계의 손'이 자기 손보다 나은 것을 처음으로 본다. 직인의 자존심과 기계의 정확함 사이.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『つなぐ技術』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 2

시즌 **2** · **1** 부 · **8** 화

手のデータ、機械の手

손의 데이터, 기계의 손 · 원본과 사본

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N2 · 배경: 2030 년 5 월 26 일(일)~5 월 30 일(목), 조난공업대학 에토 연구실 클린룸 → 밤의 3 호기 앞 → 겐타의 집

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

健太 森 健太 · 28 세, 가마타 공장장

早川 早川 誠 · 34 세, 후공정 기술 담당

ラン グエン・ティ・ラン · 31 세, 기술 책임자

江藤 江藤 慎吾 · 46 세, 조난공업대학 준교수

岩城 岩城 源三 · 72 세, 고문

鷹野 鷹野 修一 · 52 세, 다카노 정밀 사장

美咲 森 美咲 · 27 세, 겐타의 아내

学生 에토 연구실 석사 1 년생

※ 숙련공의 동작을 센서로 재서 기계나 로봇에 옮기는 일은 일손 부족 시대의 일본 제조업에서 큰 과제가 되었습니다. 그런데 손을 옮긴 기계가 원래의 손보다 더 고른 결과를 낼 때, 직인은 '내 일은 끝났나' 하는 물음과 마주합니다. 한편 기계는 정해진 조건 밖의 일에는 약합니다. 반도체 칩은 설계에 따라 구리 전극이 촘촘한 곳과 성긴 곳이 있어, 같은 조건으로 연마해도 깎이는 속도가 달라집니다(패턴 밀도 의존성). 표현 초점: 실험의 소거법과 감정의 말 — 仮説・検証・除外・相関 / 〜にすぎない / 〜ところで / 〜ずにはいられない / 〜からといって.

도입 ー わざと悪くする

江藤　……研究室の、クリーンルームです。……つくばより、ほこりは、百倍、多い。

……연구실 클린룸이에요. ……쓰쿠바보다 먼지가 백 배 많아요.

早川　……ちょうど、いい。

……딱 좋네요.

学生　……あの、本当に、ほこりを、増やすんですか。せっかく、掃除したのに。
……저기, 진짜 먼지를 늘리는 거예요? 모처럼 청소했는데.

早川　……扇風機を、つけて、ください。床の、ほこりが、舞うように。
……선풍기를 켜 주세요. 바닥 먼지가 날리게.

学生　……先生、いいんですか。
……선생님, 괜찮아요?

江藤　……いいんです。今日だけ。……「怪しいと、思う、ところを、わざと、悪く、してみろ」。蒲田の、先代の、言葉です。
……괜찮아요. 오늘만. ……'수상하다 싶은 데를 일부러 나쁘게 해 봐라'. 가마타 선대의 말이에요.

ラン　……二百ミリの、ウェハー、四枚。二枚は、ほこりの、多い、空気の、中で。二枚は、普通に。
……200 밀리 웨이퍼 네 장. 두 장은 먼지 많은 공기 속에서. 두 장은 보통으로.

健太　……洗ってから、つなぐまでの、時間は、全部、十分に、そろえる。
……씻고 나서 이을 때까지 시간은 전부 10 분으로 맞춘다.

早川　……時間を、そろえないと、ほこりの、せいか、時間の、せいか、分からない。
……시간을 안 맞추면 먼지 탓인지 시간 탓인지 몰라요.

江藤　……検査、出ました。ほこりの、多い、二枚、ボイド、九十と、百二。……普通の、二枚、八十八と、九十五。
……검사 나왔어요. 먼지 많은 두 장 보이드 90 과 102. ……보통 두 장 88 과 95.

学生　……ほとんど、同じだ。
……거의 같네요.

早川　……ほこりを、百倍に、しても、ボイドは、増えない。
……먼지를 백 배로 해도 보이드는 안 늘어.

ラン　……ほこりは、原因じゃ、ない。……少なくとも、一番の、原因じゃ、ない。
……먼지는 원인이 아니에요. ……적어도 첫째 원인은 아니에요.

健太　……葛西さんの、ラインで、クリーンルームを、きれいに、しても、減らなかった、理由だ。
……가사이 씨 라인에서 클린룸을 깨끗하게 해도 안 줄어든 이유다.

江藤　……一つ、消えた。
……하나 지웠다.

장면 1 — 一つずつ消す

ラン　……次は、反りです。わざと、反りの、大きい、ウェハーを、使います。三十ミクロン。
……다음은 휨이에요. 일부러 휨이 큰 웨이퍼를 써요. 30 미크론.

早川　……反りが、原因なら、ボイドは、端に、集まる。真ん中から、押して、波が、端で、止まるから。
……휨이 원인이면 보이드는 가장자리에 모여요. 가운데부터 눌러서 물결이 가장자리에서 멈추니까.

江藤　……検査。ボイド、九十二。……端に、集まっては、いない。全体に、散らばって、いる。
……검사. 보이드 92. ……가장자리에 모여 있진 않아요. 전체에 흩어져 있어요.

健太　……反りも、違う。
……휨도 아니다.

ラン　……次は、熱の、上げ方。一分に、五度を、二度に。……ゆっくり。
……다음은 열 올리는 법. 분당 5 도를 2 도로. ……천천히.

江藤　……ボイド、八十九。……変わらない。
……보이드 89. ……안 바뀌었어요.

早川　……熱も、違う。
……열도 아니다.

江藤　……三つ、消えた。ほこり、反り、熱。
……세 개 지웠다. 먼지, 휨, 열.

学生　……全部、違う。……残って、いるのは。
……전부 아니네요. ……남아 있는 건.

ラン　……時間です。洗ってから、つなぐまでの、時間。
……시간이에요. 씻고 나서 이을 때까지 시간.

早川　……二分、十分、二十分、三十分。四枚。……他は、全部、同じに。
……2 분, 10 분, 20 분, 30 분. 네 장. ……나머지는 전부 같게.

健太　……二分は、無理じゃないか。洗って、乾かして、装置まで、運ぶだけで。
……2 분은 무리 아냐? 씻고 말리고 장비까지 옮기는 것만으로.

早川　……装置の、横に、洗う、台を、置きます。走ります。
……장비 옆에 씻는 대를 둘게요. 뛸게요.

学生　……クリーンルームで、走るのは、禁止です。
……클린룸에서 뛰는 건 금지예요.

早川　……早足で。
……빠른 걸음으로.

江藤　……検査、出ました。
……검사 나왔어요.

江藤　……二分、ボイド、十二。……十分、八十八。……二十分、三百十。……三十分、六百四十。
……2 분 보이드 12. ……10 분 88. ……20 분 310. ……30 분 640.

健太　……！
……!

学生　……三十分で、二分の、五十倍。
……30 분이면 2 분의 50 배.

ラン　……時間が、長いほど、増える。……はっきり。
……시간이 길수록 늘어요. ……분명히.

早川　……二分で、十二。……つくばの、三十分以内なら、問題ない、という、手順書は。
……2 분에 12. ……쓰쿠바의 30 분 이내면 문제없다는 순서서는.

江藤　……誰も、二分と、比べたことが、なかった、んでしょう。
……아무도 2 분과 비교한 적이 없었겠죠.

ラン　……三十分以内なら、問題ない、のでは、なく、三十分以内なら、「目立たない」、だけだった。
……30 분 이내면 문제없는 게 아니라, 30 분 이내면 '눈에 안 띌' 뿐이었어요.

健太　……じゃあ、全部、二分で、やれば。
……그럼 전부 2 분으로 하면.

早川　……量産の、ラインで、毎回、二分は、無理です。九百個の、チップの、ウェハーを、一日、何百枚も。……装置の、間を、運ぶだけで、五分は、かかる。
……양산 라인에서 매번 2 분은 무리예요. 900 개 칩 웨이퍼를 하루 몇백 장씩. ……장비 사이를 옮기는 것만으로 5 분은 걸려요.

ラン　……それに、なぜ、時間で、増えるのか、まだ、分かって、いません。分からないまま、二分に、しても、いつか、また、増える。
……게다가 왜 시간으로 느는지 아직 몰라요. 모르는 채로 2 분으로 해도 언젠가 또 늘어요.

江藤　……空気の、水分か、空気の、中の、何か、別の、物か。……表面に、何かが、乗って、いく。それは、確かです。
……공기 중 수분인지, 공기 속 다른 뭔가인지. ……표면에 뭔가가 올라앉아 가요. 그건 확실해요.

健太　……でも、それが、何かは、測れない。
……하지만 그게 뭔지는 못 재.

江藤　……ナノの、さらに、下の、厚さです。うちの、装置では、見えません。
……나노의 더 아래 두께예요. 우리 장비로는 안 보여요.

早川　……前の、会社の、分析室なら、見えるかも、しれない。でも、もう、使えない。
……예전 회사 분석실이라면 보일지도 몰라요. 하지만 이제 못 써요.

ラン　……見えない、ものは、測れない。……源さんの、言葉です。
……안 보이는 건 못 잰다. ……겐 씨 말이에요.

健太　……見えない、ものを、見る、方法。……どこかに、ないのか。
……안 보이는 걸 보는 방법. ……어딘가 없나.

早川　……その間に、もう一つ、やって、おきたい、ことが、あります。
……그사이에 하나 더 해 두고 싶은 게 있어요.

早川　……健太さんの、手と、私の、機械を、比べたい。……同じ、チップで。
……겐타 씨 손과 제 기계를 비교하고 싶어요. ……같은 칩으로.

健太　……比べる？
……비교?

장면 2 — 原本と写し

早川　……八ミリの、チップ、二十個。十個は、健太さんの、手で。十個は、機械で。……機械の、条件は、健太さんの、手から、作った、ものです。
……8 밀리 칩 20 개. 열 개는 겐타 씨 손으로. 열 개는 기계로. ……기계 조건은 겐타 씨 손으로 만든 거예요.

健太　……俺の、手の、写しと、俺の、手か。
……내 손 사본과 내 손이냐.

ラン　……測ります。……健太さんの、十個。へこみ、平均、二・二。ばらつき、〇・三。
……잽니다. ……겐타 씨 열 개. 패임 평균 2.2. 편차 0.3.

ラン　……機械の、十個。平均、二・一。ばらつき、〇・一。
……기계 열 개. 평균 2.1. 편차 0.1.

健太　……。
……

学生　……機械の、ほうが、そろってる。
……기계 쪽이 고르네요.

江藤　……しっ。
……쉿.

健太　……いいよ。本当の、ことだ。
……괜찮아요. 사실이니까.

早川　……健太さん。
……겐타 씨.

健太　……写しの、ほうが、原本より、きれいだ。……そういう、ことだろ。
……사본이 원본보다 깨끗하다. ……그런 거잖아요.

早川　……機械は、疲れません。十個目も、一個目と、同じ。……それだけです。
……기계는 안 지쳐요. 열 번째도 첫 번째와 같아요. ……그것뿐이에요.

健太　……それだけ、で、十分だ。……工場に、必要なのは、そろってる、ほうだ。
……그것뿐이면 충분해요. ……공장에 필요한 건 고른 쪽이에요.

ラン　……健太さん。
……겐타 씨.

健太　……先に、帰ります。結が、熱を、出してて。
……먼저 갈게요. 유이가 열이 나서.

鷹野　……健太は。
……겐타는.

ラン　……帰りました。……結ちゃんの、熱、だそうです。
……돌아갔어요. ……유이 열이래요.

鷹野　……本当に、熱か。
……정말 열이야?

ラン　……分かりません。
……모르겠어요.

岩城　……三号機の、前に、行ってみろ。……夜、遅くなってから。
……3 호기 앞에 가 봐. ……밤늦게.

鷹野　……源さん。
……겐 씨.

岩城　……俺も、昔、行った。……三号機が、来た年。機械が、俺より、きれいに、削った、日に。
……나도 옛날에 갔다. ……3 호기가 온 해. 기계가 나보다 깨끗하게 깎은 날에.

鷹野　……行きます。
……갈게요.

健太　……社長。……こんな、時間に。
……사장님. ……이런 시간에.

鷹野　……結ちゃんの、熱は。
……유이 열은.

健太　……下がりました。夕方に。……美咲が、見てます。
……내렸어요. 저녁에. ……미사키가 보고 있어요.

健太　……それで、ここに、来ました。……何となく。
……그래서 여기 왔어요. ……그냥.

鷹野　……何となく、来る、場所が、ある、というのは、いいことだ。
……그냥 오는 곳이 있다는 건 좋은 일이야.

健太　……社長。俺の、手、もう、要らないんですか。
……사장님. 제 손 이제 필요 없어요?

鷹野　……。
……

健太　……機械の、ほうが、そろってた。俺より。……俺の、手から、作った、機械が。
……기계 쪽이 골랐어요. 저보다. ……제 손으로 만든 기계가.

健太　源さんの、手は、源さんにしか、できなかった。だから、源さんは、特別だった。……俺の、手は、もう、機械に、なった。
겐 씨 손은 겐 씨만 할 수 있었어요. 그래서 겐 씨는 특별했어요. ……제 손은 이제 기계가 됐어요.

鷹野　……健太。源さんが、ここに、来ればいいって、言ったんだ。……源さんも、昔、同じ、夜が、あったって。
……겐타. 겐 씨가 여기 오면 된다고 했어. ……겐 씨도 옛날에 같은 밤이 있었대.

健太　……源さんが？
……겐 씨가?

岩城　……あったよ。
……있었다.

健太　……源さん！ 来てたんですか。
……겐 씨! 와 계셨어요?

岩城　……修坊、一人じゃ、何を、言っていいか、分からねえだろうと、思ってな。
……슈보 혼자선 뭘 말해야 할지 모를 것 같아서.

鷹野　……ばれてましたか。
……들켰네요.

岩城　……五十年、修坊の、顔を、見てきたんだ。何でも、ばれる。
……50 년 슈보 얼굴을 봐 왔어. 뭐든 들켜.

절정 ― 機械が知らないこと

岩城　……三号機が、来た年だ。俺は、二十一。……先代が、三号機に、俺の、削り方を、覚えさせた。昔の、機械の、やり方でな。
……3 호기가 온 해다. 나는 스물하나. ……선대가 3 호기한테 내 깎는 법을 익히게 했어. 옛날 기계 방식으로.

岩城　三か月目に、三号機が、俺より、きれいに、削った。……百個、削らせたら、百個、同じだった。俺は、百個の、うち、三個、失敗した。
석 달째에 3 호기가 나보다 깨끗하게 깎았다. ……백 개 깎게 하니 백 개 같았어. 나는 백 개 중 세 개 실패했지.

健太　……それで。
……그래서.

岩城　……今の、お前と、同じことを、思った。「俺は、もう、要らねえ」。……ここに、来て、一晩、座ってた。
……지금의 너랑 같은 생각을 했다. '난 이제 필요 없다'. ……여기 와서 하룻밤 앉아 있었어.

岩城　そしたら、夜中に、先代が、来た。……「源、明日から、新しい、材料が、来る。三号機は、知らねえ、材料だ」って。
그랬더니 한밤중에 선대가 왔다. ……'겐, 내일부터 새 재료가 온다. 3 호기는 모르는 재료다'라고.

鷹野　……親父が、夜中に。
……아버지가 한밤중에.

岩城　……お前と、同じだ。誰かに、言われて、来たんだろう。……静江さんに。
……너랑 같다. 누가 말해서 왔겠지. ……시즈에 씨한테.

健太　……知らない、材料。
……모르는 재료.

岩城　三号機は、俺の、手の、写しだ。……写しは、原本が、知ってる、ことしか、知らねえ。新しい、ものが、来たら、何も、できねえ。
3 호기는 내 손의 사본이다. ……사본은 원본이 아는 것밖에 몰라. 새 게 오면 아무것도 못 해.

岩城　……次の日、新しい、材料を、俺が、手で、削った。何が、違うか、見つけた。……それを、三号機に、教えた。
……다음 날 새 재료를 내가 손으로 깎았다. 뭐가 다른지 찾아냈어. ……그걸 3 호기한테 가르쳤다.

岩城　……五十年、その、繰り返しだ。手が、見つけて、機械が、繰り返す。……写しが、原本より、きれいでも、原本が、なけりゃ、写しは、できねえ。
……50 년 그 반복이다. 손이 찾아내고 기계가 되풀이한다. ……사본이 원본보다 깨끗해도 원본이 없으면 사본은 안 생겨.

健太　……。
……

健太　……源さんは、その、次の日、悔しく、なかったんですか。
……겐 씨는 그다음 날 분하지 않았어요?

岩城　……悔しかったよ。死ぬほど。……だから、新しい、材料を、誰よりも、早く、削ってやった。
……분했지. 죽을 만큼. ……그래서 새 재료를 누구보다 빨리 깎아 줬다.

岩城　……お前は、要らなく、なったんじゃ、ねえ。次の、仕事が、来たんだ。……機械が、知らねえ、ものを、見つける、仕事が。
……넌 필요 없어진 게 아니야. 다음 일이 온 거다. ……기계가 모르는 걸 찾아내는 일이.

ラン　……健太さん。

……겐타 씨.

健太　……ランさんまで。
……란 씨까지.

ラン　……早川さんも、外に、います。……入りにくい、と、言って。
……하야카와 씨도 밖에 있어요. ……들어오기 어렵다고.

早川　……すみません。今日、比べようと、言ったのは、私なので。
……죄송해요. 오늘 비교하자고 한 건 저라서.

ラン　……葛西さんから、新しい、チップが、届きました。設計が、違う。……銅の、電極が、半分は、ぎっしり、半分は、まばら。
……가사이 씨한테서 새 칩이 왔어요. 설계가 달라요. ……구리 전극이 반은 빽빽하고 반은 듬성듬성.

早川　……機械で、磨きました。健太さんの、条件で。……だめでした。
……기계로 연마했어요. 겐타 씨 조건으로. ……안 됐어요.

健太　……だめ？
……안 됐다고?

早川　……ぎっしりの、ところは、へこみ、五ナノ。まばらな、ところは、一ナノ。……同じ、チップの、中で、四ナノ、違う。
……빽빽한 데는 패임 5 나노. 듬성한 데는 1 나노. ……같은 칩 안에서 4 나노 달라요.

早川　……機械は、この、チップを、知らない。……健太さんの、手も、まだ、知らない。
……기계는 이 칩을 몰라요. ……겐타 씨 손도 아직 몰라요.

健太　……貸して、ください。
……주세요.

早川　……今、ここで？ 研磨の、台は。
……지금 여기서요? 연마대는.

岩城　……三号機の、横に、ある。……五十年、そこに、ある。
……3 호기 옆에 있다. ……50 년 거기 있어.

健太　……。
……

健太　……ぎっしりの、ところは、音が、早く、変わる。……銅が、多いから、液が、早く、効く。だから、早く、削れすぎる。
……빽빽한 데는 소리가 빨리 바뀐다. ……구리가 많으니까 액이 빨리 들어. 그래서 너무 빨리 깎인다.

健太　……ぎっしりの、ほうだけ、指の、腹を、少し、浮かせる。……なでる、時間を、短く。
……빽빽한 쪽만 손가락 바닥을 조금 띄운다. ……쓰다듬는 시간을 짧게.

ラン　……測ります。……ぎっしり、二・三。まばら、二・〇。……差、〇・三ナノ。
……잽니다. ……빽빽 2.3. 듬성 2.0. ……차이 0.3 나노.

早川　……四ナノの、差が、〇・三に。
……4 나노 차이가 0.3 으로.

健太　……見つけた。
……찾았다.

鷹野　……三十分。新しい、チップが、届いて、三十分だ。

……30 분. 새 칩이 오고 30 분이야.

岩城　……それだ。……それを、機械に、教えろ。
……그거다. ……그걸 기계한테 가르쳐.

健太　……教えます。……手の、かかる、機械ですけど。
……가르칠게요. ……손이 많이 가는 기계지만요.

早川　……「銅が、多い、ところは、音が、早く、変わる」。……音が、変わる、速さを、場所ごとに、測れば、機械にも、分かる。
……'구리가 많은 데는 소리가 빨리 바뀐다'. ……소리 바뀌는 속도를 위치마다 재면 기계도 알 수 있어요.

早川　……健太さん。今の、指の、動き、明日、もう一度、測らせて、ください。
……겐타 씨. 방금 손가락 움직임 내일 한 번 더 재게 해 주세요.

健太　……毎週、だろ。約束は。
……매주잖아요. 약속은.

早川　……今週は、毎日に、させて、ください。
……이번 주는 매일로 하게 해 주세요.

마무리 ― 結の熱

美咲　……おかえり。遅かったね。
……어서 와. 늦었네.

健太　……結は。
……유이는.

美咲　寝てる。熱は、もう、ない。……健太の、顔のほうが、熱が、ありそう。
자고 있어. 열은 이제 없어. ……겐타 얼굴이 더 열 있어 보여.

健太　……今日、機械に、負けた。
……오늘 기계한테 졌어.

美咲　……負けたの？
……졌어?

健太　……それから、機械が、知らない、ことを、見つけた。
……그리고 기계가 모르는 걸 찾았어.

美咲　……じゃあ、勝ったんじゃない。
……그럼 이긴 거 아니야?

健太　……勝ち負けじゃ、ないらしい。源さんが、言うには。
……이기고 지는 게 아니래. 겐 씨 말로는.

美咲　……保育園でもね、同じだよ。……先生が、全部、やって、あげたら、子どもは、何も、覚えない。全部、子どもに、やらせたら、危ない。
……어린이집에서도 같아. ……선생님이 전부 해 주면 아이는 아무것도 안 배워. 전부 아이한테 시키면 위험하고.

健太　……。
……

美咲　先生が、最初に、見つけて、見せて、あげる。あとは、子どもが、毎日、繰り返す。……健太と、機械も、そう、なんじゃない？
선생님이 처음에 찾아서 보여 줘. 그다음은 아이가 매일 되풀이하고. ……겐타랑 기계도 그런 거 아니야?

健太　……機械が、子どもか。
……기계가 아이냐.

美咲　……手の、かかる、子どもね。
……손이 많이 가는 아이네.

健太　……明日も、早い。早川さんが、毎日、測るって。
……내일도 일찍이야. 하야카와 씨가 매일 잰대.

美咲　……結の、お風呂は、私が、入れるよ。今週は。
……유이 목욕은 내가 시킬게. 이번 주는.

健太　……ごめん。
……미안.

美咲　謝らないで。……来週は、健太の、番。
사과하지 마. ……다음 주는 겐타 차례.

鷹野　……ランさん。時間の、ボイドの、原因は。
……란 씨. 시간 보이드 원인은.

ラン　……まだです。「表面に、何かが、乗っていく」。でも、見えない。
……아직이에요. '표면에 뭔가가 올라앉아 간다'. 하지만 안 보여요.

鷹野　……見えない、ものを、見てきた、人が、一人、いる。
……안 보이는 걸 봐 온 사람이 한 명 있어.

ラン　……佐々木さん。
……사사키 씨.

鷹野　……明日、つくばの、予約の前に、来て、もらう。……「検査の、先生」に。
……내일 쓰쿠바 예약 전에 와 달라고 할게. ……'검사 선생'한테.

다음 화 예고

시즌 2 1 부 9 화 — 「佐々木さんの目」(사사키 씨의 눈) — 장비로는 안 보이는 '표면에 올라앉는 무언가'. 사사키는 측정기 대신 물 한 방울을 떨어뜨린다. 세정 직후에는 퍼지던 물방울이, 7 분 뒤에는 동그랗게 선다. "표면이 변하는 데 7 분이 걸려요." 18 년 동안 부품 표면을 봐 온 눈이 찾아낸 숫자.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『つなぐ技術』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 2

시즌 **2** · **1** 부 · **9** 화

佐々木さんの目

사사키 씨의 눈 · 물 한 방울과 7 분

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N2 · 배경: 2030 년 6 월 2 일(일)~6 월 6 일(목), 조난공업대학 에토 연구실 → 쓰쿠바 공용 연구 센터 두 번째 예약

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

佐々木 佐々木 和美 · 62 세, 다카노 정밀 '검사 선생' · 재고용

早川 早川 誠 · 34 세, 후공정 기술 담당

ラン グエン・ティ・ラン · 31 세, 기술 책임자

健太 森 健太 · 28 세, 가마타 공장장

江藤 江藤 慎吾 · 46 세, 조난공업대학 준교수

小松 小松 由香 · 41 세, 先端材料共用研究センター 주임연구원

鷹野 鷹野 修一 · 52 세, 다카노 정밀 사장

葛西 葛西 隆 · 59 세, 넥스트실리콘 CTO

※ 물 한 방울을 표면에 떨어뜨려 퍼지는 모양을 보는 '접촉각' 시험은 표면의 청정도를 확인하는 오래된 방법입니다. 깨끗하게 활성화된 표면에서는 물이 얇게 퍼지고(친수성), 표면에 기름이나 유기물이 아주 얇게라도 붙으면 물이 동그랗게 섭니다. 반도체 공장의 공기에도 플라스틱 용기나 자재에서 나온 미량의 유기물이 떠 있어, 깨끗한 표면에 몇 분 만에 내려앉는 것이 알려져 있습니다. 첨단 장비로 재기 어려운 변화를, 사람의 눈과 물 한 방울이 먼저 알려 주기도 합니다. 표현 초점: 관찰과 확인의 말 — 観察・兆候・比較対照・裏付け / 〜につれて / 〜かと思うと / 〜に違いない / 〜て初めて.

도입 — 検査の先生の道具

佐々木　……検査の、先生が、来ましたよ。

……검사 선생이 왔어요.

江藤　……佐々木さん。お待ちして、いました。……その、鞄は。

……사사키 씨. 기다리고 있었어요. ……그 가방은.

佐々木　……私の、道具です。十八年、使ってきた。
……제 도구예요. 18 년 써 온.

早川　……スポイトと、ルーペと……黒い、布？
……스포이트와 확대경과…… 검은 천?

佐々木　黒い、布の、上だと、光の、具合が、よく、見えるの。……スポイトは、純水。水道の、水だと、だめ。
검은 천 위에서 보면 빛 상태가 잘 보여. ……스포이트는 순수. 수돗물이면 안 돼.

ラン　……お話は、電話で、しました。洗ってから、時間が、たつほど、ボイドが、増える。……でも、何が、起きているか、見えない。
……얘기는 전화로 했어요. 씻고 나서 시간이 지날수록 보이드가 늘어요. ……하지만 무슨 일이 일어나는지 안 보여요.

佐々木　……表面に、何かが、乗って、いくんでしょう。
……표면에 뭔가가 올라앉아 가는 거죠.

江藤　……そう、考えています。でも、厚さが、一ナノも、ない。装置では、測れない。
……그렇게 생각하고 있어요. 하지만 두께가 1 나노도 안 돼요. 장비로는 못 재요.

佐々木　……一ナノは、見えないわね。
……1 나노는 안 보이지.

佐々木　……でも、水は、見えるのよ。
……하지만 물은 보여.

早川　……水？
……물?

佐々木　十八年、部品の、外観を、見てきました。……油の、膜が、ついているか、どうかは、目では、分からない。でも、水を、一滴、落とすと、分かる。
18 년 부품 외관을 봐 왔어요. ……기름막이 붙어 있는지 아닌지는 눈으로는 몰라. 하지만 물을 한 방울 떨어뜨리면 알아.

佐々木　きれいな、面なら、水は、ぺたっと、広がる。油が、乗っていれば、水は、丸く、立つ。……油の、膜が、どんなに、薄くても。
깨끗한 면이면 물은 착 퍼져. 기름이 올라앉아 있으면 물은 동그랗게 서. ……기름막이 아무리 얇아도.

江藤　……接触角だ。……研究室では、装置で、角度を、測ります。でも、それは、止まった、時の、角度。……時間で、どう、変わるかは。
……접촉각이다. ……연구실에선 장비로 각도를 재요. 하지만 그건 멈췄을 때 각도예요. ……시간으로 어떻게 바뀌는지는.

佐々木　……だから、私が、見るの。時計と、ルーペで。
……그래서 내가 보는 거야. 시계와 확대경으로.

장면 1 — 七分

佐々木　……洗って、表面を、起こした、ばかりの、ウェハーを、ください。小さく、切った、物で、いいわ。
……씻고 표면을 깨운 지 얼마 안 된 웨이퍼 주세요. 작게 자른 거면 돼.

早川　……十個、用意しました。洗って、すぐの、物です。
……열 개 준비했어요. 씻은 직후 거예요.

佐々木　……一個目。洗って、すぐ。……落とします。
……첫 번째. 씻은 직후. ……떨어뜨릴게요.

健太　……広がった。ぺたっと。
……퍼졌다. 착.

早川　……水が、薄い、膜に、なって、消えたように、見える。
……물이 얇은 막이 돼서 사라진 것처럼 보여요.

佐々木　……きれいな、面です。……二個目。一分、待ってから。
……깨끗한 면이에요. ……두 번째. 1 분 기다렸다가.

佐々木　……広がる。……三個目、三分。……まだ、広がる。
……퍼져. ……세 번째, 3 분. ……아직 퍼져.

ラン　……五分。
……5 분.

佐々木　……五分。……少し、広がり方が、遅い。
……5 분. ……조금 퍼지는 게 느려.

早川　……遅い？ 同じに、見えますが。
……느려요? 같아 보이는데요.

佐々木　……水が、止まるまでの、時間が、違う。三分の、時は、すっと、止まった。五分は、少し、迷ってから、止まった。
……물이 멈출 때까지 시간이 달라. 3 분 때는 쓱 멈췄어. 5 분은 좀 망설이다가 멈췄어.

江藤　……迷って、から。
……망설이다가.

健太　……水が、迷う？
……물이 망설여?

佐々木　……十八年、見てると、水にも、顔が、あるのよ。
……18 년 보면 물에도 얼굴이 있어.

佐々木　……六分。……七分。
……6 분. ……7 분.

佐々木　……七分。……端が、立った。
……7 분. ……가장자리가 섰어.

健太　……え？
……네?

佐々木　ルーペで、見て、ごらん。水の、端の、ところ。……七分から、丸く、なり始める。
확대경으로 봐 봐. 물 가장자리. ……7 분부터 동그래지기 시작해.

健太　……本当だ。……六分までは、端が、薄く、のびてる。七分から、ふちが、できた。
……진짜다. ……6 분까지는 가장자리가 얇게 늘어져 있어. 7 분부터 테두리가 생겼어.

佐々木　……十分。……もう、はっきり、丸い。……二十分。……油の、乗った、部品と、同じ、顔に、なったわ。
……10 분. ……이제 확실히 동그래. ……20 분. ……기름 올라앉은 부품이랑 같은 얼굴이 됐어.

ラン　……七分で、表面が、変わり始める。

……7 분에 표면이 바뀌기 시작한다.

佐々木　……七分で、何かが、乗り始める。……油、だと、思う。
……7 분에 뭔가가 올라앉기 시작해. ……기름이라고 생각해.

早川　……でも、クリーンルームの、空気に、油なんて。
……하지만 클린룸 공기에 기름 같은 게.

佐々木　……工場の、空気にも、ないはずの、油が、いつも、ある。……人の、手、機械の、油、ビニールの、袋。
……공장 공기에도 없어야 할 기름이 늘 있어. ……사람 손, 기계 기름, 비닐 봉투.

江藤　……空気の、中の、有機物。……論文で、読んだことは、あります。クリーンルームの、空気にも、ごく、わずかに、ある。でも、数分で、表面に、乗るとは。
……공기 속 유기물. ……논문에서 읽은 적은 있어요. 클린룸 공기에도 아주 조금 있어요. 하지만 몇 분 만에 표면에 올라앉는다니.

佐々木　……先生。論文は、何分で、乗る、と、書いて、ありました？
……선생님. 논문엔 몇 분 만에 올라앉는다고 쓰여 있었어요?

江藤　……「数時間で、問題になる、場合がある」と。
……'몇 시간 만에 문제가 되는 경우가 있다'고.

佐々木　……数時間、待って、見たんでしょうね。七分は、見て、いない。
……몇 시간 기다려서 본 거겠죠. 7 분은 안 봤어.

健太　……七分。……つくばの、一枚目は、十二分。三枚目は、二十一分。
……7 분. ……쓰쿠바 첫 장은 12 분. 세 번째 장은 21 분.

ラン　……どっちも、七分を、超えていた。……二分の、ウェハーが、ボイド、十二で、済んだのは、七分の、前だったから。
……둘 다 7 분을 넘었어요. ……2 분 웨이퍼가 보이드 12 로 끝난 건 7 분 전이었으니까.

早川　……七分。……何百万円の、装置で、分からなかった、数字が、スポイト、一本で。
……7 분. ……몇백만 엔 장비로 몰랐던 숫자가 스포이트 하나로.

佐々木　……スポイトじゃ、ないわよ。十八年よ。
……스포이트가 아니야. 18 년이야.

早川　……失礼、しました。
……실례했습니다.

佐々木　……いいの。あなた、まだ、若いから。
……괜찮아. 당신 아직 젊으니까.

早川　……三十四です。
……서른넷이에요.

장면 2 — 油はどこから来る

江藤　……でも、どこから、来るんでしょう。研究室の、空気でも、つくばの、空気でも、同じ、七分。
……하지만 어디서 오는 걸까요. 연구실 공기에서도 쓰쿠바 공기에서도 같은 7 분.

佐々木　……空気より、近い、ところからよ。たぶん。
……공기보다 가까운 데서야. 아마.

ラン　……近い、ところ？
……가까운 데?

佐々木　……ウェハーは、何に、入れて、運んでいるの。
……웨이퍼는 뭐에 넣어서 옮기고 있어?

早川　……キャリアです。ウェハーを、立てて、入れる、樹脂の、箱。……今回、全部、新品を、買いました。
……캐리어예요. 웨이퍼를 세워서 넣는 수지 상자. ……이번에 전부 새것을 샀어요.

佐々木　……新品。
……새것.

江藤　……新品の、ほうが、きれいでは。
……새것이 더 깨끗하지 않나요.

佐々木　……目に、見える、汚れは、ね。
……눈에 보이는 더러움은 그렇지.

佐々木　……開けて、ごらんなさい。……匂いが、するでしょう。
……열어 봐. ……냄새가 나잖아.

健太　……する。……新しい、車の、中の、匂い、みたいな。
……나요. ……새 차 안 냄새 같은.

佐々木　……新しい、プラスチックは、何か月も、匂いを、出すの。……匂いは、油よ。目に、見えない、油が、空気に、出てくる。
……새 플라스틱은 몇 달씩 냄새를 내. ……냄새는 기름이야. 눈에 안 보이는 기름이 공기로 나와.

佐々木　昔、検査で、新しい、ビニールの、袋に、入れた、部品だけ、めっきが、のらない、ことが、あったの。……古い、袋に、変えたら、直った。
옛날에 검사에서 새 비닐봉지에 넣은 부품만 도금이 안 먹은 적이 있어. ……헌 봉지로 바꿨더니 나았어.

江藤　……キャリアの、樹脂からの、ガス。……アウトガスだ。
……캐리어 수지에서 나오는 가스. ……아웃가스다.

早川　……前の、会社でも、聞いたことは、あります。でも、「新品なら、問題ない」と、教わった。
……예전 회사에서도 들은 적은 있어요. 하지만 '새것이면 문제없다'고 배웠어요.

佐々木　……誰が、確かめたの。
……누가 확인했어?

早川　……。
……

早川　……試します。新品の、キャリアと、半年、使った、古い、キャリア。……洗った、ウェハーを、それぞれに、入れて、水を、落とす。
……시험할게요. 새 캐리어와 반년 쓴 헌 캐리어. ……씻은 웨이퍼를 각각 넣고 물을 떨어뜨린다.

佐々木　……新品の、箱。七分で、端が、立つ。……古い、箱。……十分。……十五分。……二十分で、やっと、立った。
……새 상자. 7 분에 가장자리가 서. ……헌 상자. ……10 분. ……15 분. ……20 분에 겨우 섰어.

ラン　……三倍、違う。
……세 배 달라요.

健太　……古い、ほうが、きれい、なのか。
……헌 게 더 깨끗한 거야?

佐々木　……古い、ほうが、もう、油を、出し切って、いるの。……人間と、同じよ。年を、取ると、余計な、ものを、出さなくなる。
……헌 게 이미 기름을 다 뺀 거야. ……사람이랑 같아. 나이 들면 쓸데없는 걸 안 내.

早川　……それでも、二十分で、立つ。
……그래도 20 분에 서요.

ラン　……量産の、ラインでは、洗ってから、つなぐまで、二十分、かかることも、あります。……二十分では、足りない。
……양산 라인에선 씻고 나서 이을 때까지 20 분 걸릴 때도 있어요. ……20 분으로는 부족해요.

江藤　……箱の、中を、窒素で、満たせば。……空気が、なければ、油も、運ばれない。
……상자 안을 질소로 채우면. ……공기가 없으면 기름도 안 옮겨져요.

早川　……古い、キャリアに、窒素。……やってみます。
……헌 캐리어에 질소. ……해 볼게요.

佐々木　……古い、箱に、窒素。……三十分。……まだ、広がる。……四十分。……まだ。
……헌 상자에 질소. ……30 분. ……아직 퍼져. ……40 분. ……아직.

佐々木　……一時間。……やっと、少し、端が、立った。
……1 시간. ……겨우 조금 가장자리가 섰어.

江藤　……佐々木さん、一時間、ずっと、見ていたんですか。
……사사키 씨, 1 시간 내내 보고 있었어요?

佐々木　……検査は、見ている、仕事よ。見ていない、時に、変わるから。
……검사는 보고 있는 일이야. 안 볼 때 바뀌니까.

ラン　……七分が、一時間に。
……7 분이 1 시간으로.

健太　……一時間あれば、ラインの、どこへでも、運べる。
……1 시간이면 라인 어디로든 옮길 수 있어.

早川　……量産でも、できる。……二分で、走らなくて、いい。
……양산에서도 할 수 있어요. ……2 분 만에 안 뛰어도 돼요.

健太　……学生さん、喜ぶな。クリーンルームで、走らなくて、済む。
……학생이 좋아하겠네. 클린룸에서 안 뛰어도 돼.

佐々木　……新しい、箱は、使う前に、焼いて、おくと、いいわ。油を、先に、出して、しまうの。……昔の、めっき屋さんは、みんな、そうしてた。
……새 상자는 쓰기 전에 구워 두면 좋아. 기름을 먼저 빼 버리는 거야. ……옛날 도금집은 다 그렇게 했어.

江藤　……焼いて、出し切る。ベーキング。……論文には、書いて、ありますが、理由は、「念のため」と、だけ。
……구워서 다 뺀다. 베이킹. ……논문엔 쓰여 있지만 이유는 '만일을 위해'라고만.

佐々木　……「念のため」の、中身を、知らないと、手を、抜く、人が、出てくるのよ。
……'만일을 위해'의 알맹이를 모르면 대충 하는 사람이 나와.

ラン　……苫小牧の、検査と、同じですね。理由を、知らない、規則は、誰かが、勝手に、変える。

……도마코마이 검사와 같네요. 이유를 모르는 규칙은 누군가 멋대로 바꿔요.

佐々木　……だから、日誌に、理由も、書くの。規則だけじゃ、なくて。
……그래서 일지에 이유도 쓰는 거야. 규칙만이 아니라.

절정 ー つくば、二度目

小松　……二週間ぶりですね。原因は、絞れましたか。
……2 주 만이네요. 원인은 좁혀졌어요?

早川　……三つ、決めて、きました。
……세 가지 정하고 왔어요.

早川　一つ、キャリアは、全部、半年以上、使った、古い、物。新品は、使う前に、焼く。
하나, 캐리어는 전부 반년 이상 쓴 헌 거. 새것은 쓰기 전에 굽는다.

早川　二つ、キャリアの、中は、窒素で、満たす。
둘, 캐리어 안은 질소로 채운다.

早川　三つ、つなぐ、直前に、端の、切れ端に、水を、一滴、落として、確かめる。……水が、広がらなければ、つながない。
셋, 잇기 직전에 가장자리 자투리에 물을 한 방울 떨어뜨려 확인한다. ……물이 안 퍼지면 안 잇는다.

小松　……三つ目は、装置で、測るんですか。
……세 번째는 장비로 재요?

佐々木　……私が、見ます。
……제가 봐요.

小松　……あなたは。
……당신은.

佐々木　……タカノ精機の、検査の、先生です。
……다카노 정밀 검사 선생이에요.

小松　……検査の、先生。……水を、見る、人。
……검사 선생. ……물을 보는 사람.

小松　……装置の、ほうが、正確では。
……장비가 더 정확하지 않나요.

佐々木　……装置は、止まった、角度を、測る。私は、変わる、ところを、見る。……両方、あれば、いいのよ。
……장비는 멈춘 각도를 재. 나는 바뀌는 걸 봐. ……둘 다 있으면 되는 거야.

早川　……一枚目、洗います。……古い、キャリアに、窒素。……装置へ。
……첫 장 씻을게요. ……헌 캐리어에 질소. ……장비로.

佐々木　……切れ端。……落とします。……広がる。ぺたっと。……いいわ。
……자투리. ……떨어뜨릴게요. ……퍼져. 착. ……좋아.

早川　……洗ってから、十八分。……つなぎます。
……씻고 나서 18 분. ……잇겠습니다.

健太　……十八分。前なら、ボイドが、三百を、超えてた、時間だ。
……18 분. 전 같으면 보이드가 300 을 넘던 시간이다.

小松　……位置合わせ、〇・一二ミクロン。……押します。
……위치 맞춤 0.12 미크론. ……누릅니다.

ラン　……波。……端まで。
……물결. ……가장자리까지.

小松　……熱、二百度、二時間。……検査は、明日の、朝です。
……열, 200 도, 2 시간. ……검사는 내일 아침이에요.

鷹野　……明日の、朝か。
……내일 아침이냐.

佐々木　……待つのは、慣れてます。検査は、待つ、仕事だから。
……기다리는 건 익숙해요. 검사는 기다리는 일이니까.

小松　……超音波、出ます。
……초음파 나옵니다.

小松　……。
……

小松　……数えます。……九個。
……셉니다. ……아홉 개.

健太　……九！
……아홉!

ラン　……四百十二が、九に。
……412 가 9 로.

早川　……二枚目、出します。……十一個。……三枚目、七個。
……두 번째 장 냅니다. ……열한 개. ……세 번째 장 일곱 개.

佐々木　……。
……

小松　……三百ミリで、一桁。……ここの、装置で、出た、一番、少ない、数です。大学も、大きな、会社も、含めて。
……300 밀리에서 한 자릿수. ……여기 장비로 나온 제일 적은 수예요. 대학도 큰 회사도 포함해서.

鷹野　……葛西さんに、電話を。
……가사이 씨한테 전화를.

葛西　……結果は。
……결과는.

鷹野　……九、十一、七。
……9, 11, 7.

葛西　……九？ 九百じゃ、なくて？
……9 요? 900 이 아니라?

鷹野　……九です。
……9 예요.

葛西　……原因は。
……원인은.

鷹野　……新しい、プラスチックの、箱の、匂いです。……それを、水、一滴で、見つけた、人が、います。
……새 플라스틱 상자 냄새예요. ……그걸 물 한 방울로 찾아낸 사람이 있어요.

葛西　……。
……

葛西　……うちの、ラインの、キャリア、全部、去年、新品に、替えました。……クリーンルームを、きれいに、するのと、一緒に。
……우리 라인 캐리어 전부 작년에 새것으로 바꿨어요. ……클린룸을 깨끗하게 하는 것과 함께.

葛西　……きれいに、しようとして、汚して、いた。
……깨끗하게 하려다 더럽히고 있었네요.

葛西　……明日、千歳の、キャリアを、全部、焼きます。……佐々木さんに、お礼を、伝えて、ください。
……내일 지토세 캐리어 전부 구울게요. ……사사키 씨께 감사 전해 주세요.

마무리 ― 先生の授業

早川　……佐々木さん。教えて、ください。水の、見方を。
……사사키 씨. 가르쳐 주세요. 물 보는 법을.

佐々木　……今さら？
……이제 와서?

早川　……つなぐ、直前の、確認は、毎回、要ります。佐々木さんが、いない、日も。……千歳の、ラインでも。
……잇기 직전 확인은 매번 필요해요. 사사키 씨가 없는 날도. ……지토세 라인에서도.

佐々木　……そうね。私は、千歳には、毎日は、行けない。
……그렇지. 나는 지토세엔 매일 못 가.

早川　……それから、いつか、水の、広がり方を、カメラで、撮って、機械に、判断させたい。……佐々木さんの、目を、機械に、教えたいんです。
……그리고 언젠가 물 퍼지는 모습을 카메라로 찍어 기계가 판단하게 하고 싶어요. ……사사키 씨 눈을 기계에 가르치고 싶어요.

佐々木　……健太くんの、指の、次は、私の、目？
……겐타 군 손가락 다음은 내 눈?

早川　……はい。
……네.

佐々木　……いいわよ。……でも、条件が、あるわ。
……좋아. ……하지만 조건이 있어.

早川　……何でも。
……뭐든.

佐々木　……機械が、判断できる、ように、なっても、毎月、一回は、人が、自分の、目で、見ること。……機械が、間違えた、時、気づける、人を、残しておくの。
……기계가 판단할 수 있게 돼도 매달 한 번은 사람이 자기 눈으로 볼 것. ……기계가 틀렸을 때 알아챌 수 있는 사람을 남겨 두는 거야.

健太　……「機械が、間違えた、時に、気づく、人」。

……'기계가 틀렸을 때 알아채는 사람'.

佐々木　……七分は、私が、見つけた。でも、八分目に、何が、起きるかは、まだ、誰も、知らないでしょう。
……7 분은 내가 찾았어. 하지만 8 분째에 무슨 일이 일어날지는 아직 아무도 모르잖아.

鷹野　……佐々木さん。今日、名刺の、肩書きを、もう一つ、足しても、いいですか。
……사사키 씨. 오늘 명함 직함을 하나 더 붙여도 될까요.

佐々木　……また、作り直すの？
……또 다시 만들어요?

鷹野　……「検査の、先生」の、下に、小さく。「七分を、見つけた人」。
……'검사 선생' 밑에 작게. '7 분을 찾은 사람'.

佐々木　……やめて、ください。恥ずかしい。
……그만둬요. 창피해요.

鷹野　……じゃあ、やめます。……その代わり、日誌に。
……그럼 관둘게요. ……대신 일지에.

ラン　……日誌には、書きました。「六月、六日。ボイド、九。佐々木さん、七分」。
……일지엔 썼어요. '6 월 6 일. 보이드 9. 사사키 씨 7 분'.

佐々木　……日誌なら、いいわ。……日誌は、誰も、読まないから。
……일지라면 괜찮아. ……일지는 아무도 안 읽으니까.

健太　……いや、みんな、読んでますよ。
……아니, 다들 읽고 있어요.

佐々木　……。
……

佐々木　……そうだったわね。この、会社は。
……그랬지. 이 회사는.

다음 화 예고

시즌 2 1 부 10 화 — 「一枚目」(첫 장) — 보이드 9 개. 그러나 9 개는 0 이 아니다. 하야카와와 란은 남은 9 개의 위치를 지도에 겹친다. 9 개 중 7 개가 같은 자리, 웨이퍼를 집는 핀 자국 옆에 있었다. 그리고 며칠 뒤, 마침내 화면이 새까맣게 나온다. 가사이가 말한다. "이건 부품이 아니라 공정입니다."

TOKYO

일본어 낭독 교재

『つなぐ技術』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 2

시즌 **2** · **1** 부 · **10** 화

一枚目

첫 장 · 새까만 화면

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N2 · 배경: 2030 년 6 월 9 일(일)~6 월 12 일(수), 다카노 정밀 2 층 → 나카니시 정공 → 쓰쿠바 공용 연구 센터 세 번째 예약 → 히사고

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

鷹野 鷹野 修一 · 52 세, 다카노 정밀 사장

ラン グエン・ティ・ラン · 31 세, 기술 책임자

早川 早川 誠 · 34 세, 후공정 기술 담당

健太 森 健太 · 28 세, 가마타 공장장

岩城 岩城 源三 · 72 세, 고문

中西 中西 亮 · 41 세, 中西精工 사장

佐々木 佐々木 和美 · 62 세, 검사 선생

小松 小松 由香 · 41 세, 先端材料共用研究センター 주임연구원

葛西 葛西 隆 · 59 세, 넥스트실리콘 CTO

恵 小野寺 恵 · 45 세, 총무·경리

八重 八重 · 히사고 여주인

※ 반도체 장비는 웨이퍼를 옮기거나 들어 올릴 때 '리프트 핀'이라는 가는 핀으로 뒷면을 받칩니다. 핀이 닿은 자리에는 눈에 보이지 않는 미세한 변형이나 오염이 남을 수 있어, 접합처럼 극도로 평평함이 필요한 공정에서는 문제가 되기도 합니다. 웨이퍼를 잡는 '지그(치구)'를 공정에 맞게 직접 만드는 일은 일본 마치코바가 오랫동안 잘해 온 분야입니다. 하이브리드 본딩의 완성도는 보이드 수와 함께 '전기가 통하는 칩의 비율(수율)'로 평가합니다. 표현 초점: 원인 규명과 성과 보고의 말 — 位置の重ね合わせ・治具・接触・歩留まり / 〜に沿って / 〜をきっかけに / 〜に至る / 〜とは言うものの.

도입 ― 九つの点

ラン　……三枚分の、ボイドの、地図です。九、十一、七。合わせて、二十七個。

……세 장 분 보이드 지도예요. 9, 11, 7. 합쳐서 27 개.

早川　……三枚を、重ねて、みます。
……세 장을 겹쳐 볼게요.

健太　……重ねる？
……겹쳐?

早川　向きを、そろえて、一枚の、地図に、する。……偶然なら、ばらばらに、散らばる。
방향을 맞춰서 한 장 지도로 만든다. ……우연이면 제각각 흩어져요.

ラン　……重ねました。
……겹쳤어요.

健太　……。
……

健太　……集まってる。三か所に。
……모여 있다. 세 군데에.

ラン　……二十七個の、うち、二十一個が、三つの、場所に。……真ん中から、九十ミリ。百二十度ずつ、離れて。
……27 개 중 21 개가 세 군데에. ……가운데에서 90 밀리. 120 도씩 떨어져서.

早川　……百二十度ずつ、三か所。……ピンだ。
……120 도씩 세 군데. ……핀이다.

鷹野　……ピン？
……핀?

早川　装置の、中で、ウェハーを、持ち上げる、ピンです。裏から、三本で、支える。……ちょうど、その、真上です。
장비 안에서 웨이퍼를 들어 올리는 핀이에요. 뒤에서 세 개로 받쳐요. ……딱 그 바로 위예요.

岩城　……治具の、当たりか。
……지그 자국이냐.

早川　……治具の、当たり？
……지그 자국?

岩城　三号機でも、ある。部品を、押さえる、爪の、ところだけ、ほんの、少し、歪む。……目には、見えねえ、くらいに。
3 호기에도 있다. 부품을 누르는 발톱 자리만 아주 조금 비틀려. ……눈에는 안 보일 정도로.

ラン　……残りの、六個は、ばらばらです。……本当の、偶然。
……나머지 여섯 개는 제각각이에요. ……진짜 우연.

장면 1 ― 借りた装置は変えられない

小松　……ピンの、位置を、変えたい？ ……それは、できません。
……핀 위치를 바꾸고 싶다고요? ……그건 안 돼요.

早川　……三本の、ピンの、真上に、ボイドが、集まって、います。ピンが、裏を、押した、ところで、表が、ほんの、少し、盛り上がる。
……세 개 핀 바로 위에 보이드가 모여 있어요. 핀이 뒤를 누른 자리에서 앞이 아주 조금 솟아요.

小松　……理屈は、分かります。でも、ここの、装置は、共用です。大学も、他の、会社も、同じ、ピンで、使っている。……一社の、ために、変えることは、できない。
……이치는 알아요. 하지만 여기 장비는 공용이에요. 대학도 다른 회사도 같은 핀으로 쓰고 있어요. ……한 회사를 위해 바꿀 순 없어요.

健太　……じゃあ、どうすれば。
……그럼 어떻게 하면.

小松　……規則の、範囲で、できるのは、ピンの、上に、何かを、のせる、ことくらいです。……装置を、傷つけない、ものなら。
……규칙 범위에서 할 수 있는 건 핀 위에 뭔가를 얹는 것 정도예요. ……장비를 상처 내지 않는 거라면.

早川　……のせる。
……얹는다.

ラン　……ピンで、点で、押すから、盛り上がる。……輪で、押せば。
……핀으로 점으로 누르니까 솟아요. ……고리로 누르면.

早川　……ウェハーの、一番、外側、チップの、ない、端の、三ミリだけを、輪で、支える。……ピンは、輪を、押す。ウェハーには、触らない。
……웨이퍼 제일 바깥, 칩 없는 가장자리 3 밀리만 고리로 받친다. ……핀은 고리를 누른다. 웨이퍼엔 안 닿는다.

健太　……輪の、治具か。
……고리 지그냐.

小松　……それなら、装置は、変わりません。……ただ、輪が、少しでも、歪んで、いたら、ウェハー、全体が、歪みます。厚さ、〇・五ミリの、輪で、平らさは……。
……그거라면 장비는 안 바뀌어요. ……다만 고리가 조금이라도 비틀려 있으면 웨이퍼 전체가 비틀려요. 두께 0.5 밀리 고리로 평탄도는……

早川　……二ミクロン以内。三百ミリの、輪で。
……2 미크론 이내. 300 밀리 고리로.

小松　……そんな、ものを、作れる、ところは。
……그런 걸 만들 수 있는 데는.

鷹野　……うちの、隣に、ある。
……우리 옆에 있어.

小松　……隣？
……옆?

鷹野　……ネットワークです。歩いて、五分の。
……네트워크예요. 걸어서 5 분인.

中西　……三百ミリの、輪。厚さ、〇・五。平らさ、二ミクロン。……材料は。
……300 밀리 고리. 두께 0.5. 평탄도 2 미크론. ……재료는.

早川　石英。……ガラスの、仲間です。金属は、使えない。クリーンルームで、汚れが、出るので。
석영. ……유리 친척이에요. 금속은 못 써요. 클린룸에서 오염이 나오니까.

中西　……石英を、削ったことは、ない。金属しか、削ったことが、ないんだ。
……석영을 깎아 본 적은 없어. 금속밖에 깎아 본 적이 없거든.

ラン　……削るのは、中西さん。平らに、するのは、うち。……三号機で。
……깎는 건 나카니시 씨. 평평하게 하는 건 우리. ……3 호기로.

岩城　……三号機は、百ミリまでだぞ。
……3 호기는 100 밀리까지다.

ラン　……輪です。幅は、二十ミリ。……輪を、少しずつ、回しながら、磨けば。
……고리예요. 폭은 20 밀리. ……고리를 조금씩 돌리면서 연마하면.

岩城　……ほう。回しながら、か。
……호오. 돌리면서냐.

健太　……昔、源さんが、でかい、フランジを、三号機で、磨いた、ことが、あるって。日誌に。……九十年代。
……옛날에 겐 씨가 큰 플랜지를 3 호기로 연마한 적이 있대요. 일지에. ……90 년대.

岩城　……ああ。直径、四百の、フランジ。ぐるぐる、回して、三日、かかった。
……아아. 지름 400 플랜지. 빙빙 돌려서 사흘 걸렸지.

早川　……四百ミリ？ 三号機で？
……400 밀리요? 3 호기로?

岩城　……機械が、届かねえ、ところは、手で、回すんだ。
……기계가 안 닿는 데는 손으로 돌리는 거다.

早川　……装置の、カタログには、絶対に、載らない、使い方だ。
……장비 카탈로그엔 절대 안 실리는 사용법이네요.

岩城　……カタログを、作った、やつは、三号機を、毎朝、回したことが、ねえからな。
……카탈로그 만든 놈은 3 호기를 매일 아침 돌려 본 적이 없으니까.

中西　……分かった。削る。……石英用の、刃を、今夜、探す。
……알았어. 깎을게. ……석영용 날을 오늘 밤 찾을게.

恵　……費用は。
……비용은.

中西　……ネットワークの、ルールで。原価を、出して、同じ、率を、乗せる。……石英の、刃は、高いぞ。
……네트워크 규칙으로. 원가를 내고 같은 비율을 얹는다. ……석영 날은 비싸.

恵　……数字で、ください。
……숫자로 주세요.

中西　……恵さんは、いつも、それだ。
……메구미 씨는 늘 그거야.

恵　……それしか、言いません。
……그것밖에 안 해요.

小松　……火曜に、一日だけ、空きが、あります。取って、おきます。……その、輪を、持って、きて、ください。
……화요일에 하루만 빈자리가 있어요. 잡아 둘게요. ……그 고리를 가져오세요.

장면 2 — 石英の輪

中西　……削れた。……三本、目で、やっと。
……깎였다. ……세 개째에 겨우.

健太　……二本、割ったんですか。
……두 개 깨뜨렸어요?

中西　……石英は、金属と、違う。無理を、すると、黙って、割れる。……音も、しないで。
……석영은 금속이랑 달라. 무리하면 말없이 깨져. ……소리도 안 내고.

岩城　……ガラスは、そういう、もんだ。泣き言を、言わねえで、急に、いなくなる。
……유리는 그런 거다. 우는소리 안 하고 갑자기 사라져.

中西　……三本目は、刃の、回転を、半分に、して、一晩、かけた。……親父が、昔、言ってた。「硬い、ものほど、急ぐな」。
……세 개째는 날 회전을 반으로 하고 하룻밤 걸렸어. ……아버지가 옛날에 말했어. '단단한 것일수록 서두르지 마라'.

健太　……お父さん、元気ですか。
……아버님 건강하세요?

中西　……図面ばかり、見てるよ。この、輪の、図面も、見せた。「石英か。俺の、時代には、なかった」って、喜んでた。
……도면만 보고 있어. 이 고리 도면도 보여 줬어. '석영이냐. 내 시대엔 없었다'면서 좋아하더라.

ラン　……平らさ、測ります。……今、十二ミクロン。
……평탄도 잽니다. ……지금 12 미크론.

早川　……二ミクロンまで、十。
……2 미크론까지 10.

健太　……磨きます。……三号機で、回しながら。
……연마할게요. ……3 호기로 돌리면서.

岩城　……健太。輪は、一か所に、止まるな。止まった、ところだけ、減る。
……겐타. 고리는 한 곳에 멈추지 마라. 멈춘 데만 줄어.

健太　……はい。
……네.

岩城　……それから、三分ごとに、九十度、回せ。……手で。
……그리고 3 분마다 90 도 돌려. ……손으로.

健太　……三分ごと。
……3 분마다.

早川　……タイマーを、かけます。
……타이머 걸게요.

岩城　……タイマーなんか、いらねえ。音が、変わったら、回すんだ。
……타이머 같은 거 필요 없어. 소리가 바뀌면 돌리는 거다.

早川　……音が、変わるのが、三分、なんですね。
……소리가 바뀌는 게 3 분이군요.

岩城　……だいたいな。今日の、湿気なら、三分。雨の、日は、もっと、早い。
……대략. 오늘 습기면 3 분. 비 오는 날은 더 빨라.

早川　……湿気で、変わる。……それも、データに、ないことだ。
……습기로 바뀐다. ……그것도 데이터에 없는 거네요.

早川　……湿度計も、マイクと、一緒に、記録します。

……습도계도 마이크랑 같이 기록할게요.

岩城　……好きに、しろ。……でも、湿度計を、見る前に、音を、聞け。
……마음대로 해. ……하지만 습도계 보기 전에 소리를 들어.

ラン　……朝、六ミクロン。……昼、三ミクロン。……夕方。
……아침 6 미크론. ……점심 3 미크론. ……저녁.

健太　……どうだ。
……어때.

ラン　……一・六ミクロン。
……1.6 미크론.

早川　……二ミクロン、以内。
……2 미크론 이내.

健太　……一日。源さんの、フランジは、三日、だったのに。
……하루. 겐 씨 플랜지는 사흘이었는데.

岩城　……俺の、ときは、四百だ。お前は、三百。……百ミリ分、まだまだだ。
……내 땐 400 이었다. 넌 300. ……100 밀리만큼 아직 멀었다.

健太　……厳しいな。
……엄하네요.

岩城　……でも、平らさは、俺より、いい。
……하지만 평탄도는 나보다 좋다.

佐々木　……輪の、表面、見せて。……水を、一滴。
……고리 표면 보여 줘. ……물 한 방울.

佐々木　……広がる。……きれいよ。中西さんの、刃の、油は、残って、いない。
……퍼져. ……깨끗해. 나카니시 씨 날 기름은 안 남아 있어.

中西　……三回、洗ったからな。……佐々木さんに、怒られると、思って。
……세 번 씻었거든. ……사사키 씨한테 혼날 것 같아서.

佐々木　……怒らないわよ。……水が、怒るのよ。
……안 혼내. ……물이 혼내는 거야.

早川　……輪、二つ、作れますか。……予備と、千歳の、分。
……고리 두 개 만들 수 있어요? ……예비와 지토세 몫.

中西　……あと、六本、割る、覚悟が、要るな。
……앞으로 여섯 개 깨뜨릴 각오가 필요하겠네.

中西　……割れた、分は、どうする。
……깨진 건 어떻게 해.

恵　……割れた、分も、原価に、入れて、ください。……割ることも、仕事です。
……깨진 것도 원가에 넣어 주세요. ……깨뜨리는 것도 일이에요.

中西　……「間違えたことも、仕事」か。……この、町は、みんな、同じ、ことを、言うな。
……'틀린 것도 일'이냐. ……이 동네는 다 같은 말을 하는구먼.

절정 ― 真っ黒な画面

小松　……一週間ぶり。……輪、ですか。
……일주일 만이네요. ……고리예요?

早川　……石英の、輪です。ピンは、輪を、押す。ウェハーには、触らない。
……석영 고리예요. 핀은 고리를 누른다. 웨이퍼엔 안 닿는다.

小松　……装置に、のせて、みます。……ぴったり、ですね。
……장비에 얹어 볼게요. ……딱 맞네요.

中西　……〇・〇二ミリ、小さく、作ったからな。入る、ように。
……0.02 밀리 작게 만들었거든. 들어가게.

小松　……大田区の、方、ですか。
……오타구 분이세요?

中西　……隣の、町工場だ。
……옆 마치코바다.

佐々木　……切れ端に、水。……広がる。いいわ。
……자투리에 물. ……퍼져. 좋아.

早川　……キャリアは、古い、物。窒素。洗ってから、十五分。……つなぎます。
……캐리어는 헌 거. 질소. 씻고 나서 15 분. ……잇겠습니다.

小松　……位置合わせ、〇・〇九ミクロン。……押します。
……위치 맞춤 0.09 미크론. ……누릅니다.

ラン　……波。……ピンの、ところも、止まらずに、通った。
……물결. ……핀 자리도 안 멈추고 지나갔어요.

小松　……熱、二百度。……明日の、朝。
……열, 200 도. ……내일 아침.

健太　……また、明日の、朝か。
……또 내일 아침이냐.

佐々木　……待つのも、仕事よ。
……기다리는 것도 일이야.

小松　……超音波、出ます。
……초음파 나옵니다.

小松　……。
……

健太　……白い、点が。
……하얀 점이.

小松　……ありません。
……없어요.

健太　……え？
……네?

小松　……画面、真っ黒です。……ボイド、ゼロ。
……화면 새까매요. ……보이드 0.

早川　……ゼロ。
……0.

ラン　…….
…….

ラン　……佐々木さん。……佐々木さん、ゼロです。
……사사키 씨. ……사사키 씨, 0 이에요.

佐々木　……見えてるわよ。泣かないの。……検査は、泣く、仕事じゃ、ないの。
……보여. 울지 마. ……검사는 우는 일이 아니야.

岩城　……真っ黒か。……画面が、小さくても、黒いのは、分かる。
……새까맣냐. ……화면이 작아도 검은 건 알겠다.

小松　……二枚目。……二個。……ばらばら。ピンの、ところでは、ない。
……두 번째 장. ……두 개. ……제각각. 핀 자리는 아니에요.

小松　……三枚目。……ゼロ。
……세 번째 장. ……0.

小松　……三百ミリで、ゼロ。……ここで、初めてです。
……300 밀리에서 0. ……여기서 처음이에요.

鷹野　……葛西さんに。
……가사이 씨한테.

葛西　……結果は。
……결과는.

鷹野　……ゼロ。二。ゼロ。
……0. 2. 0.

葛西　…….
…….

葛西　……電気は。電気を、通して、ください。うちの、本物の、ウェハーを、送ります。九百個の、チップ、全部に。
……전기는. 전기를 통해 주세요. 우리 진짜 웨이퍼를 보낼게요. 900 개 칩 전부에.

ラン　……本物の、ウェハー、つなぎました。二組。……電気の、検査。九百、チップ、全部。
……진짜 웨이퍼 이었어요. 두 쌍. ……전기 검사. 900 칩 전부.

ラン　……一組目。八百九十六個、通ります。……九十九・六パーセント。
……첫 쌍. 896 개 통해요. ……99.6%.

ラン　……二組目。八百九十四個。九十九・三。
……두 번째 쌍. 894 개. 99.3.

葛西　……九十九を、超えた。……千歳の、ラインは、まだ、七十です。
……99 를 넘었다. ……지토세 라인은 아직 70 이에요.

葛西　……鷹野さん。正直に、言います。これは、もう、部品じゃ、ない。
……다카노 씨. 솔직히 말할게요. 이건 이제 부품이 아니에요.

葛西　……工程です。九百個の、チップを、つなぐ、やり方、そのものを、御社は、作った。

……공정이에요. 900 개 칩을 잇는 방식 그 자체를 귀사는 만들었어요.

鷹野　……工程。
……공정.

葛西　……手と、水と、石英の、輪と、めっきの、黒板で。……世界の、どこにも、ない、工程です。
……손과 물과 석영 고리와 도금 칠판으로. ……세계 어디에도 없는 공정이에요.

마무리 ― 黒い画面の写真

八重　……修ちゃん。その、真っ黒な、紙は、何だい。
……슈짱. 그 새까만 종이는 뭐야.

鷹野　……ボイド、ゼロの、写真。……真っ黒なのが、いいんだ。
……보이드 0 사진. ……새까만 게 좋은 거야.

八重　……黒い、写真を、喜ぶ、人は、初めて、見たよ。
……검은 사진을 좋아하는 사람은 처음 봤어.

中西　……八重さん、それ、俺の、輪の、おかげでも、あるんだぞ。
……야에 씨, 그거 내 고리 덕분이기도 해.

八重　……はいはい。中西さんの、分も、熱燗、一本。
……네네. 나카니시 씨 몫도 따끈한 술 한 병.

早川　……一枚目、ですね。
……첫 장이네요.

健太　……一枚目？ 三枚、つないだろ。
……첫 장? 세 장 이었잖아.

早川　……一枚目の、ゼロです。……前の、会社で、十年、見たかった、画面です。
……첫 장의 0 이에요. ……예전 회사에서 10 년 보고 싶었던 화면이에요.

健太　……前の、会社でも、見られた、だろ。もっと、いい、装置で。
……예전 회사에서도 볼 수 있었잖아. 더 좋은 장비로.

早川　……装置は、いい、ものが、ありました。でも、水を、見る、人も、石英の、輪を、削る、隣も、なかった。
……장비는 좋은 게 있었어요. 하지만 물을 보는 사람도 석영 고리를 깎는 이웃도 없었어요.

岩城　……技術屋さん。
……기술자 양반.

早川　……はい。
……네.

岩城　……じいさんに、報告しとけ。
……할아버지한테 보고해 둬.

早川　……祖父は、もう。
……할아버지는 이제.

岩城　……墓に、だ。……「三号機の、隣で、ゼロを、出した」って。
……묘에다. ……'3 호기 옆에서 0 을 냈다'고.

早川　……。
……

早川　……今度の、日曜に、燕に、帰ります。……父にも、見せます。この、黒い、写真。
……이번 일요일에 쓰바메에 다녀올게요. ……아버지한테도 보여 줄게요. 이 검은 사진.

八重　……黒い、写真を、喜ぶ、人が、もう一人、増えるね。
……검은 사진 좋아하는 사람이 한 명 더 느네.

恵　……社長。葛西さんから、メールです。「量産の、契約書の、案を、送ります。法務の、真田から」。
……사장님. 가사이 씨한테서 메일이에요. '양산 계약서 안을 보냅니다. 법무 사나다로부터'.

鷹野　……保留に、した、条項が、来るな。
……보류한 조항이 오는구나.

恵　……開いて、みます。……第十四条。「改良発明の、帰属」。
……열어 볼게요. ……제 14 조. '개량 발명의 귀속'.

鷹野　……玲子に、電話してくれ。
……레이코한테 전화해 줘.

다음 화 예고

시즌 2 1 부 11 화 — 「改良発明」(개량 발명) — 넥스트실리콘 양산 계약서 제 14 조: "을이 갑의 웨이퍼 접합 과정에서 한 개량 발명은 갑에게 귀속한다." 석영 고리, 7 분 규칙, 구리 밀도별 압력 — 그것은 누구의 궁리인가. 법무부장 사나다와 구가가 다시 마주 앉는다.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『つなぐ技術』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 2

시즌 **2** · **1** 부 · **11** 화

改良発明

개량 발명 · 그 궁리는 누구의 것인가

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N2~N1 · 배경: 2030 년 6 월 13 일(목)~6 월 16 일(일), 구가 법률사무소 → 다카노 정밀 2 층 → 넥스트실리콘 도쿄 사무소

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

鷹野 鷹野 修一 · 52 세, 다카노 정밀 사장

久我 久我 玲子 · 49 세, 변호사

真田 真田 理恵 · 45 세, 넥스트실리콘 법무·지식재산부장

葛西 葛西 隆 · 59 세, 넥스트실리콘 CTO

早川 早川 誠 · 34 세, 후공정 기술 담당

ラン グエン・ティ・ラン · 31 세, 기술 책임자

健太 森 健太 · 28 세, 가마타 공장장

佐々木 佐々木 和美 · 62 세, 검사 선생

中西 中西 亮 · 41 세, 中西精工 사장

恵 小野寺 恵 · 45 세, 총무·경리

春日 春日 由紀 · 38 세, 영업기획

※ 위탁 제조나 공동 개발 계약에서는 맡긴 쪽(발주자)이 '맡은 쪽이 일하는 과정에서 생긴 개량 발명은 우리 것'이라는 조항을 넣는 경우가 많습니다. 이를 '그랜트백(개량 발명의 양도·실시 허락 의무)'이라고 합니다. 일본 공정거래위원회의 「지적재산 이용에 관한 독점금지법상의 지침」은, 개량 발명을 발주자에게 '양도'하게 하거나 '독점적'으로 실시를 허락하게 하는 것은 맡은 쪽의 연구 의욕을 해쳐 '불공정한 거래 방법'이 될 수 있다고 보고 있습니다. 반면 '비독점적' 실시 허락은 대체로 문제가 적다고 봅니다. 표현 초점: 계약 조항과 권리의 말 — 帰属・譲渡・実施許諾・独占的/非独占的・発明者 / 〜に係る / 〜をもって / 〜に基づき / 〜を妨げない.

도입 — 第十四条

久我　……読むわ。量産契約書、案、第十四条。
……읽을게. 양산 계약서 안 제 14 조.

久我　「乙が、甲の、ウェハーの、接合の、業務の、遂行の、過程で、なした、発明、考案、及び、ノウハウ……以下、改良発明……は、すべて、甲に、帰属する。乙は、改良発明を、甲の、書面による、同意なく、第三者に、開示し、又は、実施させては、ならない」。
'을이 갑의 웨이퍼 접합 업무 수행 과정에서 이룬 발명, 고안 및 노하우…… 이하 개량 발명…… 은 모두 갑에게 귀속한다. 을은 개량 발명을 갑의 서면 동의 없이 제 3 자에게 공개하거나 실시하게 해서는 안 된다'.

鷹野　……すべて。
……모두.

久我　……ここに、全部が、詰まってる。「すべて」と、「なした」。……たった、二つの、言葉で。
……여기 전부가 담겨 있어. '모두'와 '이룬'. ……단 두 단어로.

久我　「すべて」。……それから、「第三者に、実施させては、ならない」。……つまり、ローンスターにも、使えない。
'모두'. ……그리고 '제 3 자에게 실시하게 해서는 안 된다'. ……즉 론스타에도 못 써.

鷹野　……三月の、独占は、断った。……それが、形を、変えて、戻ってきたのか。
……3 월에 독점은 거절했어. ……그게 모양을 바꿔서 돌아온 건가.

久我　……独占よりも、強いわ。独占は、三年で、終わる。これは、永遠に、ネクストシリコンの、物に、なる。
……독점보다 세. 독점은 3 년이면 끝나. 이건 영원히 넥스트실리콘 것이 돼.

鷹野　……改良発明。……この、五か月の、うちの、工夫は、全部、それに、入るのか。
……개량 발명. ……이 다섯 달 우리 궁리는 전부 거기 들어가나.

久我　……修一くん。一つずつ、書き出して。……何が、生まれたのか。誰の、手で。
……슈이치. 하나씩 적어 봐. ……뭐가 생겼는지. 누구 손으로.

鷹野　……ランさんと、早川さんを、呼ぶ。
……란 씨와 하야카와 씨를 부를게.

久我　……それから、検査の、先生と、中西さんも。
……그리고 검사 선생과 나카니시 씨도.

鷹野　……中西さんも？
……나카니시 씨도?

久我　……石英の、輪を、削ったのは、誰？
……석영 고리를 깎은 건 누구야?

鷹野　……。
……

久我　……その、契約書には、中西さんの、名前は、どこにも、ない。……でも、中西さんの、仕事も、「すべて」に、入るのよ。
……그 계약서엔 나카니시 씨 이름은 어디에도 없어. ……하지만 나카니시 씨 일도 '모두'에 들어가.

장면 1 ─ 五か月の工夫

ラン　……書き出しました。五か月で、生まれた、工夫。……五つです。
……적었어요. 다섯 달 동안 생긴 궁리. ……다섯 개예요.

ラン　一つ目。研磨の、液の、温度と、抑制剤の、量。二十五度。……三好鍍金の、黒板から。坂本さんと、拓海さん。
첫째. 연마액 온도와 억제제 양. 25 도. ……미요시 도금 칠판에서. 사카모토 씨와 다쿠미 씨.

ラン　二つ目。ヘッドの、五つの、輪の、圧力。健太さんの、指から。……早川さんが、機械に。
둘째. 헤드 다섯 고리의 압력. 겐타 씨 손가락에서. ……하야카와 씨가 기계에.

ラン　三つ目。音で、圧力を、変える、制御。それから、銅が、多い、場所の、圧力。……健太さんが、見つけて、早川さんが、機械に。
셋째. 소리로 압력을 바꾸는 제어. 그리고 구리가 많은 자리의 압력. ……겐타 씨가 찾고 하야카와 씨가 기계에.

ラン　四つ目。七分の、規則。古い、キャリア、焼く、窒素、つなぐ前の、水、一滴。……佐々木さん。
넷째. 7 분 규칙. 헌 캐리어, 굽기, 질소, 잇기 전 물 한 방울. ……사사키 씨.

ラン　五つ目。石英の、輪。……中西さんが、削って、健太さんが、三号機で、平らに。源さんの、回し方で。
다섯째. 석영 고리. ……나카니시 씨가 깎고 겐타 씨가 3 호기로 평평하게. 겐 씨 돌리는 법으로.

久我　……この、五つの、うち、ネクストシリコンの、ウェハーが、なければ、生まれなかった、ものは。
……이 다섯 중에 넥스트실리콘 웨이퍼가 없었으면 안 생겼을 건.

早川　……三つ目の、半分。銅が、多い、場所の、圧力。……あれは、ネクストシリコンの、新しい、チップの、設計を、見て、初めて、必要に、なった。
……셋째의 반. 구리가 많은 자리의 압력. ……그건 넥스트실리콘 새 칩 설계를 보고 처음 필요해졌어요.

久我　……それ以外は。
……그 외에는.

早川　……どの、会社の、ウェハーでも、同じです。銅と、絶縁の膜が、あれば。
……어느 회사 웨이퍼든 같아요. 구리와 절연막이 있으면.

佐々木　……七分は、ウェハーじゃ、なくても、同じよ。めっきの、部品でも、医療の、部品でも。……新しい、箱は、どこでも、匂う。
……7 분은 웨이퍼가 아니어도 같아. 도금 부품이든 의료 부품이든. ……새 상자는 어디서든 냄새가 나.

中西　……輪も、そうだ。ピンの、ある、装置なら、どこの、装置でも、使える。
……고리도 그래. 핀이 있는 장비라면 어느 장비든 쓸 수 있어.

健太　……一つ目は、三好の、黒板です。……三十年前から、ある。
……첫째는 미요시 칠판이에요. ……30 년 전부터 있어요.

久我　……つまり、五つの、うち、ネクストシリコンの、ウェハーに、固有の、ものは、半分、一つだけ。
……즉 다섯 중 넥스트실리콘 웨이퍼 고유의 건 반 개뿐.

ラン　……〇・五個、ですね。……数えると、少ない。
……0.5 개네요. ……세어 보면 적어요.

鷹野　……残りの、四つ半を、「すべて」で、持って、いかれる。
……나머지 네 개 반을 '모두'로 가져간다.

恵　……もし、そうなったら、ローンスターに、売れません。三年後の、二社目が、なくなる。……三月の、計算が、全部、崩れます。
……만약 그렇게 되면 론스타에 못 팔아요. 3 년 뒤 두 번째 고객이 없어져요. ……3 월 계산이 전부 무너져요.

春日　……それに、三好鍍金の、黒板も、佐々木さんの、七分も、中西さんの、輪も、もう、他の、仕事に、使えなく、なる。……医療の、部品にも。
……게다가 미요시 도금 칠판도 사사키 씨 7 분도 나카니시 씨 고리도 이제 다른 일에 못 쓰게 돼요. ……의료 부품에도.

中西　……俺の、輪が、ネクストシリコンの、物に？ ……俺は、ネクストシリコンと、何の、契約も、してないぞ。
……내 고리가 넥스트실리콘 거라고? ……난 넥스트실리콘이랑 아무 계약도 안 했어.

久我　……タカノ精機の、下請けとして、作った、物だから。「乙が、なした」に、入る、という、理屈ね。
……다카노 정밀 하청으로서 만든 거니까. '을이 이룬'에 들어간다는 논리지.

中西　……下請け、か。
……하청이냐.

鷹野　……中西さん、すみません。
……나카니시 씨, 미안해요.

中西　……謝るな。……ただ、懐かしい、言葉を、聞いたと、思っただけだ。
……사과하지 마. ……그냥 그리운 말을 들었다고 생각했을 뿐이야.

早川　……発明者の、名前は。私は、入社する時に、約束して、もらいました。「発明者は、早川」と。
……발명자 이름은. 저는 입사할 때 약속받았어요. '발명자는 하야카와'라고.

久我　……発明者の、名前は、帰属とは、別よ。誰の、物でも、発明者は、発明者。法律で、そう、決まってる。
……발명자 이름은 귀속과 별개야. 누구 것이든 발명자는 발명자. 법률로 그렇게 정해져 있어.

早川　……でも、権利は、ネクストシリコンの、物に、なる。
……하지만 권리는 넥스트실리콘 것이 된다.

久我　……「すべて」なら、そうなるわ。
……'모두'라면 그렇게 돼.

早川　……前の、会社と、同じだ。名前は、残る。でも、自分の、物では、ない。
……예전 회사랑 같네요. 이름은 남는다. 하지만 내 것은 아니다.

鷹野　……玲子。勝てるか。
……레이코. 이길 수 있어?

久我　……勝つ、負けるじゃ、ないの。……一つ、武器が、ある。公正取引委員会の、指針。
……이기고 지는 게 아니야. ……무기가 하나 있어. 공정거래위원회 지침.

久我　改良発明を、「すべて、発注者に、譲れ」という、条項は、独占禁止法の、問題に、なり得る。……下請けの、やる気を、奪うから。
개량 발명을 '모두 발주자에게 양도하라'는 조항은 독점금지법 문제가 될 수 있어. ……하청의 의욕을 빼앗으니까.

春日　……法律で、守られて、いるんですね。
……법률로 보호받고 있군요.

久我　「なり得る」よ。必ず、ではない。……それに、法律を、出した、瞬間に、話し合いは、終わる。
'될 수 있다'야. 반드시는 아니야. ……게다가 법률을 꺼내는 순간 협의는 끝나.

久我　……法律は、最後の、壁。最初に、出すのは、数字と、筋よ。
……법률은 마지막 벽. 처음에 내는 건 숫자와 도리야.

鷹野　……四年前と、同じだ。最初は、数字で。
……4 년 전과 같네. 처음은 숫자로.

장면 2 ― 真田の論理

真田　……第十四条の、修正、ですね。予想、していました。
……제 14 조 수정이군요. 예상했어요.

久我　……真田さん。単刀直入に。「すべて」を、外して、いただきたい。
……사나다 씨. 단도직입으로. '모두'를 빼 주셨으면 해요.

真田　……理由を、伺います。
……이유를 여쭙죠.

久我　……タカノ精機の、五か月の、工夫を、書き出しました。五つ。……そのうち、御社の、ウェハーに、固有の、ものは、半分、一つです。
……다카노 정밀의 다섯 달 궁리를 적어 봤어요. 다섯 개. ……그중 귀사 웨이퍼 고유의 건 반 개예요.

真田　……拝見します。
……보겠습니다.

真田　……研磨の、液の、温度。……めっき工場の、黒板？
……연마액 온도. ……도금 공장 칠판?

久我　三十年前の、配合表です。御社の、ウェハーが、生まれる、前から、ある。
30 년 전 배합표예요. 귀사 웨이퍼가 생기기 전부터 있어요.

真田　……三十年前。……私が、法務部に、入る、前ですね。
……30 년 전. ……제가 법무부에 들어가기 전이네요.

真田　……七分の、規則。……検査員の、経験。……石英の、輪。……協力会社。
……7 분 규칙. ……검사원 경험. ……석영 고리. ……협력 회사.

真田　……正直に、言います。驚きました。……私は、これを、全部、「タカノ精機の、技術」だと、思っていた。
……솔직히 말할게요. 놀랐어요. ……저는 이걸 전부 '다카노 정밀 기술'이라고 생각했어요.

久我　……タカノ精機の、技術ですよ。……タカノ精機と、その、隣の、技術。
……다카노 정밀 기술이에요. ……다카노 정밀과 그 이웃의 기술.

真田　……でも、久我先生。うちの、立場も、聞いて、ください。
……하지만 구가 선생님. 우리 입장도 들어 주세요.

真田　うちは、三年で、十二億円、払います。その、お金で、タカノ精機は、クリーンルームを、建てる。……その、クリーンルームで、生まれた、技術が、ローンスターに、行く。
우리는 3 년에 12 억 엔을 내요. 그 돈으로 다카노 정밀은 클린룸을 지어요. ……그 클린룸에서 생긴 기술이 론스타로 간다.

真田　……ローンスターは、アメリカの、会社です。うちの、競争相手の、装置にも、部品を、出している。……うちの、お金で、育った、技術が、競争相手を、強く、する。
……론스타는 미국 회사예요. 우리 경쟁사 장비에도 부품을 내고 있어요. ……우리 돈으로 자란 기술이 경쟁사를 강하게 한다.

葛西　……真田さん。
……사나다 씨.

真田　葛西さん。私は、技術を、否定して、いません。……でも、株主は、そう、見ます。
가사이 씨. 저는 기술을 부정하는 게 아니에요. ……하지만 주주는 그렇게 봐요.

葛西　……真田さんの、言うことも、分かります。でも、ローンスターに、売れなければ、タカノ精機は、三年後に、潰れるかもしれない。……潰れたら、うちの、ラインも、止まる。
……사나다 씨 말도 알아요. 하지만 론스타에 못 팔면 다카노 정밀은 3년 뒤 망할지도 몰라요. ……망하면 우리 라인도 멈춰요.

真田　……それは、技術の、話ですか。
……그건 기술 얘기예요?

葛西　……一つの、かごの、話です。
……한 바구니 얘기예요.

鷹野　……真田さん。一つ、伺っても、いいですか。
……사나다 씨. 하나 여쭤도 될까요.

真田　……どうぞ。
……하세요.

鷹野　……御社の、ラインの、ボイドが、減らなかった、理由は、新しい、キャリアの、匂いでした。……それを、見つけたのは、うちの、検査の、先生です。
……귀사 라인 보이드가 안 줄었던 이유는 새 캐리어 냄새였어요. ……그걸 찾은 건 우리 검사 선생이에요.

鷹野　……御社は、その、七分を、もう、使っています。葛西さんが、先週、キャリアを、全部、焼いた。
……귀사는 그 7분을 이미 쓰고 있어요. 가사이 씨가 지난주 캐리어를 전부 구웠죠.

真田　……。
……

鷹野　……契約の、前ですから、お金は、いただいて、いません。……いただく、つもりも、ありません。
……계약 전이니까 돈은 받지 않았어요. ……받을 생각도 없어요.

真田　……なぜ、ですか。
……왜요?

鷹野　……ボイドが、減れば、日本の、半導体が、強くなる。……それは、うちにとっても、いいことだからです。
……보이드가 줄면 일본 반도체가 강해져요. ……그건 우리한테도 좋은 일이니까요.

鷹野　でも、「すべて」と、書かれたら、七分は、御社の、物に、なる。……次に、困っている、会社が、来ても、うちは、教えられない。医療の、部品にも、使えない。
하지만 '모두'라고 쓰이면 7분은 귀사 것이 돼요. ……다음에 곤란한 회사가 와도 우리는 못 가르쳐요. 의료 부품에도 못 써요.

真田　…….
……

真田　……使っている、ことは、知っていました。葛西さんの、報告で。……「お礼を、伝えて、くれ」と。
……쓰고 있다는 건 알고 있었어요. 가사이 씨 보고로. ……'감사를 전해 달라'고.

真田　……検討、します。……社内で。
……검토할게요. ……사내에서.

春日　……「検討します」。
……'검토하겠습니다'.

真田　……春日さん。私の、「検討します」は、霞が関の、「前向きに、検討」とは、違います。……三日、ください。
……가스가 씨. 제 '검토하겠습니다'는 가스미가세키의 '긍정적으로 검토'와는 달라요. ……사흘 주세요.

春日　……失礼、しました。
……실례했습니다.

真田　……ただ、一つだけ、先に、言っておきます。……国の、補助金の、申請には、量産の、契約書の、写しが、要ります。締め切りは、六月、二十日。
……다만 하나만 먼저 말해 두죠. ……나라 보조금 신청엔 양산 계약서 사본이 필요해요. 마감은 6 월 20 일.

恵　……あと、一週間。
……앞으로 일주일.

春日　……締め切りを、盾に、するんですか。
……마감을 방패로 삼는 거예요?

真田　……契約が、まとまらなければ、補助金の、十億は、ありません。……それも、事実です。
……계약이 안 되면 보조금 10 억은 없어요. ……그것도 사실이에요.

절정 ― 誰の工夫か

中西　……鷹野さん。俺の、輪は、外して、いい。
……다카노 씨. 내 고리는 빼도 돼.

鷹野　……中西さん。
……나카니시 씨.

中西　……輪くらい、ネクストシリコンに、くれてやる。……そのせいで、十億の、補助金が、なくなるなら。
……고리쯤 넥스트실리콘에 줘 버려. ……그 때문에 10 억 보조금이 없어진다면.

佐々木　……私の、七分も、いいわよ。……あれは、私の、物じゃない。水の、物よ。
……내 7 분도 괜찮아. ……그건 내 게 아니야. 물 거야.

健太　……俺の、指の、ことも。……指は、まだ、ここに、ある。また、何か、見つければ、いい。
……내 손가락 것도. ……손가락은 아직 여기 있어. 또 뭔가 찾으면 돼.

鷹野　…….
……

鷹野　……みんな、ありがとう。……でも、だめだ。
……모두 고마워. ……하지만 안 돼.

中西　……なんでだ。
……왜.

鷹野　……四年前、ヤマトが、うちに、言ったことと、同じだからです。「技術は、素晴らしい。だから、全部、出せ」。
……4 년 전 야마토가 우리한테 한 말과 같으니까요. '기술은 훌륭하다. 그러니까 전부 내놔라'.

鷹野　あの時、うちは、九項目を、断った。……断れたのは、玲子と、町の、皆さんが、いたからです。
그때 우리는 9 개 항목을 거절했어요. ……거절할 수 있었던 건 레이코와 동네 여러분이 있었기 때문이에요.

鷹野　今度は、うちが、中西さんの、輪を、誰かに、渡す、側に、なる。……中西さんに、何の、相談も、なしに。
이번엔 우리가 나카니시 씨 고리를 누군가에게 넘기는 쪽이 돼요. ……나카니시 씨한테 아무 상의도 없이.

中西　……今、相談、してるじゃねえか。
……지금 상의하고 있잖아.

鷹野　……中西さんが、「いい」と、言っても、だめです。……「下請けなら、仕方ない」と、思って、言っているなら。
……나카니시 씨가 '괜찮다'고 해도 안 돼요. ……'하청이니까 어쩔 수 없다'고 생각해서 하는 말이라면.

中西　……。
……

中西　……ばれたか。
……들켰냐.

中西　……四年前まで、ヤマトの、二次だった。……「仕方ない」は、口癖に、なってる。
……4 년 전까지 야마토 2 차였어. ……'어쩔 수 없다'는 입버릇이 됐어.

久我　……修一くん。補助金の、十億は。
……슈이치. 보조금 10 억은.

鷹野　……取りに、行く。……でも、「すべて」は、渡さない。両方、取る。
……따러 가. ……하지만 '모두'는 안 넘겨. 둘 다 잡는다.

久我　……欲張りね。
……욕심쟁이네.

鷹野　……親父譲りだ。
……아버지 닮아서.

恵　……一週間で、両方。
……일주일에 둘 다.

恵　……帳簿の、上では、まだ、無理じゃ、ありません。ぎりぎり。
……장부상으로는 아직 무리는 아니에요. 아슬아슬.

鷹野　……玲子。案を、作って、くれ。……ネクストシリコンが、断れない、案を。
……레이코. 안을 만들어 줘. ……넥스트실리콘이 거절할 수 없는 안을.

久我　……断れない、案、ね。……一つ、考えが、ある。
……거절할 수 없는 안이라. ……생각이 하나 있어.

久我　……発明を、三つに、分けるの。
……발명을 세 개로 나누는 거야.

久我　一つ目。ネクストシリコンの、ウェハーの、設計に、だけ、使える、工夫。……これは、ネクストシリコンの、物で、いい。
첫째. 넥스트실리콘 웨이퍼 설계에만 쓸 수 있는 궁리. ……이건 넥스트실리콘 거로 해도 돼.

久我　二つ目。どの、ウェハーにも、使える、工夫。……これは、タカノ精機と、発明した、人の、物。ただし、ネクストシリコンは、無料で、ずっと、使っていい。……独占では、なく。
둘째. 어느 웨이퍼에든 쓸 수 있는 궁리. ……이건 다카노 정밀과 발명한 사람의 것. 다만 넥스트실리콘은 무료로 계속 써도 돼. ……독점이 아니라.

久我　三つ目。……もともと、隣の、工場に、あった、もの。三好の、黒板。……これは、契約の、外。誰の、物でも、ない、町の、物。
셋째. ……원래 이웃 공장에 있던 것. 미요시 칠판. ……이건 계약 밖. 누구 것도 아닌 동네 것.

ラン　……三つ目。町の、物。
……셋째. 동네 것.

健太　……三好さんの、旦那さんの、黒板が、契約書に、載る。
……미요시 씨 남편 칠판이 계약서에 실린다.

早川　……二つ目は、私の、名前が、発明者で、権利は、会社。……ネクストシリコンは、使える。ローンスターにも、売れる。
……둘째는 제 이름이 발명자고 권리는 회사. ……넥스트실리콘은 쓸 수 있다. 론스타에도 팔 수 있다.

久我　……公正取引委員会の、指針にも、沿ってる。独占的じゃない、使用の、許可は、問題に、ならない。
……공정거래위원회 지침에도 맞아. 독점적이지 않은 사용 허락은 문제가 안 돼.

佐々木　……七分は、どこに、入るの。
……7 분은 어디 들어가?

久我　……二つ目。……でも、佐々木さんが、「水の、物」と、言うなら、別の、方法も、あるわ。
……둘째. ……하지만 사사키 씨가 '물 거'라고 한다면 다른 방법도 있어.

佐々木　……どんな。
……어떤.

久我　……論文に、して、世界に、公開する。……公開された、ものは、もう、誰も、特許に、できない。ネクストシリコンも、うちも、誰も、独り占め、できない。
……논문으로 해서 세계에 공개하는 거야. ……공개된 건 이제 아무도 특허로 못 해. 넥스트실리콘도 우리도 아무도 독차지 못 해.

佐々木　……水の、物は、水に、返す、ってことね。
……물 거는 물에 돌려준다는 거네.

久我　……そう。
……그래.

鷹野　……江藤先生に、頼もう。論文の、筆頭は、佐々木さんで。
……에토 선생님한테 부탁하자. 논문 제 1 저자는 사사키 씨로.

佐々木　……私が、論文？　……高校しか、出てないわよ。

……내가 논문? ……고등학교밖에 안 나왔어.

마무리 ― 三日後

真田　……久我先生。修正案、拝見しました。三つに、分ける。
……구가 선생님. 수정안 봤어요. 세 개로 나눈다.

久我　……いかがですか。
……어떠세요.

真田　……一つ目は、受けます。二つ目も……独占ではない、無料の、使用で、受けます。……株主には、「競争相手と、同じ、条件で、使える」と、説明します。
……첫째는 받을게요. 둘째도…… 독점이 아닌 무료 사용으로 받을게요. ……주주에겐 '경쟁사와 같은 조건으로 쓸 수 있다'고 설명할게요.

久我　……三つ目は。
……셋째는.

真田　……町の、物。……契約書に、こんな、言葉を、書いたのは、初めてです。
……동네 것. ……계약서에 이런 말을 쓴 건 처음이에요.

真田　……正直、法務部では、笑われました。「町の、物とは、何だ。定義を、書け」と。
……솔직히 법무부에선 웃음거리였어요. '동네 것이란 뭐냐. 정의를 써라'고.

久我　……定義は、書いたわ。「契約の、前から、乙の、協力会社に、存在した、技術」。
……정의는 썼어. '계약 전부터 을의 협력 회사에 존재한 기술'.

真田　……読みました。……それで、通りました。
……읽었어요. ……그래서 통과했어요.

真田　……でも、一つだけ、条件が、あります。
……하지만 조건이 하나 있어요.

久我　……どうぞ。
……말씀하세요.

真田　……七分の、論文。……共著者に、ネクストシリコンの、名前も、入れて、ください。……「千歳の、ラインで、確かめた」と。うちも、確かめたので。
……7 분 논문. ……공저자에 넥스트실리콘 이름도 넣어 주세요. ……'지토세 라인에서 확인했다'고. 우리도 확인했으니까요.

佐々木　……いいわよ。……水は、みんなの、物だから。
……좋아. ……물은 모두 거니까.

真田　……佐々木さん。いつか、私にも、水の、見方を、教えて、ください。……契約書を、見る、目に、なるかもしれない。
……사사키 씨. 언젠가 저한테도 물 보는 법을 가르쳐 주세요. ……계약서 보는 눈이 될지도 몰라요.

佐々木　……契約書は、水を、はじくわよ。
……계약서는 물을 튕겨.

真田　……ふふ。……そうですね。
……후후. ……그렇네요.

恵　……社長。補助金の、申請書、明日、十七日に、出せます。……三日、余ります。
……사장님. 보조금 신청서 내일 17 일에 낼 수 있어요. ……사흘 남아요.

春日　……九十点、取ります。
……90 점 받을게요.

恵　……春日さん、それ、三回目です。
……가스가 씨, 그거 세 번째예요.

中西　……鷹野さん。さっき、「ばれたか」と、言ったが。……正直、ほっとしてる。
……다카노 씨. 아까 '들켰냐'고 했지만. ……솔직히 안심하고 있어.

鷹野　……輪は、中西さんの、名前で、発明者に、なります。
……고리는 나카니시 씨 이름으로 발명자가 돼요.

中西　……俺が、発明者？ ……親父に、言ったら、腰を、抜かすな。
……내가 발명자? ……아버지한테 말하면 기절하겠네.

健太　……図面を、見てる、お父さんに、特許の、図面を、見せて、あげて、ください。
……도면 보시는 아버님한테 특허 도면을 보여 드리세요.

다음 화 예고

시즌 2 1 부 12 화 — 「誰の工夫か」(누구의 궁리인가) — 계약은 정리됐다. 그러나 '발명자'라는 이름은 사람들 사이에 새로운 물음을 남긴다. 겐 씨의 '돌리는 법', 사카모토의 '칠판', 다쿠미의 '온도계 두 개'. 특허 출원서의 발명자 칸에 누구의 이름을 쓸 것인가. 에토의 논문 저자란을 두고 열린 공장 식당 회의.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『つなぐ技術』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 2

시즌 **2** · **1** 부 · **12** 화

誰の工夫か

누구의 궁리인가 · 발명자 칸에 쓰는 이름

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N2~N1 · 배경: 2030 년 6 월 17 일(월)~6 월 19 일(수), 구가 법률사무소 → 다카노 정밀 시험실 → 공장 식당 전 사원 회의 → 히사고

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

鷹野 鷹野 修一 · 52 세, 다카노 정밀 사장

久我 久我 玲子 · 49 세, 변호사

片岡 片岡 修(かたおか おさむ) · 56 세, 변리사 · 구가 사무소와 협력

恵 小野寺 恵 · 45 세, 총무·경리

早川 早川 誠 · 34 세, 후공정 기술 담당

健太 森 健太 · 28 세, 가마타 공장장

ラン グエン・ティ・ラン · 31 세, 기술 책임자

岩城 岩城 源三 · 72 세, 고문

佐々木 佐々木 和美 · 62 세, 검사 선생

中西 中西 亮 · 41 세, 中西精工 사장

坂本 坂本 実 · 64 세, 미요시 도금 공장장

江藤 江藤 慎吾 · 46 세, 조난공업대학 준교수

八重 八重 · 히사고 여주인

静江 鷹野 静江 · 78 세, 회장

※ 일본 특허법 제 35 조는 회사원이 업무로 이룬 발명(직무 발명)에 대해, 회사가 권리를 가질 경우 발명자에게 '상당한 금전 기타 경제상의 이익'을 주도록 정하고 있습니다. 큰 회사는 대개 '직무 발명 규정'을 두고 있지만, 중소기업에는 규정이 없는 곳이 많아 나중에 분쟁이 되기도 합니다. 또 특허의 발명자는 '발명의 핵심 아이디어를 만든 사람'이어야 하며, 지시만 한 상사나 실험을 도왔을 뿐인 사람은 원칙적으로 들어가지 않습니다. 누가 무엇을 생각해 냈는지를 기록이 증명합니다. 표현 초점: 공로와 권리를 나누는 말 — 発明者・職務発明・相当の利益・謝辞・貢献 / 〜に限る / 〜をもって / 〜はともかく / 〜ないまでも.

도입 ― 発明者の欄

片岡　……弁理士の、片岡です。久我先生とは、二十年の、付き合いで。
……변리사 가타오카입니다. 구가 선생님과는 20 년 된 사이예요.

久我　……特許の、書類は、私より、片岡さんの、ほうが、ずっと、上手。
……특허 서류는 나보다 가타오카 씨가 훨씬 잘해.

片岡　……出願する、発明は、三つ。音で、圧力を、変える、制御。銅の、多さで、圧力を、変える、方法。石英の、輪。
……출원할 발명은 세 개. 소리로 압력을 바꾸는 제어. 구리 양으로 압력을 바꾸는 방법. 석영 고리.

片岡　……それぞれ、発明者の、欄が、あります。……誰の、名前を、書きますか。
……각각 발명자 칸이 있어요. ……누구 이름을 쓸까요.

鷹野　……それを、決めるために、来ました。
……그걸 정하려고 왔어요.

片岡　……先に、一つ、決まりを。発明者は、「考えた」人です。「命じた」人や、「手伝った」人では、ない。……社長の、名前は、入りません。
……먼저 규칙 하나. 발명자는 '생각한' 사람이에요. '지시한' 사람이나 '도운' 사람이 아니에요. ……사장님 이름은 안 들어가요.

鷹野　……分かっています。
……알고 있어요.

片岡　……それから、もう一つ、確かめたい、ことが。御社には、「職務発明規程」は、ありますか。
……그리고 하나 더 확인하고 싶은 게. 귀사엔 '직무 발명 규정'이 있어요?

恵　……ありません。
……없어요.

片岡　……ない。
……없다.

恵　……五十九年、特許を、出したことが、ほとんど、なかったので。……T-BOND の、時は、研究所の、話でしたし。
……59 년 동안 특허를 낸 적이 거의 없어서요. ……T-BOND 때는 연구소 얘기였고.

片岡　……規程が、ないまま、出願すると、後で、もめます。発明者が、「自分の、物だ」と、言えば、会社は、権利を、持てない、かもしれない。
……규정이 없는 채로 출원하면 나중에 다퉈요. 발명자가 '내 거다'라고 하면 회사는 권리를 못 가질지도 몰라요.

久我　……ネクストシリコンの、契約で、「二つ目は、タカノ精機と、発明者の、物」と、書いた。……その、中身を、先に、決めて、おかないと。
……넥스트실리콘 계약에서 '둘째는 다카노 정밀과 발명자 것'이라고 썼잖아. ……그 내용을 먼저 정해 두지 않으면.

鷹野　……規程を、作ろう。出願の、前に。
……규정을 만들자. 출원 전에.

恵　……二日、ください。
……이틀 주세요.

장면 1 ― 相当の利益

恵　……職務発明規程、案です。大きな、会社の、ものを、十社、読みました。
……직무 발명 규정 안이에요. 큰 회사 것을 열 곳 읽었어요.

久我　……第一条から。
……제 1 조부터.

恵　「第一条。社員が、仕事の、中で、した、発明の、権利は、会社が、持つ。その、代わりに、会社は、発明者に、相当の、利益を、渡す」。
'제 1 조. 사원이 업무 중에 한 발명의 권리는 회사가 갖는다. 그 대신 회사는 발명자에게 상당한 이익을 준다'.

健太　……相当の、利益？
……상당한 이익?

片岡　……法律の、言葉です。いくらかは、会社が、決める。……でも、少なすぎると、裁判に、なる。
……법률 용어예요. 얼마인지는 회사가 정해요. ……하지만 너무 적으면 재판이 돼요.

恵　「第二条。出願した時、一件、二万円。特許に、なった時、十万円。その、特許で、売上が、出たら、毎年、売上の、一パーセントを、発明者で、分ける」。
'제 2 조. 출원했을 때 1 건 2 만 엔. 특허가 됐을 때 10 만 엔. 그 특허로 매출이 나면 매년 매출의 1%를 발명자끼리 나눈다'.

早川　……一パーセント。……前の、会社は、〇・一でした。
……1%. ……예전 회사는 0.1 이었어요.

健太　……十倍、ですね。
……열 배네요.

恵　……大きな、会社は、特許が、何千件も、ある。うちは、三件です。……一件、一件が、大事です。
……큰 회사는 특허가 몇천 건이나 있어요. 우리는 3 건이에요. ……한 건 한 건이 중요해요.

早川　……。
……

早川　……前の、会社では、一件の、特許より、一枚の、報告書の、ほうが、大事に、されていました。
……예전 회사에선 특허 한 건보다 보고서 한 장이 더 중요하게 여겨졌어요.

恵　「第三条。会社を、辞めても、受け取れる」。
'제 3 조. 회사를 그만둬도 받을 수 있다'.

健太　……辞めても？
……그만둬도?

恵　研磨塾の、決まりと、同じです。「手は、その人の、物」。……工夫も、その人の、物です。会社が、権利を、預かる、だけ。
연마 학원 규칙과 같아요. '손은 그 사람 것'. ……궁리도 그 사람 것이에요. 회사가 권리를 맡을 뿐.

片岡　……預かる。……規程に、こんな、言葉が、入ったのは、初めて、見ます。
……맡는다. ……규정에 이런 말이 들어간 건 처음 봐요.

久我　……法律の、言葉に、直す、必要は、あるわね。でも、意味は、変えない。
……법률 용어로 고칠 필요는 있겠네. 하지만 의미는 안 바꿔.

恵　「第四条。発明者が、一人では、ない、時は、話し合って、分け方を、決める。決まらない、時は、日誌を、見る」。

'제 4 조. 발명자가 한 명이 아닐 때는 상의해서 나누는 법을 정한다. 안 정해지면 일지를 본다'.

久我　……日誌を、見る。
……일지를 본다.

恵　……誰が、いつ、何を、考えたか。うちの、会社では、それが、全部、日誌に、書いて、あります。
……누가 언제 뭘 생각했는지. 우리 회사에선 그게 전부 일지에 쓰여 있어요.

片岡　……発明の、日付と、中身の、証拠に、なる。……大きな、会社が、「研究ノート」と、呼んで、いる、ものと、同じです。
……발명 날짜와 내용의 증거가 돼요. ……큰 회사가 '연구 노트'라고 부르는 것과 같아요.

岩城　……研究ノート、なんて、洒落た、ものじゃねえ。
……연구 노트 같은 멋진 게 아니야.

片岡　……でも、法律の、上では、同じ、重さです。……二年前の、特許の、審判で、あなたの、日誌が、証拠に、なったと、聞きました。
……하지만 법률상으로는 같은 무게예요. ……2 년 전 특허 심판에서 당신 일지가 증거가 됐다고 들었어요.

岩城　……三年前だ。
……3 년 전이다.

片岡　……失礼。三年前。
……실례. 3 년 전.

鷹野　……恵さん。第五条は。
……메구미 씨. 제 5 조는.

恵　……まだ、ありません。……社長に、決めて、ほしくて。
……아직 없어요. ……사장님이 정해 줬으면 해서요.

鷹野　……。
……

鷹野　「第五条。発明者に、なれなかった、人の、工夫も、記録に、残す。名前を、日誌と、論文の、謝辞に、書く」。
'제 5 조. 발명자가 되지 못한 사람의 궁리도 기록에 남긴다. 이름을 일지와 논문 사사에 쓴다'.

片岡　……謝辞。
……사사.

鷹野　……特許の、欄に、入らない、人が、いる。……でも、その人が、いなければ、発明は、なかった。
……특허 칸에 안 들어가는 사람이 있어요. ……하지만 그 사람이 없었으면 발명은 없었어요.

片岡　……謝辞に、お金は、つきませんよ。
……사사엔 돈이 안 붙어요.

鷹野　……お金じゃ、ない、ものも、残したいんです。
……돈이 아닌 것도 남기고 싶어요.

佐々木　……三好の、黒板とか。
……미요시 칠판이라든가.

坂本　……先代の、社長の、字、とか。
……선대 사장님 글씨라든가.

岩城　……。
……

장면 2 ― 一行目の名前

片岡　……では、一つ目。音で、圧力を、変える、制御。発明者は。
……그럼 첫째. 소리로 압력을 바꾸는 제어. 발명자는.

早川　……私です。……制御の、仕組みを、考えて、作ったのは、私です。
……저예요. ……제어 구조를 생각하고 만든 건 저예요.

健太　……音で、変える、っていうのは、俺の、手が、やってた、ことです。
……소리로 바꾼다는 건 제 손이 하던 거예요.

早川　……健太さんの、手は、「やっていた」。でも、「考えた」のは、私です。音を、拾って、数字に、して、圧力に、返す。……それを、考えたのは。
……겐타 씨 손은 '하고 있었다'. 하지만 '생각한' 건 저예요. 소리를 받아서 숫자로 만들고 압력으로 돌려준다. ……그걸 생각한 건.

健太　……俺が、やってなかったら、早川さんは、何も、考えられなかった。
……제가 안 하고 있었으면 하야카와 씨는 아무것도 생각 못 했어요.

早川　……健太さんが、やっていても、私が、いなかったら、機械には、ならなかった。
……겐타 씨가 하고 있어도 제가 없었으면 기계는 안 됐어요.

ラン　……二人とも。
……두 사람 다.

片岡　……共同発明者、ですね。二人とも、書きます。……問題は。
……공동 발명자군요. 둘 다 쓰죠. ……문제는.

健太　……一行目は、誰だ。
……첫 줄은 누구야.

早川　……。
……

片岡　……特許の、発明者の、欄に、順番の、決まりは、ありません。一行目でも、二行目でも、権利は、同じです。
……특허 발명자 칸에 순서 규칙은 없어요. 첫 줄이든 둘째 줄이든 권리는 같아요.

健太　……でも、一行目は、一行目だ。
……하지만 첫 줄은 첫 줄이에요.

早川　……論文では、一行目が、一番、貢献した、人です。特許の、資料も、論文に、なる。
……논문에선 첫 줄이 제일 기여한 사람이에요. 특허 자료도 논문이 되고요.

早川　……前の、会社で、私の、名前は、いつも、五行目でした。上司の、名前が、四つ、並んで。……考えても、いない、人の、名前が。
……예전 회사에서 제 이름은 늘 다섯째 줄이었어요. 상사 이름이 네 개 늘어서고. ……생각하지도 않은 사람 이름이.

早川　……だから、一度でいい。一行目に、自分の、名前を、書きたい。
……그래서 한 번이면 돼요. 첫 줄에 내 이름을 쓰고 싶어요.

ラン　……祖父の、続きを、しに、来たんですよね。

……할아버지가 하던 걸 이어서 하러 온 거잖아요.

早川　……祖父の、名前も、どこにも、載らなかった。三号機を、直しても。……日誌の、一行、だけ。
……할아버지 이름도 어디에도 안 실렸어요. 3 호기를 고쳐도. ……일지 한 줄뿐.

健太　……。
……

健太　……俺だって、自分の、名前が、何かに、載るのは、初めてだ。……高校の、卒業証書、以外で。
……저도 내 이름이 뭔가에 실리는 건 처음이에요. ……고등학교 졸업장 말고는.

健太　……工業高校の、成績表にも、載ったけど。……下の、ほうに。
……공업고 성적표에도 실렸지만. ……아래쪽에.

健太　……結が、大きくなった、時に、見せたいんです。「お父さんの、名前」って。
……유이가 컸을 때 보여 주고 싶어요. '아빠 이름'이라고.

早川　……。
……

岩城　……ばかばかしい。
……바보 같다.

健太　……源さん。
……겐 씨.

岩城　……一行目だの、二行目だの。……俺の、名前は、どこにも、載らねえぞ。五十七年。
……첫 줄이니 둘째 줄이니. ……내 이름은 어디에도 안 실려. 57 년.

早川　……岩城さんの、名前も、入れるべきです。音の、変わり目は、もともと、岩城さんの。
……이와키 씨 이름도 넣어야 해요. 소리 바뀌는 지점은 원래 이와키 씨의.

岩城　……書くな。
……쓰지 마.

早川　……なぜ。
……왜요.

片岡　……ご本人が、望まない、なら。
……본인이 원하지 않는다면.

片岡　……ただ、記録の、上で、考えた、人の、名前を、外すと、後で、特許が、弱く、なることも。
……다만 기록상 생각한 사람 이름을 빼면 나중에 특허가 약해지는 경우도.

岩城　……俺は、考えてねえ。手が、やってた、だけだ。……五十七年、手が、勝手に。
……나는 생각 안 했다. 손이 하고 있었을 뿐이다. ……57 년 손이 멋대로.

岩城　……手は、名前が、なくても、残る。健太の、手に、ランの、手に、蓮の、手に。……それで、十分だ。
……손은 이름이 없어도 남는다. 겐타 손에, 란 손에, 렌 손에. ……그걸로 충분하다.

健太　……源さん、それ、ずるいです。そう、言われたら、一行目で、もめてる、俺たちが、ばかみたいだ。
……겐 씨, 그거 치사해요. 그렇게 말하면 첫 줄로 다투는 우리가 바보 같잖아요.

岩城　……ばかだと、言ったろう。
……바보라고 했잖아.

鷹野　……源さん。第五条は、源さんの、ために、書いたんです。
……겐 씨. 제 5 조는 겐 씨를 위해 쓴 거예요.

岩城　……謝辞か。……謝辞くらいなら、勝手に、しろ。
……사사냐. ……사사 정도라면 마음대로 해.

早川　……健太さん。この、話、今日は、決めないで、おきませんか。……全員に、聞きたい。
……겐타 씨. 이 얘기 오늘은 안 정해 두면 어때요. ……모두한테 묻고 싶어요.

健太　……そうですね。
……그러네요.

절정 ― 食堂の会議

鷹野　……今日は、全員に、聞きたい、ことが、あります。……発明者の、名前を、どう、決めるか。
……오늘은 모두에게 묻고 싶은 게 있어요. ……발명자 이름을 어떻게 정할까.

鷹野　……健太と、早川さんが、一行目で、もめています。
……겐타와 하야카와 씨가 첫 줄로 다투고 있어요.

健太　……社長、言わなくても。
……사장님, 말 안 해도.

鷹野　……隠すことじゃ、ない。……もめる、ことは、悪いことじゃ、ない。誰も、もめない、会社は、誰も、考えて、いない、会社だ。
……숨길 일이 아니야. ……다투는 건 나쁜 게 아니야. 아무도 안 다투는 회사는 아무도 생각 안 하는 회사야.

恵　……規程の、第四条を、使う、最初の、日ですね。
……규정 제 4 조를 쓰는 첫날이네요.

佐々木　……日誌を、見ましょうよ。第四条。
……일지를 봐요. 제 4 조.

ラン　……読みます。健太さんの、二百十四冊目。五月、十四日。「早川さん、指に、センサー。音が、高く、なると、俺は、力を、抜くらしい。自分では、知らなかった」。
……읽을게요. 겐타 씨 214 권째. 5 월 14 일. '하야카와 씨, 손가락에 센서. 소리가 높아지면 나는 힘을 빼는 모양이다. 나는 몰랐다'.

ラン　……早川さんの、ノート。同じ日。「森さんの、手、音の、変化に、反応。〇・三秒、遅れて、力を、抜く。この、〇・三秒を、機械に、入れれば」。
……하야카와 씨 노트. 같은 날. '모리 씨 손, 소리 변화에 반응. 0.3 초 늦게 힘을 뺀다. 이 0.3 초를 기계에 넣으면'.

早川　……〇・三秒。
……0.3 초.

健太　……そんなに、遅れてたのか。俺の、手。
……그렇게 늦었었나. 내 손.

ラン　……健太さんの、日誌には、「自分では、知らなかった」。早川さんの、ノートには、「機械に、入れれば」。……同じ日に、違う、ことを、書いている。
……겐타 씨 일지엔 '나는 몰랐다'. 하야카와 씨 노트엔 '기계에 넣으면'. ……같은 날에 다른 걸 쓰고 있어요.

片岡　……発明の、核は、「〇・三秒、遅れて、力を、抜く」という、発見と、それを、機械に、入れる、という、考え。……二つ、そろって、初めて、発明です。
……발명의 핵심은 '0.3 초 늦게 힘을 뺀다'는 발견과 그걸 기계에 넣는다는 생각. ……둘이 갖춰져야 비로소 발명이에요.

健太　……知らなかった、ことを、見つけたのは、早川さんの、センサーだ。
……몰랐던 걸 찾은 건 하야카와 씨 센서다.

早川　……センサーが、見つけたのは、健太さんの、手の、中に、あった、ものです。
……센서가 찾은 건 겐타 씨 손 안에 있던 거예요.

佐々木　……どっちも、どっちね。
……피장파장이네.

健太　……。
……

早川　……。
……

健太　……早川さん。一つ目の、発明。一行目、どうぞ。
……하야카와 씨. 첫째 발명. 첫 줄 하세요.

早川　……え。
……네.

健太　……祖父さんの、分も。……一行目、どうぞ。
……할아버지 몫도. ……첫 줄 하세요.

健太　……その代わり、二つ目。銅の、多さの、ほう。……あれは、俺が、三号機の、前で、見つけた。一行目は、俺で。
……그 대신 둘째. 구리 양 쪽. ……그건 제가 3 호기 앞에서 찾았어요. 첫 줄은 저로.

早川　……。
……

早川　……あの、夜。新しい、チップを、持って、三号機に、行った、夜ですね。
……그 밤. 새 칩 들고 3 호기 간 밤이네요.

健太　……日誌に、書いてある。「五月、二十八日。夜。ぎっしりの、ところは、音が、早く、変わる。見つけた」。
……일지에 쓰여 있어요. '5 월 28 일. 밤. 빽빽한 데는 소리가 빨리 바뀐다. 찾았다'.

早川　……分かりました。……二つ目は、健太さんが、一行目。
……알겠어요. ……둘째는 겐타 씨가 첫 줄.

健太　……結に、見せる、ほうは、二つ目に、します。
……유이한테 보여 주는 건 둘째로 할게요.

中西　……三つ目の、輪は、俺と、健太くん、だな。……一行目は、どっちでも、いい。
……셋째 고리는 나랑 겐타 군이네. ……첫 줄은 어느 쪽이든 좋아.

健太　……中西さんで。削ったのが、先だから。

……나카니시 씨로. 깎은 게 먼저니까.

中西　……順番、だな。……ネットワークの、ルールと、同じだ。
……순서구먼. ……네트워크 규칙이랑 같네.

江藤　……それから、論文です。七分の。……一行目は、佐々木さん。二行目、ランさん。三行目、私。四行目に、ネクストシリコンの、千歳の、人。
……그리고 논문이에요. 7 분 거. ……첫 줄은 사사키 씨. 둘째 줄 란 씨. 셋째 줄 저. 넷째 줄에 넥스트실리콘 지토세 사람.

佐々木　……本当に、私が、一行目？
……정말 내가 첫 줄?

江藤　……学会の、規則では、一番、貢献した、人が、一行目です。……七分を、見つけた、人。
……학회 규칙에선 제일 기여한 사람이 첫 줄이에요. ……7 분을 찾은 사람.

佐々木　……。
……

佐々木　……高校しか、出てない、検査員が、学会の、論文の、一行目。……孫に、自慢、するわ。
……고등학교밖에 안 나온 검사원이 학회 논문 첫 줄. ……손주한테 자랑할래.

ラン　……私が、二行目で、いいんですか。
……제가 둘째 줄이어도 돼요?

佐々木　……あなたが、地図を、作らなかったら、七分は、見つからなかったわ。
……당신이 지도를 안 만들었으면 7 분은 못 찾았어.

鷹野　……それから、謝辞。……論文にも、特許の、資料にも、同じ、一行を。
……그리고 사사. ……논문에도 특허 자료에도 같은 한 줄을.

鷹野　「本研究は、岩城源三の、作業日誌、二百十二冊、及び、三好鍍金、先代社長の、配合表に、多くを、負っている」。
'본 연구는 이와키 겐조의 작업 일지 212 권 및 미요시 도금 선대 사장의 배합표에 많은 것을 빚지고 있다'.

岩城　……勝手に、しろと、言ったろう。
……마음대로 하라고 했잖아.

坂本　……三好さんに、電話します。……旦那さんの、名前が、論文に、載るって。
……미요시 씨한테 전화할게요. ……남편 이름이 논문에 실린다고.

마무리 ― 第五条

片岡　……六月、十九日。出願、しました。三件。
……6 월 19 일. 출원했어요. 세 건.

片岡　……町工場から、三件、同時に。……私の、二十年で、初めてです。
……마치코바에서 세 건 동시에. ……제 20 년 중 처음이에요.

恵　……職務発明規程、第一条から、第五条まで。……今日から、有効です。
……직무 발명 규정 제 1 조부터 제 5 조까지. ……오늘부터 유효해요.

久我　……第一条から、全部、読んだわよ。……規程にも、毎年、一条ずつ、とは、言わないけど。

……제 1 조부터 전부 읽었어. ……규정까지 매년 한 조씩이라곤 안 하겠지만.

早川　……健太さん。
……겐타 씨.

健太　……何ですか。
……뭐예요.

早川　……出願の、写し。父に、送りました。燕の。……一つ目の、一行目に、私の、名前。二行目に、森健太。
……출원 사본. 아버지한테 보냈어요. 쓰바메의. ……첫째의 첫 줄에 제 이름. 둘째 줄에 모리 겐타.

健太　……二つ目の、一行目は、俺ですけどね。
……둘째의 첫 줄은 저지만요.

早川　……それも、送りました。
……그것도 보냈어요.

早川　……父から、電話が、ありました。「二行目の、森さんの、手を、一度、見たい」と。
……아버지한테 전화가 왔어요. '둘째 줄 모리 씨 손을 한번 보고 싶다'고.

健太　……俺の、手を？
……제 손을?

早川　……一行目の、息子より、二行目の、職人の、手が、見たい、そうです。……父らしい。
……첫 줄 아들보다 둘째 줄 직인 손이 보고 싶대요. ……아버지답죠.

健太　……ははっ。……いつでも。燕に、行きます。結を、連れて。
……하하. ……언제든. 쓰바메에 갈게요. 유이 데리고.

八重　……はい、熱燗。今日は、何の、お祝いだい。
……자, 따끈한 술. 오늘은 무슨 축하야.

鷹野　……名前が、三つ、紙に、載った。……それから、載らなかった、名前が、一つ。
……이름이 세 개 종이에 실렸어. ……그리고 안 실린 이름이 하나.

八重　……載らなかった、名前の、ほうに、一本。
……안 실린 이름 쪽에 한 병.

岩城　……余計な、ことを。
……쓸데없는 걸.

八重　……源さん。名前は、載らなくても、熱燗は、載るよ。
……겐 씨. 이름은 안 실려도 따끈한 술은 실려.

岩城　……ふん。……うまいこと、言いやがる。
……흥. ……말 잘하네.

静江　……源さん。あの人の、名前も、どこにも、載ってないよ。三号機の、床にも。
……겐 씨. 그 사람 이름도 어디에도 안 실렸어. 3 호기 바닥에도.

岩城　……床は、名前が、なくても、毎朝、鳴ってますよ。
……바닥은 이름이 없어도 매일 아침 울려요.

恵　……社長。オースティンの、ダニエルさんから、メールです。……「ハイブリッド・ボンディングの、話を、聞いた。今週、日本に、行く。……ただ、一つ、問題が、ある。アメリカの、輸出の、規則だ」。

……사장님. 오스틴 대니얼 씨한테서 메일이에요. ……'하이브리드 본딩 얘기 들었다. 이번 주 일본에 간다. ……다만 문제가 하나 있다. 미국 수출 규칙이다'.

다음 화 예고

시즌 2 1 부 13 화 ― 「オースティンからの宿題」(오스틴에서 온 숙제) ― 대니얼이 가마타에 온다. 론스타도 하이브리드 본딩을 원한다. 그러나 미국은 첨단 반도체 기술의 이전과 수출을 엄격하게 관리하고, 일본에서 만든 공정이라도 미국 기술이 섞인 장비를 쓰면 규제가 걸릴 수 있다. 올여름 오스틴 공장 시작까지 남은 시간은 고작 몇 주.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『つなぐ技術』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 2

시즌 **2** · **1** 부 · **13** 화

オースティンからの宿題

오스틴에서 온 숙제 · 어디로 가도 되는 기술, 어디로 가면 안 되는 기술

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N2~N1 · 배경: 2030 년 6 월 20 일(목)~6 월 23 일(일), 다카노 정밀 2 층(오스틴 화상) → 경제산업성 무역관리 상담 창구 → 히사고

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

鷹野 鷹野 修一 · 52 세, 다카노 정밀 사장

ダニエル ダニエル・小林 · 41 세, Lone Star Vacuum Systems 구매 디렉터

ホリス マーク・ホリス · 57 세, Lone Star Vacuum Systems CEO (화상, 일본어 대사는 가스가 통역)

マーカス マーカス・リード · 27 세, 오스틴 커뮤니티 칼리지 연마 준비반 (화상)

ラン グエン・ティ・ラン · 31 세, 기술 책임자

早川 早川 誠 · 34 세, 후공정 기술 담당

春日 春日 由紀 · 38 세, 영업기획 · 통역 겸

久我 久我 玲子 · 49 세, 변호사

若林 若林 理沙 · 37 세, 경제산업성 무역관리부 과장

恵 小野寺 恵 · 45 세, 총무·경리

健太 森 健太 · 28 세, 가마타 공장장

岩城 岩城 源三 · 72 세, 고문

蓮 佐藤 蓮 · 24 세, 지토세 공장 연마 학원 반장 (화상)

阿部 阿部 瑞希 · 20 세, 지토세 연마 학원 2 기생 (화상)

※ 미국은 2022 년 이후 첨단 반도체와 그 제조 기술이 특정 국가의 군사·첨단 개발로 흘러가지 않도록 수출 규제를 잇따라 강화했고, 일본도 2023 년부터 첨단 반도체 제조 장비 등을 수출 규제 대상에 추가했습니다. 기술을 외국에 '제공'하는 것도 수출의 일종이라, 도면이나 조건 데이터, 사람을 통한 교육도 심사 대상이 될 수 있습니다. 제조 장비 메이커는 세계 여러 나라에 고객을 두고 있어서, 어떤 기술을 어느 고객에게까지 쓰게 할지가 계약의 큰 쟁점이 됩니다. 표현 초점: 무역 관리와 최종 용도의 말 — 技術提供・該非判定・最終用途・仕向地・再移転 / 〜に限って / 〜を条件に / 〜ともなると / 〜か否かを問わず.

도입 ― ダニエルの宿題

ダニエル　……鷹野さん！ 八か月ぶりです。……蒲田は、梅雨ですね。オースティンは、もう、三十五度です。
……다카노 씨! 8 개월 만이에요. ……가마타는 장마네요. 오스틴은 벌써 35 도예요.

鷹野　……ようこそ。……三号機を、見に、来たんですか。
……어서 와요. ……3 호기 보러 왔어요?

ダニエル　それも、あります。……でも、本当は、真っ黒な、写真を、見に、来ました。
그것도 있어요. ……하지만 진짜는 새까만 사진 보러 왔어요.

ラン　……ボイド、ゼロの、超音波の、画像です。
……보이드 0 초음파 화상이에요.

ダニエル　……本当に、真っ黒だ。……うちの、お客さんの、台湾の、工場でも、こんな、画像は、見たことが、ない。
……정말 새까맣네요. ……우리 고객 대만 공장에서도 이런 화상은 본 적이 없어요.

ダニエル　……マークから、伝言です。「ハイブリッド・ボンディングを、オースティンの、工場で、やりたい。この、夏から」。
……마크한테서 전언이에요. '하이브리드 본딩을 오스틴 공장에서 하고 싶다. 이번 여름부터'.

早川　……この、夏。……あと、三週間。
……이번 여름. ……앞으로 3 주.

ダニエル　……ただ、宿題が、あります。三つ。
……다만 숙제가 있어요. 세 개.

ダニエル　一つ目、アメリカの、規則。二つ目、日本の、規則。三つ目……マークの、気持ち。
첫째, 미국 규칙. 둘째, 일본 규칙. 셋째…… 마크의 마음.

春日　……三つ目が、一番、難しそうですね。
……셋째가 제일 어려워 보이네요.

ダニエル　……さすが、春日さん。
……역시 가스가 씨.

健太　……マーカスは、元気ですか。
……마커스는 잘 지내요?

ダニエル　……毎朝、一枚、磨いています。日誌も、書いている。英語と、日本語で。……「健太さんの、二つ目の、特許の、一行目を、見た」と、言っていました。
……매일 아침 한 장 연마하고 있어요. 일지도 쓰고 있고. 영어와 일본어로. ……'겐타 씨 둘째 특허 첫 줄을 봤다'고 했어요.

健太　……もう、見たのか。
……벌써 봤어?

ダニエル　特許の、出願は、一年半、経つと、公開されます。……でも、マーカスは、早川さんの、論文を、読んで、知ったそうです。
특허 출원은 1 년 반 지나면 공개돼요. ……하지만 마커스는 하야카와 씨 논문을 읽고 알았대요.

장면 1 ― 二つの国の規則

久我　……一つ目と、二つ目は、法律の、話ね。……経産省に、相談の、予約を、入れたわ。若林さん。
……첫째와 둘째는 법률 얘기네. ……경산성에 상담 예약 넣었어. 와카바야시 씨.

若林　……経済産業省、安全保障貿易の、若林です。……鷹野さん、お久しぶりです。
……경제산업성 안전보장무역의 와카바야시예요. ……다카노 씨, 오랜만이에요.

鷹野　……若林さん。氷室さんの、送別会、以来ですね。
……와카바야시 씨. 히무로 씨 송별회 이후네요.

若林　……長岡から、時々、メールが、来ます。「鋳物の、砂は、手強い」と。
……나가오카에서 가끔 메일이 와요. '주물 모래는 만만치 않다'고.

鷹野　……元気そうで、よかった。
……건강한 것 같아 다행이네요.

若林　……最後に、「日誌は、毎日、書いている。線が、多い」と。
……마지막에 '일지는 매일 쓰고 있다. 줄이 많다'고.

若林　……本題です。ハイブリッド・ボンディングの、技術を、アメリカの、会社に、提供する。……物を、送るのでは、なく、やり方を、教える。
……본론이요. 하이브리드 본딩 기술을 미국 회사에 제공한다. ……물건을 보내는 게 아니라 방법을 가르친다.

若林　……日本の、法律では、それも、「輸出」です。技術の、提供。……該非判定が、必要です。
……일본 법률에선 그것도 '수출'이에요. 기술 제공. ……해비판정이 필요해요.

ラン　……該非判定。宇宙の、部品の、時と、同じですね。
……해비판정. 우주 부품 때와 같네요.

若林　……あの時の、書類、補正、ゼロで、通りましたね。審査の、担当が、まだ、話していますよ。
……그때 서류 보정 0 으로 통과했죠. 심사 담당이 아직 얘기해요.

若林　……ええ。ただ、今回は、半導体を、作る、技術です。二〇二三年から、日本も、先端の、半導体の、製造に、関わる、技術を、厳しく、しています。
……네. 다만 이번엔 반도체를 만드는 기술이에요. 2023 년부터 일본도 첨단 반도체 제조에 관련된 기술을 엄격하게 하고 있어요.

早川　……接合の、技術は、規制の、リストに、入って、いますか。
……접합 기술은 규제 리스트에 들어 있어요?

若林　……そのものは、まだ。……でも、「先端の、半導体を、作るのに、使われる」と、なれば、話は、別です。
……그 자체는 아직. ……하지만 '첨단 반도체를 만드는 데 쓰인다'면 얘기가 달라요.

若林　……アメリカは、もう一歩、先です。アメリカの、技術や、装置で、作った、物が、特定の、国の、先端の、工場に、行くことを、厳しく、止めている。
……미국은 한 발 더 앞이에요. 미국 기술이나 장비로 만든 게 특정 국가의 첨단 공장으로 가는 걸 엄격하게 막고 있어요.

久我　……つまり、うちの、技術が、オースティンで、使われて、その、先で、どこへ、行くか。
……즉 우리 기술이 오스틴에서 쓰이고 그다음에 어디로 가느냐.

若林　……そうです。ローンスターの、お客さんは、どこの、国ですか。

……맞아요. 론스타 고객은 어느 나라예요?

春日　……アメリカ、台湾、韓国。……それから。
……미국, 대만, 한국. ……그리고.

ダニエル　……中国が、三割です。
……중국이 3 할이에요.

春日　……三割。
……3 할.

若林　……。
……

若林　……中国の、工場の、すべてが、規制の、対象では、ありません。でも、先端の、工場に、行けば、アメリカの、規則にも、日本の、規則にも、触れる、可能性が、ある。
……중국 공장 전부가 규제 대상은 아니에요. 하지만 첨단 공장으로 가면 미국 규칙에도 일본 규칙에도 걸릴 가능성이 있어요.

若林　……それから、もう一つ。日本の、国の、立場から、言えば。……この、技術は、国の、補助金で、育った、技術でも、ありますね。
……그리고 하나 더. 일본 나라 입장에서 말하면. ……이 기술은 나라 보조금으로 자란 기술이기도 하죠.

恵　……補助金は、まだ、決まって、いません。審査中です。
……보조금은 아직 안 정해졌어요. 심사 중이에요.

若林　……知っています。……審査の、担当は、別の、課ですが、同じ、建物です。
……알아요. ……심사 담당은 다른 과지만 같은 건물이에요.

若林　……審査では、「技術が、国の、外に、どう、出ていくか」も、見られます。……経済安全保障の、時代ですから。
……심사에선 '기술이 나라 밖으로 어떻게 나가는가'도 봐요. ……경제안보 시대니까요.

鷹野　……。
……

鷹野　……若林さん。技術を、出すな、ということですか。
……와카바야시 씨. 기술을 내보내지 말라는 건가요.

若林　……いいえ。出し方を、決めて、ください、ということです。……誰に、何を、どこまで。
……아뇨. 내보내는 방식을 정해 달라는 거예요. ……누구에게, 무엇을, 어디까지.

若林　……氷室さんが、昔、言っていました。「技術は、閉じれば、腐る。開けば、盗まれる。……開き方を、決めるのが、国の、仕事だ」と。
……히무로 씨가 옛날에 말했어요. '기술은 닫으면 썩는다. 열면 도둑맞는다. ……여는 법을 정하는 게 나라의 일이다'라고.

鷹野　……今は、うちが、決めないと、いけない。
……지금은 우리가 정해야 하네요.

ダニエル　……国が、決めて、くれれば、楽なのに。
……나라가 정해 주면 편할 텐데.

若林　……国が、全部、決めると、遅くなります。……それに、技術の、中身を、一番、知っているのは、作った、人です。
……나라가 전부 정하면 늦어져요. ……게다가 기술 내용을 제일 잘 아는 건 만든 사람이에요.

若林　……国も、一緒に、考えます。……でも、最初に、決めるのは、会社です。
……나라도 같이 생각할게요. ……하지만 처음에 정하는 건 회사예요.

早川　……前の、会社では、こういう、ことは、全部、法務と、輸出管理の、部署が、決めて、いました。……私たち、技術者は、知らなかった。
……예전 회사에선 이런 건 전부 법무와 수출 관리 부서가 정했어요. ……우리 기술자는 몰랐어요.

久我　……うちには、そういう、部署は、ないわ。……全員で、決めるのよ。
……우리한텐 그런 부서 없어. ……다 같이 정하는 거야.

장면 2 ― マークの気持ち

ホリス　……ミスター・タカノ。八か月ぶりだ。……ダニエルから、聞いた。宿題が、三つ、あると。
……미스터 다카노. 8 개월 만이오. ……대니얼한테 들었소. 숙제가 세 개 있다고.

春日　……「宿題が、三つ」と、ダニエルさんから、聞いた、そうです。
……'숙제가 세 개'라고 대니얼 씨한테 들었대요.

ホリス　……一つ目と、二つ目は、弁護士に、任せる。……三つ目の、話を、しよう。
……첫째와 둘째는 변호사에게 맡기지. ……셋째 얘기를 하지.

ホリス　ハイブリッド・ボンディングを、オースティンで、やる。……それは、うちの、全部の、お客さんに、売りたい。アメリカ、台湾、韓国、それから、中国。
하이브리드 본딩을 오스틴에서 한다. ……그건 우리 모든 고객에게 팔고 싶소. 미국, 대만, 한국, 그리고 중국.

ホリス　中国は、うちの、売上の、三割だ。……そこを、外せば、オースティンの、工場の、計算が、合わない。
중국은 우리 매출의 3 할이오. ……거기를 빼면 오스틴 공장 계산이 안 맞소.

ホリス　それに、アメリカの、規則は、アメリカの、弁護士が、守らせる。……日本の、会社が、心配する、ことでは、ない。
게다가 미국 규칙은 미국 변호사가 지키게 하오. ……일본 회사가 걱정할 일이 아니오.

春日　……「アメリカの、規則は、アメリカが、守る。日本が、心配する、ことでは、ない」と。
……'미국 규칙은 미국이 지킨다. 일본이 걱정할 일이 아니다'라고.

鷹野　……。
……

鷹野　……ミスター・ホリス。中国の、すべての、お客さんを、外せとは、言いません。
……미스터 홀리스. 중국 고객 전부를 빼라고는 하지 않아요.

春日　……「中国の、すべてを、外せとは、言わない」と。
……'중국 전부를 빼라고는 하지 않는다'고 하십니다.

鷹野　……でも、先端の、半導体を、作る、工場には、うちの、接合の、技術は、使わせない。……どこの、国の、規則か、どうか、だけじゃ、ない。
……하지만 첨단 반도체를 만드는 공장에는 우리 접합 기술은 쓰게 하지 않아요. ……어느 나라 규칙이냐만의 문제가 아니에요.

春日　……「規則だけの、問題では、ない」と。
……'규칙만의 문제가 아니다'라고 하십니다.

ホリス　……では、何の、問題だ。
……그럼 무슨 문제요.

鷹野　……四年前、うちは、中国の、イットリウムが、止まって、潰れかけました。
……4 년 전 우리는 중국 이트륨이 멈춰서 망할 뻔했어요.

ホリス　……知っている。それで、スピネルに、変えたのだろう。うちも、助かった。
……알고 있소. 그래서 스피넬로 바꿨지. 우리도 덕을 봤소.

鷹野　……国と、国が、ぶつかった時、一番、先に、止まるのは、小さな、会社です。……うちの、技術が、どこかの、国の、力に、なって、それが、いつか、別の、誰かの、首を、締める。……それは、嫌なんです。
……나라와 나라가 부딪칠 때 제일 먼저 멈추는 건 작은 회사예요. ……우리 기술이 어딘가 나라의 힘이 되고 그게 언젠가 다른 누군가의 목을 조른다. ……그게 싫은 거예요.

ホリス　……感情の、話だ。
……감정 얘기군.

鷹野　……感情の、話です。……でも、うちの、会社は、感情で、決めてきました。五十九年。
……감정 얘기예요. ……하지만 우리 회사는 감정으로 정해 왔어요. 59 년.

春日　……「感情で、決めてきた。五十九年」と。
……'감정으로 정해 왔다. 59 년'이라고 하십니다.

ホリス　……。
……

ダニエル　……マーク。言わせて、ください。
……마크. 말하게 해 주세요.

ホリス　……また、君か。
……또 자네냐.

ダニエル　……うちの、会社の、中国の、お客さんの、うち、先端の、工場は、二社だけです。売上の、三割の、うちの、一割。……残りの、二割は、自動車や、家電の、半導体の、工場です。
……우리 회사 중국 고객 중 첨단 공장은 두 곳뿐이에요. 매출 3 할 중 1 할. ……나머지 2 할은 자동차나 가전 반도체 공장이에요.

ダニエル　……ハイブリッド・ボンディングを、その、二社に、売らなくても、計算は、合います。……私が、計算しました。
……하이브리드 본딩을 그 두 곳에 안 팔아도 계산은 맞아요. ……제가 계산했어요.

ダニエル　……それに、その、二社に、売れば、アメリカの、規則で、うちの、全部の、輸出が、止められる、かもしれない。……一割の、ために、十割を、危なくする。
……게다가 그 두 곳에 팔면 미국 규칙으로 우리 모든 수출이 막힐지도 몰라요. ……1 할을 위해 10 할을 위험하게 한다.

ホリス　……それは、弁護士も、言っていた。
……그건 변호사도 말했지.

ホリス　……ダニエル。君は、いつから、タカノの、社員に、なった。
……대니얼. 자네는 언제부터 다카노 사원이 됐나.

ダニエル　……なっていません。……でも、去年、カレッジで、マーカスが、初めて、笑った、日から、少し、タカノの、側です。
……안 됐어요. ……하지만 작년 칼리지에서 마커스가 처음 웃은 날부터 조금 다카노 쪽이에요.

マーカス　……ミスター・ホリス。私も、いいですか。
……미스터 홀리스. 저도 괜찮을까요.

ホリス　……日本語で、話すのか。
……일본어로 말하나.

マーカス　……日本語の、ほうが、ここでは、伝わるので。
……일본어가 여기선 전해지니까요.

ホリス　……マーカス。
……마커스.

マーカス　……私は、元、油田の、労働者です。石油の、値段が、国と、国の、喧嘩で、下がって、仕事を、失いました。……技術が、どこへ、行くかで、誰かの、仕事が、なくなる。私は、それを、知っています。
……저는 전 유전 노동자예요. 석유값이 나라와 나라의 싸움으로 떨어져서 일을 잃었어요. ……기술이 어디로 가느냐로 누군가의 일이 없어진다. 저는 그걸 알아요.

マーカス　……鷹野さんの、言う、「感情」は、私には、数字より、よく、分かります。
……다카노 씨가 말하는 '감정'은 저한텐 숫자보다 잘 알아요.

ホリス　……。
……

ダニエル　……マーク。
……마크.

ホリス　……私の、会社の、社員が、二人とも、日本の、町工場の、肩を、持つ。……困ったものだ。
……내 회사 사원 둘 다 일본 마치코바 편을 든다. ……곤란하군.

春日　……「困ったものだ」と。……でも、笑って、いらっしゃいます。
……'곤란하군'이래요. ……하지만 웃고 계세요.

절정 ― 開き方を決める

久我　……契約の、案を、作ったわ。オースティンの、ハイブリッド・ボンディング。……三つの、柱。
……계약안을 만들었어. 오스틴 하이브리드 본딩. ……세 개의 기둥.

久我　一つ目。最終用途の、約束。接合した、製品と、技術は、日本と、アメリカの、規制の、対象と、なる、先端の、工場には、提供しない。……規則が、変わったら、厳しい、ほうに、合わせる。
첫째. 최종 용도 약속. 접합한 제품과 기술은 일본과 미국 규제 대상인 첨단 공장에는 제공하지 않는다. ……규칙이 바뀌면 엄한 쪽에 맞춘다.

ホリス　……厳しい、ほうに？ 日本と、アメリカの、どちらか、厳しい、ほうに？
……엄한 쪽에? 일본과 미국 중 어느 쪽이든 엄한 쪽에?

久我　……はい。二つの、規則の、間に、すき間が、あると、そこから、技術が、こぼれます。

……네. 두 규칙 사이에 틈이 있으면 거기서 기술이 새요.

久我　二つ目。技術の、渡し方。……条件の、数字は、全部は、渡さない。オースティンには、「教える、人」を、送る。人が、教えて、手で、覚える。
둘째. 기술 넘기는 법. ……조건 숫자는 전부는 안 넘긴다. 오스틴엔 '가르치는 사람'을 보낸다. 사람이 가르치고 손으로 익힌다.

久我　三つ目。確認。……年に、一回、タカノ精機が、オースティンの、お客さんの、一覧を、見る。日本の、経産省にも、報告する。
셋째. 확인. ……연 1 회 다카노 정밀이 오스틴 고객 목록을 본다. 일본 경산성에도 보고한다.

ホリス　……一覧を、見せろ、と？ うちの、お客さんの。
……목록을 보여 달라고? 우리 고객의.

春日　……「お客さんの、一覧を、見せろと、言うのか」と。
……'고객 목록을 보여 달라는 거냐'고 하십니다.

久我　……接合の、仕事の、お客さんだけです。部品の、全部では、ありません。
……접합 일 고객만이에요. 부품 전부가 아니라.

ダニエル　……マーク。スピネルの、部品は、関係ない。接合だけです。
……마크. 스피넬 부품은 관계없어요. 접합만이에요.

ホリス　……。
……

早川　……ミスター・ホリス。二つ目に、ついて、一つ、説明を、させて、ください。
……미스터 홀리스. 둘째에 대해 하나 설명하게 해 주세요.

早川　……数字だけ、渡しても、オースティンでは、ゼロは、出ません。……つくばで、私たちが、九を、ゼロに、した、時、最後に、効いたのは、石英の、輪と、水、一滴でした。数字には、ない、ものです。
……숫자만 넘겨도 오스틴에선 0 이 안 나와요. ……쓰쿠바에서 우리가 9 를 0 으로 만들 때 마지막에 효과 있었던 건 석영 고리와 물 한 방울이었어요. 숫자엔 없는 거예요.

早川　……人が、行って、手で、渡す。それが、一番、速い。……それに、数字だけが、どこかに、流れても、誰も、ゼロは、出せない。
……사람이 가서 손으로 넘긴다. 그게 제일 빨라요. ……게다가 숫자만 어딘가로 흘러가도 아무도 0 은 못 내요.

ラン　……盗まれても、使えない、技術。……手が、ついて、こないから。
……도둑맞아도 못 쓰는 기술. ……손이 따라오지 않으니까.

健太　……源さんの、日誌、全部、盗まれても、源さんの、手は、盗めない。……それと、同じだ。
……겐 씨 일지 전부 도둑맞아도 겐 씨 손은 못 훔쳐. ……그거랑 같다.

若林　……それは、国の、立場から、見ても、いい、渡し方です。……書類より、人の、ほうが、管理、しやすい。
……그건 나라 입장에서 봐도 좋은 넘기는 법이에요. ……서류보다 사람이 관리하기 쉬워요.

ホリス　……誰を、送る。
……누구를 보내나.

鷹野　……早川さんと、蓮くん。七月から、一か月。……マーカスの、チームに、教えます。
……하야카와 씨와 렌 군. 7 월부터 한 달. ……마커스 팀한테 가르칠게요.

早川　……私が？
……제가?

早川　……入社して、まだ、二か月です。
……입사한 지 아직 두 달이에요.

鷹野　……手と、機械の、両方を、知っているのは、早川さんだけだ。……蓮くんは、手の、ほう。
……손과 기계 둘 다 아는 건 하야카와 씨뿐이야. ……렌 군은 손 쪽.

鷹野　……二か月で、日誌に、名前が、何回、出てきたか。……源さんに、聞いてみて。
……두 달 동안 일지에 이름이 몇 번 나왔는지. ……겐 씨한테 물어봐.

岩城　……二十三回だ。この、二か月で。……俺より、多い。
……23 번이다. 이 두 달 동안. ……나보다 많아.

健太　……蓮が、アメリカに。……あいつ、飛行機、乗ったこと、あるのかな。
……렌이 미국에. ……그 녀석 비행기 타 본 적 있나.

ホリス　……ミスター・タカノ。正直に、言おう。中国の、二社を、外すのは、痛い。
……미스터 다카노. 솔직히 말하지. 중국 두 곳을 빼는 건 아프오.

春日　……「中国の、二社を、外すのは、痛い」。
……'중국 두 곳을 빼는 건 아프다'.

ホリス　……でも、ダニエルの、計算は、正しい。それに……三年前に、君が、言った、言葉を、思い出した。「手だけ、持ってくるんじゃ、ない。手を、育てる、場所を、持ってくる」。
……하지만 대니얼 계산이 맞소. 게다가…… 3 년 전에 자네가 한 말이 떠올랐소. '손만 가져오는 게 아니다. 손을 키우는 곳을 가져온다'.

春日　……八か月前、です。去年の、十月。
……8 개월 전이에요. 작년 10 월.

ホリス　……八か月か。もっと、昔の、気が、した。……この、八か月、マーカスが、変わった。それを、見ていた、からだ。
……8 개월이냐. 더 옛날 같았소. ……이 8 개월 마커스가 변했어. 그걸 보고 있었으니까.

マーカス　……変わりましたか。
……변했어요?

ホリス　……君は、朝、六時に、来るように、なった。油田の、時は、九時だったと、聞いた。
……자넨 아침 6 시에 오게 됐어. 유전 때는 9 시였다고 들었지.

ホリス　……三つの、柱。受けよう。……ただし、一つ、足させて、くれ。
……세 개의 기둥. 받지. ……단 하나 덧붙이게 해 주시오.

春日　……「受ける。ただし、一つ、足させて、くれ」と。
……'받겠다. 단 하나 덧붙이게 해 달라'고.

鷹野　……どうぞ。
……하세요.

ホリス　……蓮という、若者が、来たら、テキサスの、バーベキューを、食べさせる。十二時間、焼いた、やつを。……それが、うちの、条件だ。
……렌이라는 젊은이가 오면 텍사스 바비큐를 먹인다. 12 시간 구운 걸. ……그게 우리 조건이오.

ラン　……研磨と、同じ。時間が、かかる、物は、おいしい。
……연마와 같아요. 시간이 걸리는 건 맛있다.

鷹野　……喜んで。……蓮くんは、たぶん、三皿、食べます。
……기꺼이. ……렌 군은 아마 세 접시 먹을 거예요.

若林　……経産省への、報告の、様式は、私が、作ります。……町工場が、出しやすい、ように。
……경산성 보고 양식은 제가 만들게요. ……마치코바가 내기 쉽게.

若林　……一枚で。……氷室さんなら、そう、言います。
……한 장으로. ……히무로 씨라면 그렇게 말할 거예요.

마무리 ― 蓮の初めての飛行機

蓮　……社長。アメリカ、ですか。……僕が。
……사장님. 미국이에요? ……제가.

鷹野　……一か月。早川さんと、二人で。
……한 달. 하야카와 씨랑 둘이서.

蓮　……飛行機、乗ったこと、ないです。……千歳空港の、すぐ、近くに、住んでるのに。
……비행기 타 본 적 없어요. ……신치토세 공항 바로 근처에 사는데.

健太　……やっぱり。
……역시.

阿部　……蓮さん。空港まで、毎日、見に、行ってたのに。
……렌 씨. 공항까지 매일 보러 갔으면서.

蓮　……見るのと、乗るのは、違う。
……보는 거랑 타는 건 달라.

岩城　……俺も、飛行機は、一回だけだ。千歳に、行った、時。……二回目は、もう、ねえ。
……나도 비행기는 한 번뿐이다. 지토세 갔을 때. ……두 번째는 이제 없어.

早川　……蓮くん。英語は。
……렌 군. 영어는.

蓮　……高専で、少し。……マーカスさんは、日本語が、できるって。
……고전에서 조금. ……마커스 씨는 일본어 할 줄 안대요.

マーカス　……できます！ アニメで、覚えました。……蓮さん、待ってます。研磨の、話、たくさん、したい。
……할 줄 알아요! 애니메이션으로 익혔어요. ……렌 씨, 기다릴게요. 연마 얘기 많이 하고 싶어요.

蓮　……マーカスさん。……Ra、いくつですか。今。
……마커스 씨. ……Ra 몇이에요? 지금.

マーカス　……一・二です。
……1.2 예요.

蓮　……僕の、最初の、年と、同じだ。
……제 첫해랑 같네요.

マーカス　……追いつきます。
……따라잡을게요.

蓮　……追いつかれないように、します。
……안 따라잡히게 할게요.

恵　……社長。補助金の、審査、結果が、来ました。
……사장님. 보조금 심사 결과가 왔어요.

恵　……採択。九十一点。……「技術の、国外への、提供の、方法に、独自の、管理の、工夫が、見られる」と、講評に。
……채택. 91 점. ……'기술의 국외 제공 방법에 독자적 관리 궁리가 보인다'고 강평에.

春日　……九十一点。
……91 점.

鷹野　……九十点、取ると、三回、言ってたな。
……90 점 받는다고 세 번 말했지.

春日　……一点、多く、取りました。
……1 점 더 받았어요.

恵　……十億円。……三十億の、計算が、これで、全部、そろいました。
……10 억 엔. ……30 억 계산이 이걸로 전부 갖춰졌어요.

健太　……恵さん、今日は、「無理」じゃ、ないですね。
……메구미 씨, 오늘은 '무리'가 아니네요.

다음 화 예고

시즌 2 1 부 14 화 — 「部品屋の看板」(부품 가게 간판) — 보조금 10 억 채택, 오스틴 계약, 넥스트실리콘 양산. 다카노 정밀은 이제 '공정'을 파는 회사가 된다. 명함의 직함을 바꿀 것인가, 회사 소개 첫 줄을 고칠 것인가. 사원 집회에서 겐 씨가 처음으로 반대 의견을 낸다. "우리는 부품 가게다."

TOKYO

일본어 낭독 교재

『つなぐ技術』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 2

시즌 **2** · **1** 부 · **14** 화

部品屋の看板

부품 가게 간판 · 겐 씨의 첫 반대

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N2~N1 · 배경: 2030 년 6 월 24 일(월)~6 월 26 일(수), 다카노 정밀 2 층 → 공장 식당 사원 집회 → 공장 정문 간판 앞 → 지토세 2 동 준공

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

鷹野 鷹野 修一 · 52 세, 다카노 정밀 사장

岩城 岩城 源三 · 72 세, 고문

春日 春日 由紀 · 38 세, 영업기획

恵 小野寺 恵 · 45 세, 총무·경리

ラン グエン・ティ・ラン · 31 세, 기술 책임자

健太 森 健太 · 28 세, 가마타 공장장

早川 早川 誠 · 34 세, 후공정 기술 담당

佐々木 佐々木 和美 · 62 세, 검사 선생 · 종업원 지주회 이사장

静江 鷹野 静江 · 78 세, 회장

蓮 佐藤 蓮 · 24 세, 지토세 공장 연마 학원 반장

阿部 阿部 瑞希 · 20 세, 지토세 연마 학원 2 기생

翔太 鷹野 翔太 · 24 세, 전략 컨설팅 2 년 차

※ 사업을 넓히는 중소기업은 회사가 '무엇을 하는 회사인가'를 다시 정의하는 문제에 부딪힙니다. 일본에서는 이를 '사업 도메인의 재정의'라고 하며, 회사 소개 첫 줄이나 명함 직함, 공장 간판 같은 작은 데서부터 바뀝니다. 그러나 오래된 마치코바에서 간판은 창업자의 손글씨이자 직인들의 자존심이기도 합니다. 새로운 사업이 기존 사업과 사람을 밀어내지 않게 하는 것, 이것이 '다각화'의 오래된 숙제입니다. 표현 초점: 반대 의견과 합의의 말 — 異論・本業・看板・屋号・肩書き / 〜としては / 〜までもない / 〜をよそに / 〜ないことには.

도입 ― 新しいパンフレット

春日　……新しい、会社案内の、案です。……一行目を、変えたいんです。
……새 회사 안내 안이에요. ……첫 줄을 바꾸고 싶어요.

鷹野　……今の、一行目は。
……지금 첫 줄은.

春日　「精密部品の、タカノ精機」。……先代の、時から、ずっと、同じです。
'정밀 부품의 다카노 정밀'. ……선대 때부터 계속 같아요.

春日　新しい、案は……「接合と、研磨の、工程を、つくる、タカノ精機」。
새 안은…… '접합과 연마의 공정을 만드는 다카노 정밀'.

恵　……長いですね。
……기네요.

春日　……長いです。でも、ネクストシリコンも、ローンスターも、補助金の、審査も、うちを、「部品屋」とは、見て、いない。……「工程の、会社」と、見ている。
……길어요. 하지만 넥스트실리콘도 론스타도 보조금 심사도 우리를 '부품 가게'로 보지 않아요. ……'공정 회사'로 봐요.

ラン　……名刺も、変えるんですか。
……명함도 바꿔요?

春日　……私の、名刺は、「営業企画」から、「事業開発」に。……早川さんは、「後工程技術」。
……제 명함은 '영업기획'에서 '사업개발'로. ……하야카와 씨는 '후공정 기술'.

早川　……前の、会社と、同じ、肩書きに、なりますね。
……예전 회사랑 같은 직함이 되네요.

鷹野　……いいと、思う。明日の、集会で、皆に、話そう。
……좋다고 생각해. 내일 집회에서 다 같이 얘기하자.

岩城　……。
……

健太　……源さん？
……겐 씨?

岩城　……明日か。
……내일이냐.

健太　……何か、あるんですか。
……뭐 있어요?

岩城　……明日、言う。
……내일 말한다.

장면 1 ─ 源さんの反対

鷹野　……では、最後に。会社案内の、一行目と、名刺の、肩書きの、話です。……春日さん。
……그럼 마지막으로. 회사 안내 첫 줄과 명함 직함 얘기예요. ……가스가 씨.

春日　……「精密部品の、タカノ精機」を、「接合と、研磨の、工程を、つくる、タカノ精機」に、変えたいと、思います。

……'정밀 부품의 다카노 정밀'을 '접합과 연마의 공정을 만드는 다카노 정밀'로 바꾸고 싶어요.

佐々木　……工程を、つくる。
……공정을 만든다.

春日　……今年、うちは、部品を、売るだけじゃ、なく、ネクストシリコンの、ラインの、やり方を、作りました。オースティンにも、やり方を、教えに、行きます。……会社の、中身が、変わった。だから、言葉も。
……올해 우리는 부품을 파는 것만이 아니라 넥스트실리콘 라인 방식을 만들었어요. 오스틴에도 방식을 가르치러 가요. ……회사 알맹이가 바뀌었어요. 그러니까 말도.

鷹野　……何か、意見は。
……뭔가 의견은.

早川　……前の、会社でも、同じ、議論が、ありました。……若い、人は、賛成でした。
……예전 회사에서도 같은 논의가 있었어요. ……젊은 사람은 찬성이었어요.

健太　……俺は、まだ、分からない。
……저는 아직 모르겠어요.

岩城　……ある。
……있다.

鷹野　……源さん。
……겐 씨.

岩城　……反対だ。
……반대다.

健太　……。
……

佐々木　……源さんが、反対、なんて。……初めて、聞いた。
……겐 씨가 반대라니. ……처음 들었어.

岩城　……五十七年、一回も、言わなかった。……先代にも、修坊にも。
……57 년 한 번도 안 했다. ……선대한테도 슈보한테도.

鷹野　……理由を、聞かせて、ください。
……이유를 들려주세요.

岩城　……座って、話す、ことじゃ、ねえ。……立って、言う。
……앉아서 할 얘기가 아니다. ……서서 말하지.

岩城　……うちは、部品屋だ。
……우리는 부품 가게다.

岩城　……部品屋ってのは、形の、ある、物を、作って、手から、手へ、渡す、仕事だ。……お客さんは、受け取った、部品を、手に、持って、見る。重さも、光り方も、分かる。
……부품 가게라는 건 형태가 있는 걸 만들어서 손에서 손으로 넘기는 일이다. ……손님은 받은 부품을 손에 들고 본다. 무게도 빛나는 방식도 알아.

岩城　……工程ってのは、形が、ねえ。やり方だ。紙と、数字だ。……人の、ラインの、中に、入っていく。
……공정이라는 건 형태가 없어. 방식이다. 종이와 숫자다. ……남의 라인 안으로 들어가.

岩城　……人の、ラインの、中に、入った、町工場が、どう、なったか。俺は、何十社も、見てきた。……大きな、会社の、一部に、なって、名前が、消えた。
……남의 라인 안에 들어간 마치코바가 어떻게 됐는지. 나는 몇십 곳을 봐 왔다. ……큰 회사의 일부가 돼서 이름이 사라졌어.

春日　……でも、源さん。うちは、独占も、断りました。三つの、かごに、分けて。
……하지만 겐 씨. 우리는 독점도 거절했어요. 세 바구니로 나눠서.

岩城　……今は、な。……十年後は、分からねえ。
……지금은 그렇지. ……10 년 뒤는 몰라.

恵　……ネクストシリコンの、保証は、三年です。……四年目からは、確かに、分かりません。
……넥스트실리콘 보증은 3 년이에요. ……4 년째부터는 확실히 몰라요.

早川　……岩城さん。工程にも、手は、要ります。石英の、輪も、水、一滴も、健太さんの、指も。
……이와키 씨. 공정에도 손은 필요해요. 석영 고리도 물 한 방울도 겐타 씨 손가락도.

岩城　……分かってる。だから、反対なんだ。
……알아. 그래서 반대인 거다.

早川　……え。
……네.

岩城　……手は、要る。でも、「工程を、つくる、会社」と、書いたら、手の、ことは、書いてねえ。……十年後に、入ってきた、若いのが、その、一行目を、読んだら、どう、思う。「ここは、紙と、数字の、会社だ」と、思う。
……손은 필요해. 하지만 '공정을 만드는 회사'라고 쓰면 손 얘기는 안 쓰여 있어. ……10 년 뒤에 들어온 젊은 애가 그 첫 줄을 읽으면 어떻게 생각하겠냐. '여기는 종이와 숫자의 회사다'라고 생각해.

健太　……。
……

健太　……俺が、入った時、会社案内の、一行目を、読んだ。「精密部品」。……それで、決めた。手で、作る、会社だと、思って。
……제가 들어왔을 때 회사 안내 첫 줄을 읽었어요. '정밀 부품'. ……그래서 정했어요. 손으로 만드는 회사라고 생각해서.

岩城　……一行目ってのは、そういう、もんだ。……先代が、「精密部品」と、書いたのは、手で、作った、物を、渡す、会社だ、って、ことだ。
……첫 줄이라는 건 그런 거다. ……선대가 '정밀 부품'이라고 쓴 건 손으로 만든 걸 넘기는 회사라는 거다.

静江　……源さん。
……겐 씨.

岩城　……会長、すみません。……言わずに、いられなかった。
……회장님, 죄송합니다. ……말하지 않고는 못 배기겠어서.

静江　……謝ること、ないよ。……あの人が、聞いたら、喜ぶよ。源さんが、初めて、反対した、って。
……사과할 거 없어. ……그 사람이 들으면 기뻐할 거야. 겐 씨가 처음 반대했다고.

佐々木　……持株会の、理事長として、言います。……源さんの、反対は、議事録に、残しましょう。
……지주회 이사장으로서 말할게요. ……겐 씨 반대는 의사록에 남기죠.

岩城　……議事録なんか、要らねえ。
……의사록 같은 거 필요 없어.

佐々木　……日誌に、残します。
……일지에 남길게요.

장면 2 ― それぞれの一行目

鷹野　……今日は、決めない。……明日まで、皆で、考えよう。一行目を。
……오늘은 안 정한다. ……내일까지 다 같이 생각하자. 첫 줄을.

健太　……源さん。帰り、一杯、どうですか。
……겐 씨. 돌아가는 길에 한잔 어때요.

岩城　……今日は、いい。……三号機の、前に、いる。
……오늘은 됐다. ……3 호기 앞에 있을게.

ラン　……社長。源さん、本当は、怖いんだと、思います。
……사장님. 겐 씨 사실은 무서운 거라고 생각해요.

鷹野　……怖い？
……무섭다고?

ラン　……工程の、会社に、なったら、自分の、いる、場所が、なくなる。……源さんは、もう、磨かない。三号機の、隣に、いること、だけが、源さんの、仕事です。
……공정 회사가 되면 자기 자리가 없어진다. ……겐 씨는 이제 연마 안 해요. 3 호기 옆에 있는 것만이 겐 씨 일이에요.

鷹野　……。
……

ラン　……私が、来た時、源さんに、「何だ、この、ちっこいのは」と、言われた。次の日、作業台を、低く、してくれた。……源さんは、いつも、場所を、作る、人です。自分の、場所の、ことは、言わない。
……제가 왔을 때 겐 씨한테 '뭐야, 이 조그만 건'이란 말을 들었어요. 다음 날 작업대를 낮춰 줬어요. ……겐 씨는 늘 자리를 만드는 사람이에요. 자기 자리 얘기는 안 해요.

ラン　……工程の、会社の、一行目に、三号機は、出てこない。
……공정 회사 첫 줄에 3 호기는 안 나와요.

早川　……私は、前の、会社で、一行目が、変わる、のを、見ました。「機械の、会社」が、「ソリューションの、会社」に、なった。……その、次の、年、古い、工場が、二つ、閉まった。
……저는 예전 회사에서 첫 줄이 바뀌는 걸 봤어요. '기계 회사'가 '솔루션 회사'가 됐어요. ……그다음 해 오래된 공장이 두 개 문 닫았어요.

春日　……。
……

早川　……岩城さんの、言うことは、間違って、いない。……でも、春日さんの、言うことも、間違って、いない。
……이와키 씨 말은 틀리지 않았어요. ……하지만 가스가 씨 말도 틀리지 않았어요.

春日　……私、源さんを、追い出そうと、したんでしょうか。
……저, 겐 씨를 쫓아내려 한 걸까요.

恵　……違うわよ。……春日さんは、会社の、外の、人に、伝わる、言葉を、探した。源さんは、会社の、中の、人に、残る、言葉を、守った。
……아니야. ……가스가 씨는 회사 밖 사람에게 전해지는 말을 찾았어. 겐 씨는 회사 안 사람에게 남는 말을 지켰고.

春日　……外と、中。
……밖과 안.

春日　……じゃあ、一行目は、どっちに、向ければ。
……그럼 첫 줄은 어느 쪽을 향하면.

恵　……それを、皆で、考えるのよ。明日まで。
……그걸 다 같이 생각하는 거야. 내일까지.

恵　……帳簿にも、二つ、あるのよ。外に、出す、帳簿と、中で、見る、帳簿。……どっちも、本当。見る、人が、違うだけ。
……장부에도 두 개 있어. 밖에 내는 장부와 안에서 보는 장부. ……둘 다 진짜야. 보는 사람이 다를 뿐.

翔太　……父さん。
……아빠.

鷹野　……翔太。どうした。土曜でも、ないのに。
……쇼타. 웬일이야. 토요일도 아닌데.

翔太　……おばあちゃんに、呼ばれた。「源さんが、反対した。見に、来な」って。
……할머니가 불렀어. '겐 씨가 반대했다. 보러 와'라고.

静江　……一生に、一度の、ことだからね。
……평생 한 번 있는 일이니까.

翔太　……おばあちゃん、楽しんでない？
……할머니 즐기고 있는 거 아니야?

静江　……少しね。
……조금.

翔太　……コンサルの、仕事で、会社の、一行目を、変える、手伝いを、何回も、した。……「ミッション」とか、「パーパス」とか、言って。
……컨설팅 일로 회사 첫 줄 바꾸는 걸 여러 번 도왔어. ……'미션'이니 '퍼포스'니 하면서.

翔太　……うまく、いった、会社は、一つだけ。……古い、言葉を、捨てなかった、会社。
……잘된 회사는 하나뿐. ……옛말을 버리지 않은 회사.

翔太　……他の、会社は、新しい、言葉を、作って、古い、人が、辞めて、いった。
……다른 회사는 새 말을 만들고 옛사람들이 그만둬 갔어.

鷹野　……捨てなかった。
……버리지 않았다.

翔太　……古い、言葉の、後ろに、新しい、言葉を、足した。……前の、ものを、消さないで。
……옛말 뒤에 새 말을 덧붙였어. ……앞의 걸 지우지 않고.

健太　……日誌と、同じだ。消さないで、横に、書く。
……일지랑 같다. 안 지우고 옆에 쓴다.

翔太　……それから、もう一つ。一行目を、決めるのは、社長じゃ、なかった。……一番、長く、いる人と、一番、新しい人が、一緒に、決めた。

……그리고 하나 더. 첫 줄을 정한 건 사장이 아니었어. ……제일 오래 있는 사람과 제일 새 사람이 같이 정했어.

鷹野　……一番、長いのは、源さん。
……제일 오래된 건 겐 씨.

ラン　……一番、新しいのは。
……제일 새로운 건.

早川　……私です。……今年の、四月。
……저예요. ……올해 4 월.

蓮　……違います、社長。千歳の、二期生の、阿部さんが、先月、正社員に、なりました。……一番、新しいのは、阿部さんです。
……아니에요, 사장님. 지토세 2 기생 아베 씨가 지난달 정사원이 됐어요. ……제일 새로운 건 아베 씨예요.

阿部　……えっ、私ですか。
……네? 저요?

蓮　……昨日、二号棟の、引き渡しの、話で、社長に、電話したら、そう、言われたので。
……어제 2 동 인도 얘기로 사장님한테 전화했더니 그렇게 말해서요.

鷹野　……明日、蒲田に、来て、もらおう。……飛行機で。
……내일 가마타에 와 달라고 하자. ……비행기로.

절정 ― 看板の前で

鷹野　……源さん。阿部さんが、千歳から、来ました。
……겐 씨. 아베 씨가 지토세에서 왔어요.

岩城　……昆布の、浜の、子か。
……다시마 바닷가 아이냐.

阿部　……阿部です。……一行目を、一緒に、考えろと、言われて、来ました。何も、分かりませんけど。
……아베예요. ……첫 줄을 같이 생각하라고 해서 왔어요. 아무것도 모르지만요.

岩城　……分からねえ、ほうが、いい。……ついて、来い。
……모르는 게 낫다. ……따라와.

岩城　……これが、うちの、看板だ。
……이게 우리 간판이다.

阿部　……「精密部品　タカノ精機」。……木の、看板。
……'정밀 부품 다카노 정밀'. ……나무 간판.

岩城　……一九七一年。先代が、自分で、書いた。……墨で。
……1971 년. 선대가 직접 썼다. ……먹으로.

阿部　……字が、少し、曲がってる。
……글씨가 좀 삐뚤어요.

岩城　……先代は、字が、下手だった。……でも、五十九年、雨にも、雪にも、負けなかった。
……선대는 글씨를 못 썼어. ……하지만 59 년 비에도 눈에도 안 졌다.

阿部　……「部品」って、何ですか。
……'부품'이 뭐예요?

岩城　……何？
……뭐?

阿部　……私、まだ、よく、分からないんです。研磨塾で、磨いているのは、窓とか、輪とか、ウェハーとか。……部品と、言われても、全部、部品じゃ、ない気がして。
……저 아직 잘 몰라요. 연마 학원에서 연마하는 건 창이나 고리나 웨이퍼나. ……부품이라고 해도 전부 부품이 아닌 것 같아서.

岩城　……。
……

阿部　……昆布も、そうです。家では、「昆布を、作る」とは、言いません。「海と、つながる」って、父は、言う。……昆布は、海と、人を、つなぐ、もの、だから。
……다시마도 그래요. 집에선 '다시마를 만든다'고 안 해요. '바다와 이어진다'고 아버지는 말해요. ……다시마는 바다와 사람을 잇는 거니까.

岩城　……つなぐ。
……잇는다.

阿部　……私、研磨塾で、最初に、磨いたのは、オービットアイの、衛星の、窓でした。……あれも、宇宙と、地上を、つなぐ、窓だって、蓮さんが。
……저 연마 학원에서 처음 연마한 게 오빗아이 위성 창이었어요. ……그것도 우주와 지상을 잇는 창이라고 렌 씨가.

静江　……源さん。あの人も、言ってたよ。「うちは、つなぐ、屋だ」って。
……겐 씨. 그 사람도 말했었어. '우리는 잇는 가게다'라고.

岩城　……知ってますよ、会長。……俺も、聞いた。
……알아요, 회장님. ……나도 들었어요.

岩城　……でも、看板には、書かなかった。……「精密部品」と、書いた。
……하지만 간판엔 안 썼죠. ……'정밀 부품'이라고 썼어요.

静江　……あの人は、照れ屋だったからね。「つなぐ、屋」なんて、恥ずかしくて、書けなかったんだよ。
……그 사람은 부끄럼쟁이였으니까. '잇는 가게' 같은 건 창피해서 못 썼던 거야.

岩城　……。
……

岩城　……阿部。お前、何に、なりたい。
……아베. 넌 뭐가 되고 싶냐.

阿部　……え。……自分の、手で、値段を、決められる、人に。
……네. ……제 손으로 값을 정할 수 있는 사람으로.

岩城　……それなら、「部品屋」でも、「工程屋」でも、同じだ。……どっちも、手が、値段を、決める。
……그럼 '부품 가게'든 '공정 가게'든 같다. ……둘 다 손이 값을 정한다.

岩城　……修坊。
……슈보.

鷹野　……はい。
……네.

岩城　……看板は、変えるな。先代の、字の、ままだ。
……간판은 바꾸지 마라. 선대 글씨 그대로다.

鷹野　……はい。
……네.

岩城　……会社案内の、一行目は。……先代の、言葉を、先に、書け。それから、新しい、言葉を、後ろに、足せ。
……회사 안내 첫 줄은. ……선대 말을 먼저 써라. 그리고 새 말을 뒤에 덧붙여라.

春日　……先代の、言葉。
……선대 말.

岩城　……看板には、書かなかった、ほうの、言葉だ。
……간판엔 안 쓴 쪽의 말이다.

静江　……。
……

春日　……「つなぐ、屋。……精密部品から、接合と、研磨の、工程まで」。
……'잇는 가게. ……정밀 부품부터 접합과 연마의 공정까지'.

岩城　……長えな。
……기네.

春日　……長いです。
……길어요.

岩城　……長くて、いい。……全部、入ってる。
……길어도 된다. ……전부 들어 있어.

鷹野　……源さん。反対、ありがとう、ございました。
……겐 씨. 반대해 줘서 감사합니다.

岩城　……礼を、言う、ことか。
……감사할 일이냐.

阿部　……私、千歳で、言っても、いいですか。「うちは、つなぐ、屋です」って。
……저 지토세에서 말해도 돼요? '우리는 잇는 가게예요'라고.

岩城　……言え。……先代が、照れて、言えなかった、分まで。
……말해라. ……선대가 부끄러워서 못 한 몫까지.

마무리 ― 二号棟の床

蓮　……社長。二号棟、できました。……床の、振動、早川さんが、測りました。
……사장님. 2 동 다 됐어요. ……바닥 진동 하야카와 씨가 쟀어요.

早川　……結果です。……普通の、半導体工場の、床の、五分の一。
……결과예요. ……보통 반도체 공장 바닥의 5 분의 1.

鷹野　……五分の一。
……5 분의 1.

早川　……三倍の、コンクリートと、百二十本の、杭。……正直に、言います。無駄では、ありませんでした。
……3 배 콘크리트와 말뚝 120 개. ……솔직히 말할게요. 낭비가 아니었어요.

蓮　……三号機の、床と、比べたら。
……3 호기 바닥이랑 비교하면.

早川　……ほぼ、同じ。……五十年前の、床と、同じ、数字が、出た。
……거의 같아요. ……50 년 전 바닥과 같은 숫자가 나왔어요.

岩城　……言ったろう。
……말했잖아.

早川　……岩城さんは、何も、言って、いません。……数字が、言いました。
……이와키 씨는 아무 말도 안 했어요. ……숫자가 말했죠.

岩城　……ふん。
……흥.

恵　……CMP の、機械、一台目が、今週末に、届きます。つなぐ、機械は、ネクストシリコンの、順番を、譲って、もらって、八月。
……CMP 기계 1 호기가 이번 주말에 와요. 잇는 기계는 넥스트실리콘 순번을 양보받아서 8 월.

春日　……新しい、会社案内、刷り上がりました。……一行目。
……새 회사 안내 인쇄 나왔어요. ……첫 줄.

佐々木　……「つなぐ屋。精密部品から、接合と、研磨の、工程まで。タカノ精機」。
……'잇는 가게. 정밀 부품부터 접합과 연마의 공정까지. 다카노 정밀'.

健太　……名刺は。
……명함은.

春日　……名刺の、裏にも、同じ、一行を。……肩書きは、変えました。でも、裏は、全員、同じ。
……명함 뒷면에도 같은 한 줄을. ……직함은 바꿨어요. 하지만 뒷면은 전원 같아요.

静江　……修一。看板の、横に、もう一枚、小さい、板を、かけても、いいかい。
……슈이치. 간판 옆에 작은 판자 하나 더 걸어도 될까.

鷹野　……何て、書くの。
……뭐라고 써요.

静江　……「つなぐ屋」。……あたしの、字で。……あの人の、代わりに。
……'잇는 가게'. ……내 글씨로. ……그 사람 대신에.

鷹野　……お願いします。
……부탁드려요.

阿部　……私も、千歳の、二号棟の、入口に、同じ、板を、かけたいです。……会長の、字で。
……저도 지토세 2 동 입구에 같은 판자를 걸고 싶어요. ……회장님 글씨로.

静江　……二枚、書くよ。
……두 장 쓸게.

岩城　……会長の、字は、先代より、うまいからな。……並べたら、先代が、怒るぞ。
……회장님 글씨는 선대보다 잘 쓰니까. ……나란히 걸면 선대가 화낼걸요.

静江　……怒らせて、おけば、いいんだよ。……五十九年、照れてたんだから。
……화나게 두면 돼. ……59 년 부끄러워했으니까.

다음 화 예고

시즌 2 1 부 15 화 — 「一通のメール」(한 통의 메일) — 6 월 말, 넥스트실리콘과 양산 계약 체결. CMP 1 호기가 지토세 2 동에 반입되는 밤, 하야카와의 휴대전화에 한 통의 메일이 온다. 발신자는 해외 대형 반도체사 「華晟半導体」 일본 법인. "연봉 3 배를 제시합니다." 그리고 1 부의 마지막 히사고.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『つなぐ技術』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 2

시즌 **2** · **1** 부 · **15** 화

一通のメール

한 통의 메일 · 1 부 마지막 히사고

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N2~N1 · 배경: 2030 년 6 월 27 일(목)~6 월 30 일(일), 넥스트실리콘 도쿄 사무소 계약식 → 비 내리는 지토세 2 동 장비 반입 → 야마토 주주총회 날 밤 히사고
지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

鷹野 鷹野 修一 · 52 세, 다카노 정밀 사장
葛西 葛西 隆 · 59 세, 넥스트실리콘 CTO
真田 真田 理恵 · 45 세, 넥스트실리콘 법무·지식재산부장
久我 久我 玲子 · 49 세, 변호사
恵 小野寺 恵 · 45 세, 총무·경리
早川 早川 誠 · 34 세, 후공정 기술 담당
蓮 佐藤 蓮 · 24 세, 지토세 공장 연마 학원 반장
ラン グエン・ティ・ラン · 31 세, 기술 책임자
健太 森 健太 · 28 세, 가마타 공장장
岩城 岩城 源三 · 72 세, 고문
静江 鷹野 静江 · 78 세, 회장
八重 八重 · 히사고 여주인
黒崎 黒崎 · 야마토 종합중공 상무 · 6 월 주주총회로 퇴임
佐々木 佐々木 和美 · 62 세, 검사 선생
阿部 阿部 瑞希 · 20 세, 지토세 연마 학원 2 기생
業者 장비 반입 업자
全員 일동

※ 반도체 인재를 둘러싼 경쟁은 국경을 넘어 치열해지고 있습니다. 해외 대형 반도체 기업이 일본의 경험 많은 기술자에게 몇 배의 연봉을 제시해 스카우트하는 일이 늘었고, 기술 유출 우려도 함께 커졌습니다. 일본 정부는 경제안보 관점에서 인재를 통한 기

술 유출을 막는 대책을 검토하고 있지만, 직업 선택의 자유와 어떻게 균형을 맞출지가 과제입니다. 1 부의 마지막 화입니다. 표현 초점: 계약 체결과 퇴임 인사의 말 — 締結・調印・搬入・長らくお世話になりました / 〜をもって / 〜に際し / 〜ばかりか / 〜ずにはおかない.

도입 — 調印

真田　……量産契約書。第一条から、第三十二条。……久我先生、最後に、もう一度、読みますか。
……양산 계약서. 제 1 조부터 제 32 조. ……구가 선생님, 마지막으로 한 번 더 읽을까요.

久我　……昨日、全部、読んだわ。……でも、第十四条だけ、もう一度。
……어제 전부 읽었어. ……하지만 제 14 조만 한 번 더.

久我　「改良発明は、次の、三つに、分ける。一、甲の、ウェハーの、設計に、固有の、もの。二、それ以外の、もの。三、本契約の、前から、乙の、協力会社に、存在した、技術。……三は、本契約の、対象と、しない」。
'개량 발명은 다음 셋으로 나눈다. 1, 갑의 웨이퍼 설계에 고유한 것. 2, 그 이외의 것. 3, 본 계약 전부터 을의 협력 회사에 존재한 기술. ……3 은 본 계약의 대상으로 하지 않는다'.

真田　……「町の、物」。……法務部の、会議で、まだ、笑う、人が、います。
……'동네 것'. ……법무부 회의에서 아직 웃는 사람이 있어요.

葛西　……笑った、人は、まだ、三好鍍金の、黒板を、見て、いないんです。
……웃은 사람은 아직 미요시 도금 칠판을 안 본 거예요.

真田　……私は、見ました。先週。……チョークの、字が、二十四年、消えずに、残っていた。
……저는 봤어요. 지난주. ……분필 글씨가 24 년 안 지워지고 남아 있었어요.

真田　……では、調印を。
……그럼 조인을.

葛西　……ネクストシリコン、代表取締役、の、代理として。……私が。
……넥스트실리콘 대표이사 대리로서. ……제가.

鷹野　……タカノ精機、代表取締役、鷹野修一。
……다카노 정밀 대표이사 다카노 슈이치.

静江　……判子は、これ。
……도장은 이거.

鷹野　……親父の、判子。
……아버지 도장.

真田　……古い、判子ですね。
……오래된 도장이네요.

静江　……読んでから、押す、判子に、なったばかりだよ。去年から。
……읽고 나서 찍는 도장이 된 지 얼마 안 됐어. 작년부터.

葛西　……鷹野さん。三年、よろしく、お願いします。
……다카노 씨. 3 년 잘 부탁합니다.

鷹野　……三年で、終わらない、ように、します。
……3 년으로 끝나지 않게 할게요.

장면 1 — 雨の夜の搬入

蓮　……来ました！ トラック、三台。……CMP の、一台目です。
……왔어요! 트럭 세 대. ……CMP 1 호기예요.

早川　……雨の、中を、ヨーロッパから。……いや、これは、日本の、メーカーです。前の、会社の。
……빗속을 유럽에서. ……아니, 이건 일본 메이커예요. 예전 회사 거.

ラン　……早川さんが、設計した、ヘッドが、入っている、機械。
……하야카와 씨가 설계한 헤드가 들어 있는 기계.

早川　……ええ。……自分が、作った、ヘッドを、お客さんとして、受け取るのは、変な、気分です。
……네. ……제가 만든 헤드를 고객으로서 받는 건 이상한 기분이에요.

蓮　……重さ、三トン。床に、置く、場所は、杭の、真上です。……早川さんが、決めた、場所。
……무게 3 톤. 바닥에 놓을 자리는 말뚝 바로 위예요. ……하야카와 씨가 정한 자리.

早川　……百二十本の、うち、真ん中の、四本の、上。……振動が、一番、小さい、ところ。
……120 개 중 가운데 4 개 위. ……진동이 제일 작은 데.

蓮　……三号機の、床なら、源さんが、決めた、場所ですね。
……3 호기 바닥이라면 겐 씨가 정한 자리네요.

早川　……ええ。……今日は、岩城さんの、代わりに、私が。
……네. ……오늘은 이와키 씨 대신 제가.

阿部　……二期生、全員、来ました。……運ぶのは、業者さんですけど、見たいって。
……2 기생 전원 왔어요. ……옮기는 건 업자님이지만 보고 싶대서.

蓮　……雨よけの、シートは、もう、張ってあります。夕方から。
……비막이 시트는 벌써 쳐 놨어요. 저녁부터.

業者　……クリーンルームに、入れる前に、外側を、拭きます。三回。
……클린룸에 넣기 전에 바깥을 닦을게요. 세 번.

ラン　……拭いた、後、水を、一滴。
……닦은 뒤 물 한 방울.

業者　……水？
……물?

ラン　……佐々木さんの、やり方です。……機械の、表面にも、油が、残っていないか。
……사사키 씨 방식이에요. ……기계 표면에도 기름이 안 남았는지.

業者　……三十年、この、仕事を、してきて、水を、落とされたのは、初めてです。
……30 년 이 일을 해 오면서 물을 떨어뜨린 건 처음이에요.

蓮　……うちでは、初めての、ことが、多いです。
……우리 회사에선 처음인 게 많아요.

業者　……広がりましたか。
……퍼졌어요?

ラン　……広がりました。合格です。
……퍼졌어요. 합격이에요.

早川　……入りました。……据え付け、完了。
……들어갔어요. ……설치 완료.

早川　……電源を、入れます。……ヘッドの、テスト。……五つの、輪、全部、動いています。
……전원 넣을게요. ……헤드 테스트. ……다섯 고리 전부 움직여요.

蓮　……音、聞いても、いいですか。
……소리 들어도 돼요?

早川　……どうぞ。
……하세요.

蓮　……三号機と、違う。……でも、きれいな、音です。
……3 호기랑 달라요. ……하지만 깨끗한 소리예요.

早川　……三号機と、同じ、床の、上だから。
……3 호기랑 같은 바닥 위니까.

ラン　……社長に、電話します。
……사장님께 전화할게요.

鷹野　……入ったか。
……들어갔냐.

ラン　……入りました。……雨の、中で。二期生、全員で、見ました。
……들어갔어요. ……빗속에서. 2 기생 전원이 봤어요.

鷹野　……早川さんは。
……하야카와 씨는.

ラン　……少し、離れた、ところで、電話を、見て、います。
……좀 떨어진 데서 휴대전화를 보고 있어요.

早川　……。
……

蓮　……早川さん？ どうしました。顔色が。
……하야카와 씨? 왜 그래요. 안색이.

早川　……いえ。……何でも、ありません。……前の、会社の、知り合いから、メールが。
……아뇨. ……아무것도 아니에요. ……예전 회사 아는 사람한테서 메일이.

蓮　……おめでとう、とか。
……축하한다든가.

早川　……そんな、ところです。
……그런 거예요.

ラン　……。
……

장면 2 — 華晟からの手紙

早川　……読みます。……誰にも、言わずに、自分で。
……읽을게요. ……아무한테도 말 안 하고 혼자서.

早川　「早川誠様。突然の、ご連絡、失礼いたします。華晟半導体、日本法人、人材開発部の、周と、申します」。
'하야카와 마코토 님. 갑작스러운 연락 실례합니다. 화성반도체 일본 법인 인재개발부의 저우라고 합니다'.

早川　「先日、発表された、御論文、『音響情報に基づく、CMP の、適応圧力制御』を、拝読しました」。
'얼마 전 발표된 논문 「음향 정보에 기반한 CMP 적응 압력 제어」를 읽었습니다'.

早川　「弊社は、台湾と、シンガポールに、先端の、後工程の、工場を、持っています。ハイブリッド・ボンディングの、責任者として、お迎えしたい」。
'폐사는 대만과 싱가포르에 첨단 후공정 공장을 갖고 있습니다. 하이브리드 본딩 책임자로서 모시고 싶습니다'.

早川　「条件は、現在の、ご年収の、三倍。住宅、ご家族の、移住、すべて、弊社が、負担します」。
'조건은 현재 연봉의 3 배. 주택, 가족 이주 모두 폐사가 부담합니다'.

早川　……三倍。
……3 배.

早川　……前の、会社に、いた、時も、こんな、数字は、見たことが、ない。
……예전 회사에 있을 때도 이런 숫자는 본 적이 없어.

早川　……今の、年収は、前の、会社の、八割。……三倍なら、前の、会社の、二・四倍。
……지금 연봉은 예전 회사의 8 할. ……3 배면 예전 회사의 2.4 배.

早川　「ご家族の、介護が、必要な、場合も、ご相談に、応じます」。
'가족 간병이 필요한 경우도 상담에 응합니다'.

早川　……。
……

早川　……なぜ、母の、ことを。
……왜 어머니 일을.

早川　……どこで、調べた。
……어디서 알아봤지.

早川　……母が、去年、転んで、腰を、悪くした、ことは、誰にも、言って、いない。……会社にも。
……어머니가 작년에 넘어져서 허리를 다친 건 아무한테도 말 안 했어. ……회사에도.

早川　……知っているのは、燕の、父と、新潟の、ケアマネージャーと……。
……아는 건 쓰바메 아버지와 니가타 케어매니저와……

早川　……学会の、懇親会で、一度だけ、話した。台湾の、人に。
……학회 친목회에서 한 번만 얘기했어. 대만 사람한테.

早川　「お返事は、急ぎません。今週末の、お好きな、日に、お茶でも」。
'답은 서두르지 않습니다. 이번 주말 편하신 날에 차라도'.

ラン　……早川さん。
……하야카와 씨.

早川　……ランさん。……まだ、いたんですか。

……란 씨. ……아직 있었어요?

ラン　……大雨で、帰りの、バスが、止まりました。……顔色が、悪いです。
……큰비 때문에 돌아가는 버스가 멈췄어요. ……안색이 안 좋아요.

早川　……大丈夫です。……北海道の、夜が、冷える、せいです。
……괜찮아요. ……홋카이도 밤이 쌀쌀한 탓이에요.

ラン　……早川さんは、雪国の、人でしょう。
……하야카와 씨는 눈 고장 사람이잖아요.

早川　……そうでした。
……그랬죠.

早川　……。
……

早川　……ランさん。もし、海外の、大きな、会社から、三倍の、給料で、呼ばれたら、どうしますか。
……란 씨. 만약 해외 큰 회사에서 3배 월급으로 부르면 어떡해요?

ラン　……呼ばれました。去年。ベトナムの、国の、会社から。
……불렸어요. 작년에. 베트남 국가 회사에서.

早川　……。
……

ラン　……三倍よりも、高かったです。
……3배보다 높았어요.

ラン　……母の、そばに、いられる、話も、ついていました。……断れない、条件でした。
……어머니 곁에 있을 수 있는 얘기도 붙어 있었어요. ……거절할 수 없는 조건이었어요.

早川　……それで。
……그래서.

ラン　……社長に、言いました。最初に。……隠すと、それが、一番、重くなるから。
……사장님께 말했어요. 제일 먼저. ……숨기면 그게 제일 무거워지니까.

早川　……社長は、何と。
……사장님은 뭐라고.

ラン　……「ランさんの、手は、ランさんの、物だ」。……それで、一緒に、ハノイに、行って、くれました。
……'란 씨 손은 란 씨 것이다'. ……그래서 같이 하노이에 가 줬어요.

早川　……。
……

ラン　……今、言え、とは、言いません。……でも、一人で、持ち続けると、雪みたいに、重くなります。……千歳の、冬の、雪は、重いですよ。
……지금 말하라는 건 아니에요. ……하지만 혼자 계속 들고 있으면 눈처럼 무거워져요. ……지토세 겨울 눈은 무거워요.

早川　……知っています。今日、三トンの、機械を、運ぶのを、見て、いましたから。
……알아요. 오늘 3톤 기계 옮기는 걸 보고 있었으니까요.

ラン　……機械より、重い、ものも、あります。

……기계보다 무거운 것도 있어요.

早川　……今夜は、もう、少し、考えます。
……오늘 밤은 좀 더 생각할게요.

ラン　……バスが、動いたら、送ります。……雨の、夜は、一人で、歩かない、ほうが、いいので。
……버스가 움직이면 바래다줄게요. ……비 오는 밤엔 혼자 안 걷는 게 좋으니까요.

절정 ― 一部の終わりのひさご

八重　……はい、総会の、夜の、熱燗。……先代の、席から。
……자, 총회 날 밤의 따끈한 술. ……선대 자리부터.

鷹野　……この、半年、ありがとう、ございました。
……이 반년 감사했습니다.

黒崎　……鷹野くん。今日は、私から、一言、いいか。
……다카노 군. 오늘은 내가 한마디 해도 되겠나.

鷹野　……本部長。……いや、今日で。
……본부장님. ……아니, 오늘로.

黒崎　……今日の、株主総会で、ヤマトの、常務を、終えた。……一年、と、約束した、からな。
……오늘 주주총회로 야마토 상무를 끝냈어. ……1 년이라고 약속했으니까.

黒崎　三つの、約束。値下げの、再協議、二千社、全部、終わった。品質保証は、社長の、直下に、移った。社外の、窓口も、できた。……苫小牧の、西田くんの、日誌は、もう、三冊目だ。
세 약속. 인하 재협의 2 천 곳 전부 끝났어. 품질보증은 사장 직속으로 옮겼고. 사외 창구도 생겼어. ……도마코마이 니시다 군 일지는 벌써 세 권째야.

健太　……三冊目。早い。
……세 권째. 빠르네요.

黒崎　……線が、多いからな。
……줄이 많으니까.

静江　……黒崎さん。一年、お疲れさま。……遅くは、なかったよ。
……구로사키 씨. 1 년 수고했어. ……늦지 않았어.

黒崎　……静江さん。
……시즈에 씨.

黒崎　……一年で、全部は、できなかった。……でも、続きは、堀くんが、やる。紙は、彼が、持っている。
……1 년에 전부는 못 했어. ……하지만 나머지는 호리 군이 해. 종이는 그가 들고 있지.

黒崎　……これからは、苫小牧の、近くに、住む。……千歳の、研磨塾で、何か、手伝えることが、あれば。……掃除でも。
……앞으로는 도마코마이 근처에 살 거야. ……지토세 연마 학원에서 뭔가 도울 수 있는 게 있으면. ……청소라도.

岩城　……元、常務が、掃除か。
……전 상무가 청소냐.

黒崎　……岩城さん。三号機の、前で、一度、頭を、下げた、男ですから。
……이와키 씨. 3 호기 앞에서 한 번 고개를 숙인 남자니까요.

岩城　……ふん。……冬に、なれば、雪かきなら、いくらでも、あるぞ。
……흥. ……겨울이 되면 제설이라면 얼마든지 있다.

恵　……今年の、見込みです。売上、二十二億。……後工程は、まだ、試作だけ。でも、秋から、量産が、始まれば、もう、二億、上に。
……올해 전망이에요. 매출 22 억. ……후공정은 아직 시제작뿐. 하지만 가을부터 양산이 시작되면 2 억 더 위로.

恵　……それから、三十億の、借金。……今日から、返し始めます。
……그리고 30 억 빚. ……오늘부터 갚기 시작해요.

岩城　……三十億か。……先代の、三号機の、借金は、三千万だった。
……30 억이냐. ……선대 3 호기 빚은 3 천만이었다.

静江　……三千万で、三年、眠れなかったよ。あたしは。
……3 천만으로 3 년 못 잤어. 나는.

恵　……私は、ちゃんと、寝ます。数字が、合ってるので。
……저는 제대로 잘 거예요. 숫자가 맞으니까요.

鷹野　……恵さん。この、半年で、一回、「無理」と、言ったね。
……메구미 씨. 이 반년 동안 한 번 '무리'라고 했지.

恵　……下半期は、二回、言うかも、しれません。
……하반기엔 두 번 말할지도 몰라요.

佐々木　……この、半年、うちの、日誌に、名前が、出てきた、人を、数えました。……三十七人。社員じゃ、ない人も、入れて。
……이 반년 동안 우리 일지에 이름이 나온 사람을 세 봤어요. ……37 명. 사원 아닌 사람도 넣어서.

健太　……三十七人。
……37 명.

佐々木　……小松さん、宇田川さん、中西さん、坂本さん、拓海くん、真田さん、葛西さん、ダニエルさん、マーカスくん、若林さん、片岡さん……。
……고마쓰 씨, 우다가와 씨, 나카니시 씨, 사카모토 씨, 다쿠미 군, 사나다 씨, 가사이 씨, 대니얼 씨, 마커스 군, 와카바야시 씨, 가타오카 씨……

佐々木　……それから、結ちゃん。
……그리고 유이.

健太　……結も？
……유이도?

佐々木　……五月、十三日。「結、初出勤。三号機の、前で、昼寝」。……源さんの、字で。
……5 월 13 일. '유이, 첫 출근. 3 호기 앞에서 낮잠'. ……겐 씨 글씨로.

岩城　……書いたかな。
……썼나.

鷹野　……半年で、三十七人と、つながった。
……반년에 37 명과 이어졌어.

ラン　……つなぐ、屋、ですから。
……잇는 가게니까요.

鷹野　……では、乾杯を。……「つなぐ、屋」に。
……그럼 건배를. ……'잇는 가게'에.

全員　乾杯！
건배!

鷹野　……早川さん？
……하야카와 씨?

早川　……乾杯。
……건배.

鷹野　……千歳の、機械、ありがとう。三トンを、杭の、真上に。
……지토세 기계 고마워. 3 톤을 말뚝 바로 위에.

早川　……いえ。……社長。
……아뇨. ……사장님.

鷹野　……ん？
……응?

早川　……。
……

早川　……何でも、ありません。……おやすみなさい。
……아무것도 아니에요. ……안녕히 주무세요.

마무리 ― 隠したもの

ラン　……社長。
……사장님.

鷹野　……ランさん。どうした。
……란 씨. 왜.

ラン　……私からは、言えません。……でも、早川さんが、何か、重い、ものを、持っています。千歳の、雨の、夜から。
……제 입으로는 말 못 해요. ……하지만 하야카와 씨가 뭔가 무거운 걸 들고 있어요. 지토세 비 오던 밤부터.

鷹野　……。
……

ラン　……私が、去年、社長に、最初に、言えたのは、社長が、聞いて、くれる、人だと、知っていたから。……早川さんは、まだ、知らないのかも、しれない。
……제가 작년에 사장님께 제일 먼저 말할 수 있었던 건 사장님이 들어 주는 사람이란 걸 알았기 때문이에요. ……하야카와 씨는 아직 모르는지도 몰라요.

鷹野　……前の、会社で、言っても、聞いて、もらえなかった、人なのかもな。
……예전 회사에서 말해도 들어 주지 않던 사람인지도 모르지.

岩城　……修坊。
……슈보.

鷹野　……源さん。聞いてましたか。
……겐 씨. 듣고 계셨어요?

岩城　……あの、技術屋の、乾杯の、声が、低かった。……三号機の、ちりっと、同じだ。耳を、澄まさねえと、聞こえねえ。
……그 기술자 건배 소리가 낮았어. ……3 호기 찌릿이랑 같다. 귀 기울이지 않으면 안 들려.

鷹野　……ベアリングの、緩みですか。
……베어링 풀림인가요.

岩城　……締めるのは、今じゃ、ねえ。……無理に、締めると、割れる。石英と、同じだ。
……조이는 건 지금이 아니야. ……억지로 조이면 깨져. 석영이랑 같다.

鷹野　……待つんですか。
……기다려요?

岩城　……磨くより、待つほうが、難しい。……言ったろう。
……연마하는 것보다 기다리는 게 어렵다. ……말했잖아.

静江　……修一。週末は、ゆっくり、しな。……下半期は、ずっと、忙しいよ。顔に、書いてある。
……슈이치. 주말은 푹 쉬어. ……하반기엔 내내 바빠. 얼굴에 쓰여 있어.

鷹野　……母さん、先の、ことも、分かるの。
……어머니, 앞일도 알아요?

静江　……帳簿を、五十年、つけてるとね、来月の、ページの、白さが、見えるんだよ。
……장부를 50 년 쓰면 다음 달 페이지의 하얀 게 보여.

鷹野　……白いのに、見えるの。
……하얀데 보여요?

八重　……修ちゃん。最後に、一本。……技術屋さんの、分。
……슈짱. 마지막으로 한 병. ……기술자 양반 몫.

鷹野　……早川さん、もう、帰ったよ。
……하야카와 씨 벌써 갔어.

八重　……だから、置いとくんだよ。……今度、取りに、来るまで。
……그러니까 놔두는 거야. ……다음에 가지러 올 때까지.

健太　……日誌、上半期、最後の、ページです。「六月、二十八日。ひさご。総会の、夜。三十七人。……早川さん、乾杯の、声、低い」。
……일지 상반기 마지막 페이지예요. '6 월 28 일. 히사고. 총회 날 밤. 37 명. ……하야카와 씨 건배 소리 낮음'.

岩城　……それで、いい。……七月の、一ページ目に、続きを、書けば、いい。
……그거면 됐다. ……7 월 첫 페이지에 이어서 쓰면 돼.

다음 화 예고

시즌 2 2 부 1 화(16 화) — 「年収三倍」(연봉 3 배) — 2 부 「引き抜き」(빼 가기) 시작. 2030 년 7 월 1 일, 하반기 첫 날. 오스틴 파견을 앞둔 하야카와가 도쿄의 호텔 라운지에서 화성반도체의 저우와 마주 앉는다. "기술자는 국적이 아니라 일을 고릅니다." 같은 날, 지토세 2 동 서버에서 접합 조건 데이터 폴더가 개인 저장소로 복사된 기록이 발견된다.